ریاضی

جماعت 10 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

14 اسباق — 923 سوالات

17. سیٹ عمل

سوال: مشق 17.1، سوال 1: درج ذیل سیٹوں کو جدولی صورت میں لکھو۔ (i) A = صحیح اعداد کا سیٹ جو −3 اور 3 کے درمیان ہیں

جواب: −3 اور 3 کے درمیان صحیح اعداد −2، −1، 0، 1، 2 ہیں۔ اس لیے A = {−2، −1، 0، 1، 2}۔

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (ii) B = مرکب اعداد کا سیٹ جو 11 سے کم ہیں

جواب: 11 سے کم مرکب اعداد 4، 6، 8، 9، 10 ہیں۔ اس لیے B = {4، 6، 8، 9، 10}۔

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (iii) C = {x | x ∈ ℤ، 5 < x ≤ 13}

جواب: 5 سے بڑے اور 13 تک مفرد اعداد 7، 11، 13 ہیں۔ اس لیے C = {7، 11، 13}۔

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (iv) D = {y | y ∈ ℤ، 7 < y < 17}

جواب: 7 اور 17 کے درمیان طاق اعداد 9، 11، 13، 15 ہیں۔ اس لیے D = {9، 11، 13، 15}۔

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (v) E = {z | z ∈ ℝ، $z^2 = 121$}

جواب: $z^2 = 121$ سے $z = 11$ یا $z = -11$ ملتا ہے، کیونکہ $11^2 = 121$ اور $(-11)^2 = 121$۔ اس لیے E = {−11، 11}۔

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (vi) F = {p | p ∈ ℚ، $p^2 = -1$}

جواب: کوئی بھی ناطق عدد ایسا نہیں جس کا مربع −1 ہو، کیونکہ کسی بھی حقیقی عدد کا مربع کبھی منفی نہیں ہوتا۔ اس لیے F = ∅ (خالی سیٹ)۔

سوال: مشق 17.1، سوال 2: درج ذیل سیٹوں کو علامتی صورت میں لکھو۔ (i) A = ناطق اعداد کا سیٹ جو 5 اور 6 کے درمیان ہیں

جواب: A = {x | x ∈ ℚ، 5 < x < 6}۔

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (ii) B = {1، 2، 3، 4، 6، 12}

جواب: یہ سب 12 کے مکمل تقسیم کنندہ ہیں۔ اس لیے B = {x، 12 | x ∈ ℕ، x کا تقسیم کنندہ ہے}۔

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (iii) C = {0، ±1، ±2، ...، ±40}

جواب: یہ −40 سے 40 تک تمام صحیح اعداد ہیں۔ اس لیے C = {x | x ∈ ℤ، −40 ≤ x ≤ 40}۔

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (iv) D = {−4، −2، 0، 2، 4}

جواب: یہ −4 سے 4 تک تمام جفت اعداد ہیں۔ اس لیے D = {x | x ∈ E، −4 ≤ x ≤ 4}۔

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (v) E = {1، 4، 9، 16، 25}

جواب: یہ 1 سے 5 تک قدرتی اعداد کے مربع ہیں: $1^2 = 1$، $2^2 = 4$، $3^2 = 9$، $4^2 = 16$، $5^2 = 25$۔ اس لیے E = {x |

۔$x = n^2، n \in N \; 1 \le n \le 5\}$

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (vi) $F = \{-1، -3، -5، -7، ...\}$

جواب: یہ سب منفی طاق اعداد ہیں۔ اس لیے $F = \{x \mid x$ منفی طاق عدد ہے$\}$۔

سوال: مشق 17.1، سوال 3: خالی سیٹ کی پانچ مثالیں لکھو۔

جواب: (1) $\{x \mid x \in P \; 14 < x < 16\}$ — 14 اور 16 کے درمیان کوئی مفرد عدد نہیں ہے۔ (2) $\{x \mid x \in N \; x^2 = 2\}$ — کوئی قدرتی عدد 2 کا مربع جزر نہیں ہے۔ (3) $\{x \mid x \in R \; x^2 = -4\}$ — کسی بھی حقیقی عدد کا مربع منفی نہیں ہے۔ (4) 32 دن والے مہینوں کا سیٹ — ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ (5) $\{x \mid x \in Z \; 3 < x < 4\}$ — 3 اور 4 کے درمیان کوئی صحیح عدد نہیں۔ ہر ایک میں کوئی رکن نہیں، اس لیے ہر ایک خالی سیٹ ہے۔

سوال: مشق 17.1، سوال 4: درج ذیل میں سے محدود اور لامحدود سیٹ الگ الگ کرو۔ (i) ایشیائی ملکوں کا سیٹ

جواب: محدود سیٹ ہے، کیونکہ ایشیا میں ملکوں کی تعداد گنی جا سکتی ہے اور محدود ہے۔

سوال: مشق 17.1، سوال 4: (ii) دنیا کی تمام یونیورسٹیوں کا سیٹ

جواب: محدود سیٹ ہے، کیونکہ دنیا میں یونیورسٹیوں کی تعداد محدود ہے، اگرچہ بڑی ہے۔

سوال: مشق 17.1، سوال 4: (iii) 6 اور 9 کے درمیان تمام حقیقی اعداد کا سیٹ

جواب: لامحدود سیٹ ہے، کیونکہ 6 اور 9 کے درمیان بے شمار حقیقی اعداد ہیں، جنہیں گنا نہیں جا سکتا۔

سوال: مشق 17.1، سوال 4: (iv) تمام مفرد اعداد کا سیٹ

جواب: لامحدود سیٹ ہے، کیونکہ مفرد اعداد کبھی ختم نہیں ہوتے۔

سوال: مشق 17.1، سوال 4: (v) 5 سے کم تمام طاق اعداد کا سیٹ

جواب: محدود سیٹ ہے (قدرتی طاق اعداد کے طور پر: {1، 3})۔

سوال: مشق 17.1، سوال 5: درج ذیل سیٹوں میں سے ہر ایک کا ایک ہم مقدار سیٹ، ایک غیر ہم مقدار سیٹ، ایک واجب ماتحت سیٹ اور ایک غیر واجب ماتحت سیٹ لکھو۔ (i) $P = \{a، e، i، o، u\}$

جواب: P میں 5 رکن ہیں۔ ہم مقدار سیٹ (5 رکن): {1، 2، 3، 4، 5}۔ غیر ہم مقدار سیٹ (5 رکن نہیں): {1، 2، 3}۔ واجب ماتحت سیٹ: {a، e} (P کا حصہ مگر P کے برابر نہیں)۔ غیر واجب ماتحت سیٹ: {a، e، i، o، u} = P خود۔

سوال: مشق 17.1، سوال 5: (ii) $Q = \{x \mid x \in Z \; -2 \le x \le 2\}$

جواب: $Q = \{-2، -1، 0، 1، 2\}$، جس میں 5 رکن ہیں۔ ہم مقدار سیٹ: {10، 20، 30، 40، 50}۔ غیر ہم مقدار سیٹ: {10، 20}۔ واجب ماتحت سیٹ: {-2، -1، 0}۔ غیر واجب ماتحت سیٹ: {-2، -1، 0، 1، 2} = Q خود۔

سوال: مشق 17.1، سوال 6: علامتی صورت میں واحد سیٹ کی دو مثالیں لکھو۔

جواب: (1) $\{x \mid x \in N \; 2 < x < 4\} = \{3\}$ — صرف ایک رکن ہے۔ (2) $\{x \mid x \in P \; 10 < x < 13\} = \{11\}$ — صرف ایک رکن ہے۔

سوال: مشق 17.1، سوال 7: درج ذیل سیٹوں کے قوت سیٹ معلوم کرو۔ (i) A = {5، 10، 15}

جواب: A میں 3 رکن ہیں، اس لیے قوت سیٹ میں $2^3 = 8$ ماتحت سیٹ ہیں: P(A) = {، {5}، {10}، {15}، {5، 10}، {5، 15}، {10، 15}، {5، 10، 15}}۔

سوال: مشق 17.1، سوال 7: (ii) $B = \{x \mid x \in Z, -1 < x < 4\}$

جواب: B = {0، 1، 2، 3}، جس میں 4 رکن ہیں، اس لیے قوت سیٹ میں $2^4 = 16$ ماتحت سیٹ ہیں: P(B) = {، {0}، {1}، {2}، {3}، {0، 1}، {0، 2}، {0، 3}، {1، 2}، {1، 3}، {2، 3}، {0، 1، 2}، {0، 1، 3}، {0، 2، 3}، {1، 2، 3}، {0، 1، 2، 3}}۔

سوال: مشق 17.1، سوال 8: ایک سیٹ لکھو۔ (i) جس کے صرف واجب ماتحت سیٹ ہوں

جواب: ایسا کوئی سیٹ موجود نہیں، کیونکہ ہر سیٹ خود اپنا غیر واجب ماتحت سیٹ ہوتا ہے (A ⊆ A ہمیشہ درست ہے)۔

[کتاب میں چھپے سوال کے اس حصے کا کوئی حل نہیں — نوٹ کیا گیا۔]

سوال: مشق 17.1، سوال 8: (ii) جس کا صرف ایک واجب ماتحت سیٹ ہو

جواب: {a} — اس کا صرف ایک واجب ماتحت سیٹ ہے: ∅۔ (خود {a} غیر واجب ماتحت سیٹ ہے۔)

سوال: مشق 17.1، سوال 8: (iii) جس کا کوئی واجب ماتحت سیٹ نہ ہو

جواب: — خالی سیٹ کا کوئی واجب ماتحت سیٹ نہیں، کیونکہ اس کا واحد ماتحت سیٹ خود ہے، جو غیر واجب ہے۔

سوال: مشق 17.2، سوال 1: درج ذیل میں سے کون سے منفرد سیٹ، لاگاپیل سیٹ، مکمل سیٹ یا جزا ہیں۔ (i) {1، 2، 3، 5، 7} اور {4، 6، 8، 9، 10}

جواب: منفرد سیٹ ہیں، کیونکہ دونوں میں کوئی مشترک رکن نہیں: {1، 2، 3، 5، 7} ∩ {4، 6، 8، 9، 10} = ∅۔

سوال: مشق 17.2، سوال 1: (ii) {1، 2، 3، 6} اور {1، 2، 4، 8}

جواب: لاگاپیل سیٹ ہیں، کیونکہ مشترک رکن {1، 2} ہیں اور کوئی بھی سیٹ دوسرے کا ماتحت نہیں۔

سوال: مشق 17.2، سوال 1: (iii) E اور O جب U = Z ہو

جواب: جزا ہیں (اور مکمل بھی): E ∩ O = ∅ اور E ∪ O = Z = U۔ جفت اور طاق اعداد مل کر تمام صحیح اعداد بناتے ہیں اور کوئی عدد دونوں میں نہیں۔

سوال: مشق 17.2، سوال 1: (iv) N اور W جب $U = \{x \mid x \in Z, x \geq 0\}$ ہو

جواب: مکمل سیٹ ہیں: N ∪ W = W = U، کیونکہ $U = \{0، 1، 2، ...\}$ = W۔ مگر منفرد نہیں (N ∩ W) اور جزا بھی نہیں، کیونکہ مشترک رکن ہیں۔

سوال: مشق 17.2، سوال 1: (v) Q اور Q' جب U = R ہو

جواب: جزا ہیں (اور مکمل بھی): Q ∩ Q' = ∅ اور Q ∪ Q' = R = U۔ ہر حقیقی عدد یا تو ناطق ہے یا غیر ناطق، دونوں

میں نہیں۔

سوال: مشق 17.2، سوال 2: جب A = {1، 2، 3، 4، 5، 6} اور B = {2، 4، 6، 8، 10} ہو تو درج ذیل معلوم کرو:

A B (i)

جواب: A B = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10} — دونوں سیٹوں کے تمام رکن، دہرائے بغیر۔

سوال: مشق 17.2، سوال 2: B A (ii)

جواب: B A = {2، 4، 6} — وہ رکن جو دونوں سیٹوں میں ہیں۔

سوال: مشق 17.2، سوال 2: A - B (iii)

جواب: A - B = {1، 3، 5} — A کے وہ رکن جو B میں نہیں۔

سوال: مشق 17.2، سوال 2: B - A (iv)

جواب: B - A = {8، 10} — B کے وہ رکن جو A میں نہیں۔

سوال: مشق 17.2، سوال 2: AB (v)

جواب: AB = (A B) - (A B) = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10} - {2، 4، 6} = {1، 3، 5، 8، 10}۔

سوال: مشق 17.2، سوال 3: جب A = {1، 2، 3، 4، 5}، U = {1، 2، 3، ....، 10} اور B = {1، 3، 5، 7، 9} ہو تو درج ذیل معلوم کرو: 'A (i)

جواب: A' = U - A = {6، 7، 8، 9، 10}۔

سوال: مشق 17.2، سوال 3: 'B (ii)

جواب: B' = U - B = {2، 4، 6، 8، 10}۔

سوال: مشق 17.2، سوال 3: 'A' B (iii)

جواب: A' B' = {6، 7، 8، 9، 10} {2، 4، 6، 8، 10} = {2، 4، 6، 7، 8، 9، 10}۔

سوال: مشق 17.2، سوال 3: 'A' B (iv)

جواب: A' B' = {6، 7، 8، 9، 10} {2، 4، 6، 8، 10} = {6، 8، 10}۔

سوال: مشق 17.2، سوال 3: '(A B) (v)

جواب: A B = {1، 2، 3، 4، 5، 7، 9}، اس لیے '(A B) = {6، 8، 10} = U - (A B)۔

سوال: مشق 17.2، سوال 3: '(A B) (vi)

جواب: A B = {1، 3، 5}، اس لیے '(A B) = {2، 4، 6، 7، 8، 9، 10} = U - (A B)۔

سوال: مشق 17.2، سوال 3: 'A'B (vii)

جواب: A'B' = (A' B') - (A' B') = {2، 4، 6، 7، 8، 9، 10} - {6، 8، 10} = {2، 4، 7، 9}۔

سوال: مشق 17.2، سوال 3: '(AB) (viii)

جواب : AB = (A B) - (A B) = {1، 2، 3، 4، 5، 7، 9} - {1، 3، 5} = {2، 4، 7، 9}، اس لیے (AB)'
= U - {2، 4، 7، 9} = {1، 3، 5، 6، 8، 10}۔

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (ix) A - B'

جواب: B' = {2، 4، 6، 8، 10}، اس لیے A - B' = {1، 2، 3، 4، 5} - {2، 4، 6، 8، 10} = {1، 3، 5}۔

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (x) A' - B

جواب: A' = {6، 7، 8، 9، 10}، اس لیے A' - B = {6، 7، 8، 9، 10} - {1، 3، 5، 7، 9} = {6، 8، 10}۔

سوال: مشق 17.2، سوال 4: جب U = {x | x Z -4 < x < 6}، P = {p | p E -4 < p < 8} اور Q = {q | q P q < 6} ہو تو درج ذیل کی تصدیق کر: (i) P - Q = P Q'

جواب: U = {-3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، 4، 5}، P = {-2، 0، 2، 4، 6}، Q = {-2، 0، 2، 4}، Q' = U - Q = {-3، -1، 1، 3، 5}۔ بایاں طرف: P - Q = {6}۔ دایاں طرف : P Q' = ۔ دونوں طرف برابر نہیں، کیونکہ 6، P میں ہے مگر U میں نہیں۔ اگر P کو U تک محدود کیا جائے (P = {-2، 0، 2، 4}) تو دونوں طرف ہوتے ہیں اور برابر ہوتے ہیں۔ [کتاب میں چھپے سوال کے اس حصے میں 6 کا مسئلہ ہے — نوٹ کیا گیا۔]

سوال: مشق 17.2، سوال 4: (ii) P Q = Q - P'

جواب : P' = U - P = {-3، -1، 1، 3، 5}، اس لیے P Q' = {-2، Q - P = ، کیونکہ Q کا ہر رکن P میں ہے۔ {-3، -1، 1، 3، 5} {0، 2، 4} = ۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 17.2، سوال 4: (iii) (P Q)' = P' Q'

جواب : P Q = {-2، 0، 2، 4، 6}، اس لیے (P Q)' = U - (P Q) = {-3، -1، 1، 3، 5}۔ P' Q' = {-3، -1، 1، 3، 5} {-3، -1، 1، 3، 5} = {-3، -1، 1، 3، 5}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 17.2، سوال 4: (iv) (P Q)' = P' Q'

جواب : P Q = {-2، 0، 2، 4}، اس لیے (P Q)' = U - (P Q) = {-3، -1، 1، 3، 5}۔ P' Q' = {-3، -1، 1، 3، 5} {-3، -1، 1، 3، 5} = {-3، -1، 1، 3، 5}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 17.2، سوال 5: جب A = {2n | n N}، B = {3n | n N} اور C = {4n | n N} ہو تو درج ذیل معلوم کر: (i) A B

جواب: A = {2، 4، 6، 8، ...} (2 کے اضعاف) اور B = {3، 6، 9، 12، ...} (3 کے اضعاف)۔ مشترک رکن وہ ہیں جو 2 اور 3 دونوں کے اضعاف ہیں، یعنی 6 کے اضعاف۔ اس لیے A B = {6n | n N}۔

سوال: مشق 17.2، سوال 5: (ii) A C

جواب: C = {4، 8، 12، ...} (4 کے اضعاف) A کا ماتحت ہے، کیونکہ 4 کا ہر ضعف 2 کا بھی ضعف ہے۔ اس لیے A = {2n | n N} = C۔

سوال: مشق 17.2، سوال 5: (iii) B C

جواب: B = 3 کے اضعاف اور C = 4 کے اضعاف۔ مشترک رکن وہ ہیں جو 3 اور 4 دونوں کے اضعاف ہیں، یعنی 12 کے اضعاف۔ اس لیے B C = {12n | n N}۔

سوال: مشق 17.3، سوال 1: درج ذیل سیٹوں کے لیے ملاپ اور کاٹ کی مٹا والی خاصیت کی جانچ کرو۔ (i) A = {a، e، i، o، u} اور B = {a، e، i، o، u، b، c، d}

جواب: A B = {a، b، c، d، e، i، o، u} اور B A = {a، e، i، o، u، b، c، d}۔

اس لیے A B = B A۔ A B = {a، e} اور B A = {a، e}۔ اس لیے A B = B A۔ مٹا والی خاصیت کی جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 17.3، سوال 1: (ii) P = {x | x Z -3 < x < 3} اور Q = {y | y E y ≤ 4}

جواب: P = {-2، -1، 0، 1، 2} اور Q = {2، 4}۔ P Q = {-2، -1، 0، 1، 2، 4} = Q P۔ P Q = {2} = Q P۔ مٹا والی خاصیت کی جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 17.3، سوال 2: درج ذیل سیٹوں کے لیے ملاپ اور کاٹ کی سنگت والی خاصیت کی جانچ کرو۔ (i) A = {1، 2، 4، 5، 10، 20}، B = {5، 10، 15، 20}، C = {1، 2، 5، 10}

جواب: ملاپ: A (B C) = {1، 2، 4، 5، 10، 20} {1، 2، 5، 10، 15، 20} = {1، 2، 4، 5، 10، 15، 20}۔

(A B) {1، 2، 4، 5، 10، 15، 20} {1، 2، 5، 10} = {1، 2، 4، 5، 10، 15، 20} = C۔ دونوں برابر ہیں۔

کاٹ: A (B C) = {1، 2، 4، 5، 10، 20} {5، 10} = {5، 10}۔ (A B) {1، 2، 5، 10، 15، 20} = C

{5، 10، 20} {1، 2، 5، 10} = {5، 10}۔ دونوں برابر ہیں۔ سنگت والی خاصیت کی جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 17.3، سوال 2: (ii) A = N، B = P، C = Z

جواب: ملاپ: B C = P Z = Z (کیونکہ P Z)، اس لیے A (B C) = N Z = Z۔ C = (A B)

کاٹ: B C = P Z = P۔ دونوں برابر ہیں۔ (کیونکہ P N) (N P) Z = N Z = Z، اس لیے A (B C) = N P = P۔ دونوں برابر ہیں۔ سنگت والی خاصیت کی جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 17.3، سوال 3: درج ذیل سیٹوں کے لیے تصدیق کرو: (الف) ملاپ کی کاٹ کے لحاظ سے تقسیم والی خاصیت (ب) کاٹ کی ملاپ کے لحاظ سے تقسیم والی خاصیت۔ (i) A = {1، 2، 3، ...، 10}، B = {2، 3، 5، 7}، C = {1، 3، 5، 7، 9}

جواب: (الف) B C = {3، 5}، اس لیے A (B C) = {1، 2، 3، ...، 10} {3، 5} = {1، 2، 3، ...، 10}۔

(A B) (A C) = {1، ...، 10} {1، ...، 10} = {1، ...، 10} (کیونکہ B، C A)۔ دونوں برابر ہیں۔ (ب) B C = {1، 2، 3، 5، 7، 9}، اس لیے A (B C) = {1، 2، 3، 5، 7، 9}۔ (A B) (A C) = {2، 3،}

{5، 7} ∩ {1، 3، 5، 7، 9} = {1، 2، 3، 5، 7، 9} ∩ {1، 2، 3، 5، 7، 9}۔ دونوں برابر ہیں۔

سوال: مشق 17.3، سوال 3: (ii) A = N، B = P، C = W

جواب: (الف) B ∩ C = P ∩ W = P (ہرمفرد عدد قدرتی اور مکمل عدد ہے)، اس لیے A ∩ (B ∩ C) = N ∩ P = N۔

(ب) B ∩ C = P ∩ W = N ∩ N = N۔ دونوں برابر ہیں۔ (N ∩ W) ∩ (N ∩ P) = (A ∩ C) ∩ (A ∩ B)۔

A ∩ (B ∩ C) = N ∩ W = N، اس لیے W = W ∩ (P ∪ W)

P ∩ N = N = N۔ دونوں برابر ہیں۔

سوال: مشق 17.3، سوال 4: جب U = {1، 2، 3، ...، 12}، A = {1، 2، 3، 4، 6، 12} اور B = {2، 4، 6، 8} ہو تو ڈی مارگن کے قانون کی تصدیق کرو۔

جواب: (i) A' = {5، 7، 9، 10، 11} اور B' = {1، 3، 5، 7، 9، 10، 11، 12}، A ∪ B = {1، 2، 3، 4، 6، 8، 12}

اس لیے (A ∪ B)' = {5، 7، 9، 10، 11}۔ {5، 7، 9، 10، 11}۔ A' ∩ B' = برابر ہیں۔ (ii) A ∩ B = {2، 4، 6}،

اس لیے (A ∩ B)' = {1، 3، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12}۔ {1، 3، 5، 7، 9، 10، 11، 12}۔ A' ∪ B' = برابر ہیں۔

ڈی مارگن کے قانون کی جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 17.3، سوال 5: جب A اور B، U کے ماتحت سیٹ ہوں تو درج ذیل ثابت کر و: (i) A ∪ (A ∩ B) = A ∩ (A ∪ B)

جواب: بایاں طرف: A ∩ B ⊆ A ہے، اس لیے A ∪ (A ∩ B) = A۔ دایاں طرف: A ⊆ A ∪ B ہے، اس لیے A ∩ (A ∪ B) = A۔ دونوں طرف A کے برابر ہیں، اس لیے برابر ہیں۔

سوال: مشق 17.3، سوال 5: (ii) A ∩ B = A ∩ (A' ∪ B)

جواب: دایاں طرف تقسیم والی خاصیت سے: A ∩ B = U ∩ (A ∩ B) = (A ∪ A') ∩ (A ∩ B) = A ∩ (A' ∪ B) = بایاں طرف۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 17.3، سوال 5: (iii) B = (A ∪ B) ∩ (A' ∪ B)

جواب: دایاں طرف تقسیم والی خاصیت سے: (A ∪ B) ∩ (A' ∪ B) = (A ∩ A') ∪ B = B ∪ B = B = بایاں طرف۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 17.3، سوال 5: (iv) جب A ⊆ B ہو تو B = A ∪ (A' ∩ B)

جواب: حصے (iii) سے B = (A ∪ B) ∩ (A' ∪ B)۔ جب A ⊆ B ہو تو A ∪ B = A، اس لیے B = A ∪ (A' ∩ B)۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 17.4، سوال 1: جب A اور B، کائناتی سیٹ U کے ماتحت سیٹ ہیں تو پھر AB، AB، AB معلوم کرو اور A - B کی عام وین شکلیں بناؤ جب: (i) A اور B منفرد سیٹ ہیں

جواب: منفرد سیٹوں کے لیے A ∩ B = ∅۔ A ∩ B = A اور B کے تمام رکن مل کر AB = (A ∪ B) - (A ∩ B)۔

A - B = A ۔= A B (کیونکہ A کا کوئی رکن B میں نہیں)۔ وین شکل: دو الگ الگ گولے؛ A - B کے لیے پورا A والا گولا سایہ کیا جاتا ہے۔

سوال: مشق 17.4، سوال 1: (ii) A اور B لاگاپیل سیٹ ہیں

جواب: A B = دونوں میں مشترک رکن ۔ A B = دونوں سیٹوں کے تمام رکن ۔ AB = وہ رکن جو صرف ایک سیٹ میں ہے ں = (A B) - (A B)۔ A - B = A کے وہ رکن جو B میں نہیں۔ وین شکل: دو ایک دوسرے کو چھوتے گولے؛ A - B کے لیے A کے صرف اپنے حصے (چاند جیسے حصے) کو سایہ کیا جاتا ہے۔

سوال: مشق 17.4، سوال 1: (iii) A، B کا ماتحت سیٹ ہے

جواب: A B = A (کیونکہ A کا ہر رکن B میں ہے)۔ A B = B۔ AB = B - A (B کے وہ رکن جو A میں نہیں ں)۔ A - B = (A کا کوئی رکن B سے باہر نہیں)۔ وین شکل: A والا گولا B والی گولی کے اندر؛ A - B کے لیے سایہ کرنے کے لیے کوئی حصہ نہیں۔

سوال: مشق 17.4، سوال 2: وین شکلوں کے ذریعے ملاپ اور کاٹ کی مٹا والی خاصیت کی جانچ کرو۔ (i) A = {a، b، c، d، e} اور B = {a، e، i، o، u}

جواب: A B = {a، b، c، d، e، i، o، u} = B A۔ A B = {a، e} = B A۔ وین شکل: دو چھوتے گولے؛ ملاپ کے لیے دونوں گولوں کو سایہ کیا جاتا ہے — ترتیب بدلنے سے وہی شکل ملتی ہے۔ کاٹ کے لیے صرف مشترک حصے کو سایہ کیا جاتا ہے — ترتیب بدلنے سے وہی حصہ ملتا ہے۔

سوال: مشق 17.4، سوال 2: (ii) P = {1، 2، 3، ...، 10} اور Q = {2، 4، 6، 8، 10}

جواب: Q P ہے۔ P Q = {1، 2، 3، ...، 10} = Q P۔ P Q = {2، 4، 6، 8، 10} = Q P۔ وین شکل: Q والا گولا P والی گولی کے اندر؛ ملاپ کے لیے پوری بڑی گولی سایہ ہوتی ہے اور کاٹ کے لیے اندرونی گولی — دونوں ترتیبوں میں وہی نتیجہ۔

سوال: مشق 17.4، سوال 3: جب A = {1، 3، 5، 7، 9}، U = {1، 2، 3، ...، 10} اور B = {5، 6، 7، 8} ہو تو وین شکلوں کے ذریعے ڈی مارگن کے قانون کی تصدیق کرو۔

جواب: (i) A ' = {2، 4، 6، 8، 10}، B' = {1، 2، 3، 4، 9، 10}۔ A B = {1، 3، 5، 6، 7، 8، 9}، اس لیے (A B)' = {2، 4، 10}۔ A' B' = {2، 4، 10}۔ برابر ہیں۔ (ii) A B = {5، 7}، اس لیے (A B)' = {1، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10}۔ A' B' = {1، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10}۔ برابر ہیں۔ وین شکل: (i) میں دونوں گولوں سے باہر والا حصہ سایہ ہوتا ہے؛ (ii) میں دونوں کا مپلیمنٹوں کا ملاپ سارا بیرونی حصہ سایہ کرتا ہے — دونوں شکلیں ایک جیسی ہیں۔

سوال: مشق 17.4، سوال 4: جب A = {1، 2، 3، ...، 8}، B = {4، 6، 7، 8، 9، 10} اور C = {5، 7، 9، 11} ہو تو وین شکلوں کے ذریعے تقسیم والے قانون کی تصدیق کرو۔

جواب: (الف) $B \cap C = \{7، 9\}$، اس لیے $A \cup (B \cap C) = \{1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9\}$۔ $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ = $\{1، ...، 10\} \cap \{1، ...، 9، 11\} = \{1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9\}$۔ برابر ہیں۔ (ب) $B \cap C = \{4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11\}$، اس لیے $A \cup (B \cap C) = \{4، 5، 6، 7، 8\}$۔ $(A \cup B) \cap (A \cup C) = \{4، 6، 7، 8\} \cap \{5، 7\}$ = $\{4، 5، 6، 7، 8\}$۔ برابر ہیں۔ وین شکل: تین چھوتے گولے؛ دونوں طرفوں کے سایہ شدہ حصے ایک جیسے ہیں۔

سوال: مشق 17.5، سوال 1: x اور y کی قدریں معلوم کرو جب: (i) $(x - 5، 10) = (11، y - 7)$

جواب: ترتیب شدہ جوڑوں کی برابری سے: $x - 5 = 11$ اور $y - 7 = 10$۔ $x - 5 = 11$ سے $x = 16$۔ $y - 7 = 10$ سے $y = 17$۔

سوال: مشق 17.5، سوال 1: (ii) $(5x + 8، 5y - 4) = (3x + 10، 2y + 2)$

جواب: $5x + 8 = 3x + 10$ سے $2x = 2$، اس لیے $x = 1$۔ $5y - 4 = 2y + 2$ سے $3y = 6$، اس لیے $y = 2$۔

سوال: مشق 17.5، سوال 1: (iii) $(2x - 3y، 5x + y) = (3، 16)$

جواب: $2x - 3y = 3$ اور $5x + y = 16$۔ دوسری مساوات سے $y = 16 - 5x$۔ پہلی میں رکھنے سے: $2x - 3(16 - 5x)$ = 3، یعنی $2x - 48 + 15x = 3$، یعنی $17x = 51$، اس لیے $x = 3$۔ پھر $y = 16 - 5(3) = 1$۔ جانچ: $2(3) - 3(1) = 3$ اور $5(3) + 1 = 16$، درست ہیں۔

سوال: مشق 17.5، سوال 2: جب P سیٹ کے رکن 10 ہیں اور Q سیٹ کے رکن 15 ہیں تو پھر $P \times Q$ اور $Q \times P$ کے رکنوں کی تعداد معلوم کرو۔

جواب: $O(P \times Q) = O(P) \times O(Q) = 10 \times 15 = 150$۔ $O(Q \times P) = O(Q) \times O(P) = 15 \times 10 = 150$۔

سوال: مشق 17.5، سوال 3: جب $A = \{1، 2\}$، $B = \{2، 3\}$ اور $C = \{1، 3، 5\}$ ہو تو درج ذیل معلوم کرو: (i) $A \times B$

جواب: $A \times B = \{(1، 2)، (1، 3)، (2، 2)، (2، 3)\}$۔

سوال: مشق 17.5، سوال 3: (ii) $B \times C$

جواب: $B \times C = \{(2، 1)، (2، 3)، (2، 5)، (3، 1)، (3، 3)، (3، 5)\}$۔

سوال: مشق 17.5، سوال 3: (iii) $A \times (B \cap C)$

جواب: $B \cap C = \{1، 2، 3، 5\}$، اس لیے $A \times (B \cap C) = \{(1، 1)، (1، 2)، (1، 3)، (1، 5)، (2، 1)، (2، 2)، (2، 3)، (2، 5)\}$۔

سوال: مشق 17.5، سوال 3: (iv) $B \times (A \cap C)$

جواب: $A \cap C = \{1، 2، 3، 5\}$، اس لیے $B \times (A \cap C) = \{(2، 1)، (2، 2)، (2، 3)، (2، 5)، (3، 1)، (3، 2)، (3، 3)، (3، 5)\}$۔

سوال: مشق 17.5، سوال 3: (v) $(A \cap B) \times (B \cap C)$

جواب: $A \cap B = \{2\}$ اور $B \cap C = \{3\}$، اس لیے $(A \cap B) \times (B \cap C) = \{(2، 3)\}$۔

سوال: مشق 17.5، سوال 4: جب A = {5، 6} اور B = {1، 2، 3} ہو تو درج ذیل لکھو: (i) A×B میں دو جوڑی والے تعلق

جواب: R1 = {(5، 1)، (6، 2)} اور R2 = {(5، 3)، (6، 1)} — دونوں A×B کے ماتحت سیٹ ہیں، اس لیے دونوں A سے B کی طرف جوڑی والے تعلق ہیں۔

سوال: مشق 17.5، سوال 4: (ii) B×A میں چار جوڑی والے تعلق

جواب: S1 = {(1، 5)}، S2 = {(2، 6)}، S3 = {(1، 5)، (2، 6)}، S4 = {(1، 5)، (2، 5)، (3، 5)، (1، 6)، (2، 6)، (3، 6)} = B×A — سب B×A کے ماتحت سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 17.5، سوال 4: (iii) B میں پانچ جوڑی والے تعلق

جواب: T1 = {(1، 1)}، T2 = {(1، 2)، (2، 1)}، T3 = {(1، 1)، (2، 2)، (3، 3)}، T4 = {(1، 2)، (2، 3)، (3، 1)}، T5 = سب B×B کے ماتحت سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 17.5، سوال 4: (iv) A کے تمام جوڑی والے تعلق

جواب: A×A = {(5، 5)، (5، 6)، (6، 5)، (6، 6)} میں 4 جوڑے ہیں، اس لیے $2^4 = 16$ جوڑی والے تعلق ہیں:

{}، {(5، 5)}، {(6، 5)}، {(5، 6)}، {(6، 6)}، {(5، 5)، (6، 5)}، {(5، 5)، (5، 6)}، {(5، 5)، (6، 6)}، {(6، 5)، (6، 6)}، {(5، 5)، (6، 5)، (5، 6)}، {(5، 5)، (6، 5)، (6، 6)}، {(5، 5)، (5، 6)، (6، 6)}، {(6، 5)، (5، 6)، (6، 6)}، {(5، 5)، (6، 5)، (5، 6)، (6، 6)}۔

سوال: مشق 17.5، سوال 5: دو سیٹوں A اور B کے لیے، جب O(A) = 3 اور O(B) = 4 ہو تو A سے B کی طرف A×B میں جوڑی والے تعلقوں کی تعداد لکھو۔

جواب: A×B میں 3 × 4 = 12 ترتیب شدہ جوڑے ہیں۔ ہر جوڑا تعلق میں ہو یا نہ ہو، اس لیے تعلقوں کی تعداد = 2^{12} = 4096۔

سوال: مشق 17.5، سوال 6: جب A = {0، 1، 2، 3} اور B = {2، 4، 6، 8} ہو تو A×B کے درج ذیل تعلق جدولی صورت میں لکھو: (i) R1 = {(a، b) | b < 5}

جواب: b < 5 کے لیے b = 2 یا 4، اور a کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے R1 = {(0، 2)، (0، 4)، (1، 2)، (1، 4)، (2، 2)، (2، 4)، (3، 2)، (3، 4)}۔

سوال: مشق 17.5، سوال 6: (ii) R2 = {(a، b) | a + b = 9}

جواب: a + b = 9 کے لیے ممکن جوڑے: (1، 8) اور (3، 6)۔ اس لیے R2 = {(1، 8)، (3، 6)}۔

سوال: مشق 17.5، سوال 6: (iii) R3 = {(a، b) | a - b = 1}

جواب: a - b = 1 کے لیے b = 2: a = b + 1؛ a = 3 سے b = 4 سے a = 5 جو A میں نہیں۔ اس لیے R3 = {(3، 2)}۔

سوال: مشق 17.5، سوال 7: جب تعلق R = {(x، y) | y = 2x + 5} اور Z ہے تو پھر: (i) رینج لکھو جب ڈومین {-2، -1، 0، 1، 2} ہے

جواب: x = -2: y = 2x + 5 سے y = 1؛ x = -1 سے y = 3؛ x = 0 سے y = 5؛ x = 1 سے y = 7؛ x = 2 سے y = 9۔ اس لیے رینج = {1، 3، 5، 7، 9}۔

سوال: مشق 17.5، سوال 7: (ii) ڈومین لکھو جب رینج {11، 13، 15، 17} ہے

جواب: y = 2x + 5 سے x = (y - 5)/2: y = 11 سے x = 3؛ y = 13 سے x = 4؛ y = 15 سے x = 5؛ y = 17 سے x = 6۔ اس لیے ڈومین = {3، 4، 5، 6}۔

سوال: مشق 17.5، سوال 8: جب x، y کے رکن W ہیں تو پھر درج ذیل تعلقوں کی ڈومین اور رینج لکھو: (i) {(x، y) | 3x + y = 11}

جواب: y = 11 - 3x اور y ≥ 0 (کیونکہ y W)، اس لیے x = 0، 1، 2، 3 اور y = 11، 8، 5، 2۔ ڈومین = {0، 1، 2، 3}، رینج = {2، 5، 8، 11}۔

سوال: مشق 17.5، سوال 8: (ii) {(x، y) | x - y = 6}

جواب: y = x - 6 اور y ≥ 0، اس لیے x = 6، 7، 8 ... اور x ≥ 6: y = 0، 1، 2 ... ڈومین = {x | x W x ≥ 6}، رینج = {0، 1، 2، ...} = W۔

سوال: مشق 17.5، سوال 9: جب f: A B ایک عمل ہے جس کا f = {(1، 5)، (2، 6)، (3، 7)، (4، 8)} ہے جب A = {1، 2، 3، 4} اور B = N ہو تو ڈومین، کو-ڈومین اور رینج لکھو۔ f(2) اور f(4) کی قدریں لکھو۔

جواب: ڈومین = {1، 2، 3، 4}، کو-ڈومین = N، رینج = {5، 6، 7، 8}۔ f(2) = 6 اور f(4) = 8۔

سوال: مشق 17.5، سوال 10: جب A = {0، 1، 2، 3، 4} اور B = {2، 4، 6، 8، 10} ہو تو پھر A سے B کی طرف تعلقوں کی جانچ کرو کہ وہ عمل ہیں یا تعلق، اور ہر عمل کی قسم لکھو: (i) R1 = {(0، 2)، (1، 4)، (2، 6)، (3، 8)}

جواب: R1 عمل نہیں، صرف تعلق ہے، کیونکہ ڈومین = {0، 1، 2، 3} ≠ 4 — A کی کوئی تصویر نہیں۔

سوال: مشق 17.5، سوال 10: (ii) R2 = {(0، 10)، (1، 8)، (2، 6)، (3، 4)، (4، 2)}

جواب: R2 عمل ہے: ڈومین = A اور ہر رکن کی صرف ایک تصویر ہے۔ تصویریں سب الگ الگ ہیں، اس لیے ون-ون عمل ہے۔ رینج = {2، 4، 6، 8، 10} = B، اس لیے آنٹو عمل ہے۔ اس لیے وہ بائیجیکٹو (ون-ون اور آنٹو) عمل ہے۔

سوال: مشق 17.5، سوال 10: (iii) R3 = {(0، 2)، (1، 4)، (2، 6)، (3، 8)، (4، 8)}

جواب: R3 عمل ہے: ڈومین = A اور ہر رکن کی صرف ایک تصویر ہے۔ ون-ون نہیں، کیونکہ 3 اور 4 دونوں کی تصویر 8 ہے۔ رینج = {2، 4، 6، 8} ≠ B، اس لیے انٹو عمل ہے۔

سوال: مشق 17.5، سوال 10: (iv) R4 = {(0، 2)، (1، 2)، (2، 2)، (3، 2)، (4، 8)}

جواب: R4 عمل ہے: ڈومین = A اور ہر رکن کی صرف ایک تصویر ہے۔ ون-ون نہیں، کیونکہ 0، 1، 2، 3 سب کی تصویر 2 ہے۔ رینج = {2، 8} ≠ B، اس لیے انٹو عمل ہے۔

سوال: مشق 17.5، سوال 10: (v) R5 = {(0، 2)، (1، 4)، (2، 6)، (3، 8)، (4، 10)}

جواب: R5 عمل ہے: ڈومین = A اور ہر رکن کی صرف ایک تصویر ہے۔ تصویریں سب الگ الگ ہیں، اس لیے ون-ون عمل ہے۔ رینج = {2، 4، 6، 8، 10} = B، اس لیے آنٹو عمل ہے۔ اس لیے وہ بائیجیکٹو عمل ہے۔

سوال: مشق 17.5، سوال 11: درج ذیل میں سے کون سی ون-ون مطابقت ہے یا کوئی بھی نہیں۔ (i) A = {0، 1، 2} سے B = {5، 6، 7} کی طرف نقشہ ۔: 50، 61، 72

جواب: ون-ون مطابقت ہے: ہر رکن کی صرف ایک تصویر ہے، تصویریں الگ الگ ہیں، اور رینج = {5، 6، 7} = B (آنٹو)۔

سوال: مشق 17.5، سوال 11: (ii) A = {0، 1، 2} سے B = {5، 6، 7} کی طرف نقشہ ۔: 50، 61، 62

جواب: ون-ون مطابقت نہیں: اگرچہ وہ عمل ہے، مگر ون-ون نہیں کیونکہ 1 اور 2 دونوں کی تصویر 6 ہے۔ رینج = {5، 6} ≠ B۔

سوال: مشق 17.5، سوال 11: (iii) A = {0، 1، 2} سے B = {4، 5، 6، 7} کی طرف نقشہ ۔: 40، 51 او ر 61، 72

جواب: ون-ون مطابقت نہیں: وہ عمل ہی نہیں، کیونکہ 1 کی دو تصویریں ہیں (5 اور 6)۔

سوال: مشق 17.5، سوال 12: جب P = {a، b، c}، Q = {x، y، z} اور R = {p، q، r، s} ہو تو درج ذیل لکھو: (i) P سے Q کی طرف ایک انٹو عمل f

جواب: f = {(a، x)، (b، x)، (c، y)} — رینج = {x، y}، جو Q کا واجب ماتحت سیٹ ہے، اس لیے انٹو عمل ہے۔

سوال: مشق 17.5، سوال 12: (ii) R سے P کی طرف ایک آنٹو عمل g

جواب: g = {(p، a)، (q، b)، (r، c)، (s، c)} — رینج = {a، b، c} = P، اس لیے آنٹو عمل ہے۔

سوال: مشق 17.5، سوال 12: (iii) P سے R کی طرف ایک انجیکٹو عمل h

جواب: h = {(a، p)، (b، q)، (c، r)} — تصویریں الگ الگ ہیں، اس لیے ون-ون (انجیکٹو) عمل ہے۔

سوال: مشق 17.5، سوال 12: (iv) Q سے P کی طرف ایک بائیجیکٹو عمل k

جواب: k = {(x، a)، (y، b)، (z، c)} — تصویریں الگ الگ ہیں (ون-ون) اور رینج = {a، b، c} = P (آنٹو)، اس لیے بائیجیکٹو عمل ہے۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: صحیح جواب گولو: (i) کون سا N کا ماتحت سیٹ ہے؟ (a) P (b) Q (c) E (d) Z

جواب: (d) P — مفرد اعداد سب قدرتی اعداد ہیں، اس لیے N ۔P Q، Z اور E میں 0 یا منفی اعداد ہیں، اس

لیے وہ N کے ماتحت سیٹ نہیں۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (ii) {x | x Z x² = 25} = A کی جدولی صورت ___ ہے۔ (a) {1، 5} (b) {5، 5-} (c) {1، 5، 25} (d) {5-}

جواب: (b) {5، 5-} — x² = 25 سے x = 5 یا x = -5۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (iii) دو سیٹوں A اور B کے لیے، جب O(A) = O(B) ہو تو پھر ___۔ (a) A B (b) B = A (c) A ~ B (d) A B

جواب: (c) A ~ B — برابر رکنوں کی تعداد کا مطلب ہے کہ سیٹ ہم مقدار ہیں۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (iv) {x | x N x < 1} ___ ہے۔ (a) واحد سیٹ (b) غیر محدود سیٹ (c) خالی سیٹ (d) بالا سیٹ

جواب: (c) خالی سیٹ — کوئی بھی قدرتی عدد 1 سے چھوٹا نہیں۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (v) جب A = {1، 2، 3، 4} اور B = {2، 4، 6} ہو تو AB = ___۔ (a) {1، 2} (b) {6} (c) {1، 3} (d) {1، 3، 6}

جواب: (d) {1، 3، 6} — A B = {1، 2، 3، 4، 6}، A B = {2، 4}، اس لیے AB = {1، 3، 6}۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (vi) کس عمل کی مٹا والی خاصیت نہیں رکھتی؟ (a) ہمشکل فرق (b) ملاپ (c) فرق (d) کاٹ

جواب: (c) فرق — عام طور پر A - B ≠ B - A۔ ملاپ، کاٹ اور ہمشکل فرق مٹا والے ہیں۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (vii) {x | x P x Q} = ___۔ (a) P - Q (b) P Q (c) P Q (d) PQ

جواب: (b) P Q — "یا" () ملاپ کو ظاہر کرتا ہے۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (viii) {x | x U x A B} = ___۔ (a) A B (b) (A B)' (c) A B (d) A' B'

جواب: (c) (A B)' — U کے وہ رکن جو A B میں نہیں، وہی (A B) کا کامپلیمنٹ ہے۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (ix) اگر A اور B دو غیر خالی سیٹ ہیں، A B = U اور A B = ∅ ہو تو پھر A اور B ___ ہیں۔ (a) جزا (b) لاگاپیل سیٹ (c) برابر سیٹ (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (a) جزا — وہ منفرد ہیں اور مل کر پورا U بناتے ہیں۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (x) ('('A)) = ___۔ (a) '('A) (b) B (c) A (d) A'

جواب: (c) A — کا کامپلیمنٹ کا کامپلیمنٹ اصل سیٹ ہے۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (xi) جب A B ہو تو A B = ___۔ (a) U (b) B (c) A (d)

جواب: (a) A — B کا ہر رکن پہلے سے ہی A میں ہے، اس لیے ملاپ A ہی رہتا ہے۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (xii) وین شکلوں میں کائناتی سیٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ___ استعمال کیا جاتا ہے۔ (a) مستطیل (b) گول (c) نما گول (d) سیٹی

جواب: (a) مستطیل — کائناتی سیٹ کو مستطیل سے اور دوسرے سیٹوں کو گولوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (xiii) جب (x، 6) = (2، y - 6) ہو تو x + y = ___۔ (a) 8 (b) 10 (c) 12 (d) 14

جواب: (d) x = 2 — 14 اور y - 6 = 6 سے y = 12، اس لیے x + y = 2 + 12 = 14۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (xiv) جب O(A×B) = 100 اور O(B) = 5 ہو تو O(A) = ___۔ (a) 10 (b) 15 (c) 20 (d) 25

جواب: (c) O(A) × O(B) = O(A×B) — 20، اس لیے O(A) = 100 ÷ 5 = 20۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (xv) ایک سرجیکٹو عمل کے لیے Co-domain ___ Range۔ (a) (b) (c) = (d) اہی سٹی

جواب: (c) = — سرجیکٹو (آنٹو) عمل میں رینج کو-ڈومین کے برابر ہوتی ہے۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (xvi) ایک انٹو عمل کے لیے Co-domain ___ Range۔ (a) (b) (c) = (d) کوئی بھی نہیں

جواب : (b) — انٹو عمل میں رینج کو-ڈومین کا واجب ماتحت سیٹ ہوتی ہے۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (xvii) درج ذیل میں سے کون سا عمل ہے؟ (a) {(2، 5)، (2، 7)، (3، 8)} (b) {(6، 7)، (7، 6)، (6، 8)} (c) {(0، 5)، (6، 0)، (5، 6)} (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (c) {(0، 5)، (6، 0)، (5، 6)} — ہر پہلے جز کی صرف ایک تصویر ہے۔ (a) میں 2 کی دو تصویریں ہیں اور (b) میں 6 کی دو تصویریں ہیں۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (xviii) درج ذیل میں سے کون سا ہمیشہ بائیجیکٹو ہوتا ہے؟ (a) آنٹو عمل (b) ون-ون عمل (c) انٹو عمل (d) ون-ون مطابقت

جواب: (d) ون-ون مطابقت — ون-ون مطابقت ہی ون-ون اور آنٹو دونوں ہوتی ہے، یعنی بائیجیکٹو۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (xix) جب f: N R ہو تو پھر کون سا ممکن نہیں؟ (a) f(7) (b) f(5) = 6 (c) f(-2) = 6 (d) f(9) = 0 = 8

جواب: (c) -2، N — f(-2) = 6 کا رکن نہیں، اس لیے f(-2) بیان شدہ نہیں۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 1: (xx) درج ذیل میں سے کون سا مٹا والی خاصیت رکھتا ہے؟ (a) فرق (b) ملاپ (c) کارٹیسی ضرب ایٹ (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) ملاپ — A B = B A ہمیشہ درست ہے۔ فرق اور کارٹیسی ضرب ایٹ مٹا والے نہیں۔

سوال: مشق 17 جائزي واری، سوال 2: جب A = {1، 2، 5}، U = {1، 2، 3، 4، 5، 6} اور B = {2، 4، 6} ہو تو درج ذیل معلوم کرو: (a) A B

جواب: A B = {1، 2، 4، 5، 6}۔

سوال: مشق 17 جائزي واری، سوال 2: (b) A B

جواب: A B = {2}۔

سوال: مشق 17 جائزي واری، سوال 2: (c) AB

جواب: AB = (A B) - (A B) = {1، 2، 4، 5، 6} - {2} = {1، 4، 5، 6}۔

سوال: مشق 17 جائزي واری، سوال 2: (d) A - B

جواب: A - B = {1، 5}۔

سوال: مشق 17 جائزي واری، سوال 2: (e) 'B

جواب: B' = U - B = {1، 3، 5}۔

سوال: مشق 17 جائزي واری، سوال 3: سوال 2 کے سیٹوں کے لیے ڈی مارگن کے قانون کی تصدیق کرو۔

جواب: (i) A' = {3، 4، 6}، B' = {1، 3، 5}، A B = {1، 2، 4، 5، 6}، اس لیے (A B)' = {3}۔ A' B' = {3}۔ برابر ہیں۔ (ii) A B = {2}، اس لیے (A B)' = {1، 3، 4، 5، 6}۔ A' B' = {1، 3، 4، 5، 6}۔ برابر ہیں۔

سوال: مشق 17 جائزي واری، سوال 4: دو سیٹوں A = {a، b، d} اور B = {a، d، e} کے لیے ملاپ اور کاٹ کی مٹا والی خاصیت کی تصدیق کرو۔

جواب: A B = {a، b، d، e}، A B = {a، d}۔ B A = A B۔ مٹا والی خاصیت کی تصدیق ہو گئی۔

سوال: مشق 17 جائزي واری، سوال 5: دو سیٹوں P = {1، 3، 5} اور Q = {1، 3، 7} کے لیے وین شکلوں کے ذریعے درج ذیل دکھاؤ: (a) P Q

جواب: P Q = {1، 3، 5، 7}۔ وین شکل: دو چھوتے گولے، دونوں گولوں کا پورا حصہ سایہ کیا جاتا ہے۔

سوال: مشق 17 جائزي واری، سوال 5: (b) P Q

جواب: P Q = {1، 3}۔ وین شکل: دو چھوتے گولے، صرف مشترک حصہ سایہ کیا جاتا ہے۔

سوال: مشق 17 جائزي واری، سوال 5: (c) PQ

جواب: PQ = {5، 7}۔ وین شکل: دو چھوتے گولے، مشترک حصے کے سوا دوسرے حصے سایہ کیے جاتے ہیں۔

سوال: مشق 17 جائزي واری، سوال 5: (d) P - Q

جواب: P - Q = {5}۔ وین شکل: دو چھوتے گولے، صرف P کا اپنا حصہ سایہ کیا جاتا ہے۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 6: جب A = {a، c} اور B = {b، d} ہو تو درج ذیل لکھو: (a) A میں دو جوڑی والے تعلق

جواب: R1 = {(a، a)}، R2 = {(a، c)، (c، a)} — دونوں A×A کے ماتحت سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 6: (b) B میں دو جوڑی والے تعلق

جواب: S1 = {(b، b)}، S2 = {(b، d)، (d، b)} — دونوں B×B کے ماتحت سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 6: (c) A×B میں دو جوڑی والے تعلق

جواب: T1 = {(a، b)}، T2 = {(a، b)، (c، d)} — دونوں A×B کے ماتحت سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 6: (d) AB میں دو جوڑی والے تعلق

جواب: A B = {a، b، c، d}۔ U1 = {(a، b)، (c، d)}، U2 = {(a، a)، (b، b)، (c، c)، (d، d)} — دونوں (AB)×(AB) کے ماتحت سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 7: جب A = {1، 2، 5} اور B = {6، 8} ہو تو پھر A سے B کی طرف عمل لھو جو: (a) آنٹو عمل ہو

جواب: f = {(1، 6)، (2، 8)، (5، 6)} — رینج = {6، 8}، B = {6، 8}، اس لیے آنٹو عمل ہے۔

سوال: مشق 17 جائزہ واری، سوال 7: (b) انٹو عمل ہو

جواب: g = {(1، 6)، (2، 6)، (5، 6)} — رینج = {6}، جو B کا واجب ماتحت سیٹ ہے، اس لیے انٹو عمل ہے۔

18. قیرار یا متغیر

سوال: مشق 18.1، سوال 1: درج ذیل کی نسبت معلوم کرو۔ (i) 70 کلوگرام اور 28 کلوگرام

جواب: 70:28 = 5:2 (دونوں کو 14 سے تقسیم کرنے سے)۔

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (ii) 60 سینٹی میٹر اور 1 میٹر

جواب: 1 میٹر = 100 سینٹی میٹر، اس لیے 60:100 = 3:5۔

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (iii) 40 سیکنڈ اور 3 منٹ

جواب: 3 منٹ = 180 سیکنڈ، اس لیے 40:180 = 2:9۔

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (iv) 200 ملی لیٹر اور 2 لیٹر

جواب: 2 لیٹر = 2000 ملی لیٹر، اس لیے 200:2000 = 1:10۔

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (v) 360° اور 135°

جواب: 360:135 = 8:3 (دونوں کو 45 سے تقسیم کرنے سے)۔

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (vi) 3.5 کلوگرام اور 5 کلوگرام اور 200 گرام

جواب: گراموں میں: 3500:5000:200 = 35:50:2 (سب کو 100 سے تقسیم کرنے سے)۔

سوال: مشق 18.1، سوال 2: ایک کارخانے میں 120 کام کرنے والے ہیں جن میں سے 45 عورتیں ہیں۔ درج ذیل کی نسبت گولو: (i) مردوں کی عورتوں سے نسبت

جواب: مرد = 120 - 45 = 75۔ مردوں کی عورتوں سے نسبت = 75:45 = 5:3۔

سوال: مشق 18.1، سوال 2: (ii) عورتوں کی مردوں سے نسبت

جواب: عورتوں کی مردوں سے نسبت = 45:75 = 3:5۔

سوال: مشق 18.1، سوال 2: (iii) عورتوں کی تمام کام کرنے والوں سے نسبت

جواب: عورتوں کی تمام کام کرنے والوں سے نسبت = 45:120 = 3:8۔

سوال: مشق 18.1، سوال 2: (iv) مردوں کی تمام کام کرنے والوں سے نسبت

جواب: مردوں کی تمام کام کرنے والوں سے نسبت = 75:120 = 5:8۔

سوال: مشق 18.1، سوال 3: جب 3x - 4y = (4x - 2y)5 ہو تو x:y معلوم کرو۔

جواب: 20x - 3x = 10y - 4y سے 20x - 10y = 3x - 4y، یعنی 17x = 6y، اس لیے x/y = 6/17، یعنی x:y = 6:17۔

سوال: مشق 18.1، سوال 4: جب نسبتیں 4:3، 2a+5 : 3a+4 کے برابر ہیں تو "a" کی قدر معلوم کرو۔

جواب: (3a+4)/(2a+5) = 4/3 سے 3(3a+4) = 4(2a+5)، یعنی 9a + 12 = 8a + 20، اس لیے a = 8۔

سوال: مشق 18.1، سوال 5: نسبت 5:27 کے ہر ایک رکن میں کون سا عدد جوڑا جائے جو وہ نسبت 1:3 کے برابر ہو جائے؟

جواب: فرض کرو کہ جوڑا گیا عدد x ہے۔ (27+x)/(x+5) = 1/3 سے 3(x+5) = 27+x، یعنی 15 + x = 27 + 3x، یعنی 2x = 12، اس لیے x = 6۔

سوال: مشق 18.1، سوال 6: جب a:b = 5:8 ہو تو پھر 3a+4b : 5a+7b کی قدر معلوم کرو۔

جواب: فرض کرو a = 5k اور b = 8k۔ 3a + 4b = 15k + 32k = 47k اور 5a + 7b = 25k + 56k = 81k۔ اس لیے نسبت = 47:81۔

سوال: مشق 18.1، سوال 7: درج ذیل میں سے x کی قدر معلوم کرو۔ (i) 2x+5 : 5 :: 3x-2 : 7

جواب: (3x-2)/7/(2x+5) = 5 سے 5(3x-2) = 7(2x+5)، یعنی 14x + 35 = 15x - 10، اس لیے x = 45۔

سوال: مشق 18.1، سوال 7: (ii) 5 : 3/4 :: (4x)/3 : 7/2/(4x-3)

جواب: (3/4)/(5/(4x-3)) = (7/2)/(3/(4x)) سے 8x/21/(4x-3)4 = 15۔ 105 سے ضرب دینے سے 28(4x-3) = 40x، یعنی 112x - 84 = 40x، یعنی 72x = 84، اس لیے x = 7/6۔

سوال: مشق 18.1، سوال 7: (iii) 2 : 5/(x-1) :: (x-1)/3 : 4/(x+4)/(x-3)

جواب: (5/(x-1))/(2/(x-3)) = (4/(x+4))/(3/(x-1)) سے (x-1)(x+4)/12/(x-1)(x-3) = 10۔ 60 سے ضرب دینے سے 6(x-1)(x-3) = 5(x-1)(x+4)۔ x ≠ 1 ہے (کیونکہ x-1 مخرج میں ہے)، اس لیے 6(x-3) = 5(x+4)، یعنی 6x - 18 = 5x + 20، اس لیے x = 38۔

سوال: مشق 18.1، سوال 7: (iv) x :: (a³+b³)/(a-b) : (a+b)² : (a² - ab + b²)

جواب: a³+b³ = (a+b)(a²-ab+b²) ہے۔ اس لیے دائیں نسبت = (a+b)²(a-b))/(a²-ab+b²)(a+b) = ((a+b)(a-b))/(a²-ab+b²)۔ تناسب سے x = (a²-ab+b²)/((a-b)(a+b))/(a²-ab+b²)، اس لیے x = (a-b)(a+b) = a²-b²۔

سوال: مشق 18.1، سوال 7: (v) 11-x : 8-x :: 25-x : 16-x

جواب: (8-x)/(x-11) = (16-x)/(25-x) سے (8-x)(25-x) = (16-x)(x-11)، یعنی 176 - - 200 = 27x + x²، یعنی 24 = 6x، اس لیے x = 4۔ جانچ: 7:4 :: 21:12، درست ہے۔

سوال: مشق 18.2، سوال 1: جب y سیدھی طرح متناسب ہے x سے اور y = 10 جب x = 3 ہو تو درج ذیل معلوم کرو: (i) y کو x کے عمل کے طور پر مساوات کی شکل میں

جواب: y = kx؛ 10 = 3k سے k = 10/3۔ اس لیے y = (10/3)x۔

سوال: مشق 18.2، سوال 1: (ii) y جب x = 6 ہے

جواب: y = (10/3)(6) = 20۔

سوال: مشق 18.2، سوال 1: (iii) x جب y = 15 ہے

جواب: x(10/3) = 15 سے x = 45/10 = 9/2۔

سوال: مشق 18.2، سوال 2: جب V T اور V = 15 جب T = 24 ہو تو درج ذیل معلوم کرو: (i) T اور V کو جوڑنے والی مساوات

جواب: V = kT؛ 24k = 15 سے k = 15/24 = 5/8۔ اس لیے V = (5/8)T۔

سوال: مشق 18.2، سوال 2: (ii) V جب T = 30 ہے

جواب: V = (5/8)(30) = 150/8 = 75/4۔

سوال: مشق 18.2، سوال 2: (iii) T جب V = 10 ہے

جواب: T(5/8) = 10 سے T = 80/5 = 16۔

سوال: مشق 18.2، سوال 3: جب u v اور u = 4 جب v = 64 ہو تو u کی قدر معلوم کرو جب v = 216 ہے؛ اور v کی قدر معلوم کرو جب u = 5 ہے۔

جواب: u = kv؛ 4k = 64 سے k = 1، اس لیے u = v۔ v = 216 سے u = 216 = 6۔ u = 5 سے v = 5، اس لیے v = 125۔

سوال: مشق 18.2، سوال 4: جب F سیدھی طرح متناسب ہے m^3 سے اور F = 81 جب m = 3 ہو تو F کی قدر معلوم کرو جب m = 5 ہے۔

جواب: $F = km^3$؛ 27k = 81 سے k = 3، اس لیے $F = 3m^3$۔ m = 5 سے F = 3(125) = 375۔

سوال: مشق 18.2، سوال 5: جب y الٹی طرح متناسب ہے x سے اور y = 10 جب x = 3 ہو تو y کی قدر معلوم کرو جب x = 10 ہے۔

جواب: y = k/x؛ k/3 = 10 سے k = 30، اس لیے y = 30/x۔ x = 10 سے y = 3۔

سوال: مشق 18.2، سوال 6: جب V مقدار الٹی طرح متناسب ہے P کے تیسرے مول سے اور V = 12 جب P = 9 ہو تو P کی قدر معلوم کرو جب V = 4 ہے۔

جواب: $V = k/P^3$؛ k/729 = 12 سے k = 8748۔ V = 4 سے $P^3/8748 = 4$، یعنی $P^3 = 2187 = 3$، اس لیے P = 93 (تقریباً 12.98)۔

سوال: مشق 18.2، سوال 7: جب $F \; 1/r^2$ اور F = 8 جب r = 2 ہو تو درج ذیل معلوم کرو: (i) F جب r = 5 ہے

جواب: $F = k/r^2$؛ k/4 = 8 سے k = 32، اس لیے $F = 32/r^2$۔ r = 5 سے F = 32/25۔

سوال: مشق 18.2، سوال 7: (ii) r جب F = 24 ہے

جواب: $r^2/32 = 24$ سے $r^2 = 32/24 = 4/3$، اس لیے r = 23/3 = 2/3۔

سوال: مشق 18.2، سوال 8: جب x سیدھی طرح متناسب ہے y کے مربع سے اور x = 8 جب y = 3/2 ہو تو x کی قدر معلوم کرو جب y = 3 ہے۔

جواب: x = ky²؛ 8 = k(9/4) سے k = 32/9، اس لیے x = (32/9)y²۔ y = 3 سے x = (32/9)(9) = 32۔

سوال: مشق 18.2، سوال 9: دو جسموں کے درمیان قوت F ان کے مرکزوں کے درمیانی فاصلے d کے مربع کے مطابق الٹی طرح متناسب ہے۔ F = 2 جب d = 3 ہے۔ d کی قدر معلوم کرو جب F = 72 ہے۔

جواب: F = k/d²؛ 2 = k/9 سے k = 18، اس لیے F = 18/d²۔ F = 72 سے d²/18 = 72، یعنی d² = 1/4، اس لیے d = 1/2۔

سوال: مشق 18.2، سوال 10: جب y الٹی طرح متناسب ہے (x-5) سے اور y = 6 جب x = 8 ہو تو y کی قدر معلوم کرو جب x = 10 ہے۔

جواب: y = k/(x-5)؛ 6 = k/3 سے k = 18، اس لیے y = 18/(x-5)۔ x = 10 سے y = 18/5۔

سوال: مشق 18.3، سوال 1: تیسرا متناسب معلوم کرو جب پہلا، دوسرا اور چوتھا متناسب درج ذیل ہیں: (i) 6، 18، 54

جواب: 6:18 :: x:54 سے 18x = 6 × 54 = 324، اس لیے x = 18۔

سوال: مشق 18.3، سوال 1: (ii) a-b، a+b، a²-b²

جواب: x:(a²-b²) :: (a+b):(a-b) سے x = (a-b)(a²-b²) = (a-b)²(a+b)(a+b)، اس لیے x = (a-b)²۔

سوال: مشق 18.3، سوال 1: (iii) x+y، x³+y³، (x+y)²

جواب: x':(x+y)² :: (x³+y³):(x+y) سے x' = (x+y)³(x³+y³)۔ x³+y³ = (x+y)(x²-xy+y²)، اس لیے x' = (x+y)²/(x²-xy+y²) = (x+y)³/((x+y)(x²-xy+y²))۔

سوال: مشق 18.3، سوال 1: (iv) a+b، (a²-ab+b²)/(a-b)، (a³+b³)/(a²-b²)

جواب: x : (a³+b³)/(a²-b²) :: (a-b)/(a²-ab+b²) : (a+b) سے x = (a+b)(a³+b³)(a-b)/((a²-b²)(a²-ab+b²))۔ a³+b³ = (a+b)(a²-ab+b²) اور a²-b² = (a-b)(a+b) رکھنے سے x = a+b۔

سوال: مشق 18.3، سوال 2: درج ذیل کا چوتھا متناسب معلوم کرو۔ (i) 2، 4، 8

جواب: 8:4 :: x:2 سے 8x = 8، اس لیے x = 1۔

سوال: مشق 18.3، سوال 2: (ii) a³+b³، a²-b²، a²-ab+b²

جواب: x:(a²-ab+b²) :: (a²-b²):(a³+b³) سے x = (a²-b²)(a²-ab+b²)/(a³+b³)۔ a³+b³ = (a+b)(a²-ab+b²) اور a²-b² = (a-b)(a+b) رکھنے سے x = a-b۔

سوال: مشق 18.3، سوال 2: (iii) a²-8a+12، a-2، 2a³-12a²

جواب: a²-8a+12 = (a-2)(a-6) اور 2a³-12a² = 2a²(a-6)۔ x = (a-2)(2a²)(a-6)/((a-2)(a-6)) =

$2a^2$۔

سوال: مشق 18.3، سوال 2: (iv) $(a^2-ab+b^2)(a^2-b^2)$، a^3-b^3، a^3+b^3

جواب: $x = (a^3+b^3)(a^3-b^3)/((a^2-b^2)(a^2-ab+b^2))$۔ $a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$، $a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$ اور $a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$ رکھنے سے $x = a^2+ab+b^2$۔

سوال: مشق 18.3، سوال 3: درج ذیل کا وسطی متناسب معلوم کرو۔ (i) 8، 18

جواب: $m^2 = 8 \times 18 = 144$، اس لیے $m = 12$۔

سوال: مشق 18.3، سوال 3: (ii) $28a^3b^2$، $5ab^2$

جواب: $m^2 = 5ab^2 \times 28a^3b^2 = 140a^4b^4$، اس لیے $m = 235\ a^2b^2$۔

سوال: مشق 18.3، سوال 3: (iii) $(a^2-b^2)/(a^2+b^2)$، a^4-b^4

جواب: $m^2 = (a^4-b^4)(a^2-b^2)/(a^2+b^2) = (a^2-b^2)^2$، اس لیے $m = a^2-b^2$۔

سوال: مشق 18.3، سوال 3: (iv) $(a-b)/(a^2-ab+b^2)$، a^3-b^3

جواب: $m^2 = (a^3-b^3)(a-b)/(a^2-ab+b^2) = (a-b)^2(a^2+ab+b^2)/(a^2-ab+b^2)$، اس لیے $m = (a-b)((a^2+ab+b^2)/(a^2-ab+b^2))$۔

سوال: مشق 18.3، سوال 4: درج ذیل عدد مسلسل تناسب میں ہیں تو x کی قدر معلوم کرو۔ (i) 5، x، 45

جواب: $x^2 = 5 \times 45 = 225$، اس لیے $x = 15$۔

سوال: مشق 18.3، سوال 4: (ii) 9، x، 16

جواب: $x^2 = 9 \times 16 = 144$، اس لیے $x = 12$۔

سوال: مشق 18.3، سوال 4: (iii) 27، 3x-6، 12

جواب: $(3x-6)324 = 27 \times 12 = ^2$ سے $3x-6 = 18$ یا $3x-6 = -18$، اس لیے $x = 8$ یا $x = -4$۔

سوال: مشق 18.3، سوال 4: (iv) 112، x-3، 7

جواب: $(x-3)784 = 7 \times 112 = ^2$ سے $x-3 = 28$ یا $x-3 = -28$، اس لیے $x = 31$ یا $x = -25$۔

سوال: مشق 18.4، سوال 1: جب $x:y = z:w$ ہو تو پھر ثابت کرو کہ: (i) $(4x-3y)/(4x+3y) = (4z-3w)/(4z+3w)$

جواب: فرض کرو $x/y = z/w = k$، یعنی $x = ky$ اور $z = kw$۔ بایاں طرف $= (4ky-3y)/(4ky+3y) = (4k-3)/(4k+3)$۔ دایاں طرف $= (4kw-3w)/(4kw+3w) = (4k-3)/(4k+3)$۔ دونوں برابر ہیں۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.4، سوال 1: (ii) $(5x+3y)/(5x-3y) = (5z+3w)/(5z-3w)$

جواب: بایاں طرف $= (5ky+3y)/(5ky-3y) = (5k+3)/(5k-3)$۔ دایاں طرف $= (5kw+3w)/(5kw-3w) =$

(5k+3)/(5k-3)۔ دونوں برابر ہیں۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.4، سوال 1: (iii) $(x^3-y^3)/(x^3+y^3) = (z^3-w^3)/(z^3+w^3)$

جواب: بایاں طرف = $(k^3y^3-y^3)/(k^3y^3+y^3) = (k^3-1)/(k^3+1)$۔ دایاں طرف = $(k^3w^3-w^3)/(k^3w^3+w^3) = (k^3-1)/(k^3+1)$۔ دونوں برابر ہیں۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.4، سوال 1: (iv) $(3x-2y)/(3x+2y) = (3z-2w)/(3z+2w)$

جواب: بایاں طرف = $(3ky-2y)/(3ky+2y) = (3k-2)/(3k+2)$۔ دایاں طرف = $(3kw-2w)/(3kw+2w) = (3k-2)/(3k+2)$۔ دونوں برابر ہیں۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.4، سوال 1: (v) $(2x+3y-2z-3w)/(2x+3y+2z+3w) = (2x-3y-2z+3w)/(2x-3y+2z-3w)$

جواب: $2x+3y = y(2k+3)$، $2z+3w = w(2k+3)$، $2x-3y = y(2k-3)$، $2z-3w = w(2k-3)$۔ بایاں طرف = $((2k+3)(y-w))/((2k+3)(y+w)) = ((2k-3)(y-w))/((2k-3)(y+w))$۔ دایاں طرف = $(y-w)/(y+w)$۔ دونوں برابر ہیں۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.4، سوال 2: جب a:b = c:d ہو تو ثابت کرو: (i) $a^2-b^2 : a^2+b^2 = ac-bd : ac+bd$

جواب: a = bk اور c = dk رکھنے سے بائیں نسبت = $(b^2k^2-b^2)/(b^2k^2+b^2) = (k^2-1)/(k^2+1)$۔ دائیں نسبت = $(bk\cdot dk-bd)/(bk\cdot dk+bd) = (k^2-1)/(k^2+1)$۔ دونوں برابر ہیں۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.4، سوال 2: (ii) $(a+b-c-d)/(a+b+c+d) = (a-b-c+d)/(a-b+c-d)$

جواب: a = bk اور c = dk رکھنے سے بایاں طرف = $((k+1)(b-d))/((k+1)(b+d)) = (b-d)/(b+d)$۔ دایاں طرف = $((k-1)(b-d))/((k-1)(b+d)) = (b-d)/(b+d)$۔ دونوں برابر ہیں۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.4، سوال 3: نسبت ملانے اور ونڈنے والے قانون کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مساواتیں حل کرو: (i) $(x+3)(x-5)^2 / (x+3)(x-5)^2 = 4/5$

جواب: ملانے اور ونڈنے والے قانون سے $2(x+3)(x-5)^2 / 2(x-5)^2 = 9/(-1)$، یعنی $9(x+3) = 9(x-5)^2$، اس لیے $(x+3)/(x-5) = 3$ یا -3۔ $(x+3)/(x-5) = 3$ سے $x = 9$۔ $(x+3)/(x-5) = -3$ سے $x = 3$۔ حل سیٹ = {9، 3}۔

سوال: مشق 18.4، سوال 3: (ii) $((x+1)+(x-1))/((x+1)-(x-1)) = 1/2$

جواب: جیسا چھپا ہے، اس مساوات کا کوئی حل نہیں: بایاں طرف $x > 1$ کے لیے ہمیشہ 1 سے بڑا ہے (شمار کنندہ مخرج سے بڑا ہے)، جبکہ دایاں طرف 1/2 ہے۔ ملانے اور ونڈنے سے $(x+1)/(x-1) = -3$ ملتا ہے، جو ناممکن ہے (مربع جزر منفی نہیں ہو سکتا)۔ [اگر دایاں طرف 2/1 ہوتا تو جواب $x = 5/4$ ہوتا — چھپے سوال میں فرق نوٹ کیا گیا۔]

سوال: مشق 18.4، سوال 3: (iii) $((x+5)+(x-5))/((x+5)-(x-5)) = 1/10$

جواب: الٹا کرنے سے ((x +5)(x -5))/((x +5)-(x -5)) = 10/1۔ ملانے اور ونڈنے سے (2(x+5))/(2(x-5)) = 11/9، یعنی (x+5)/(x-5) = 121/81۔ 121x - 605 = 81x + 405 سے 40x = 1010، اس لیے 4 x = 101/۔ جانچ: (5+101/4) 2 = 11/ اور (5-101/4) = 9/2، (9/2-11/2)/(9/2+11/2) = 1/10، درست ہے۔

سوال: مشق 18.4، سوال 3: (iv) ((x+3)(x-1)³ + ²)/((x+3)(x-1)³ - ²) = 11/7

جواب: ملانے اور ونڈنے سے (2(x+3)(x-1)³)/(²(x+3)2) = 18/4، یعنی 9/2(x+3)(x-1)³ = ²/(x+3)2، یعنی ²=(x+3)2 9(x-1)³۔ پھیلانے سے 0 = 27 - 15x + 29x² - 9x³، جس کا جزو (x-3)(9x²-2x+9) ہے۔ مربع جز کی تمیز منفی ہے، اس لیے واحد حقیقی حل x = 3 ہے۔ جانچ: (8+36)/(8-36) = 44/28 = 11/7، درست ہے۔

سوال: مشق 18.5، سوال 1: جب y سیدھی طرح متناسب ہے x² سے اور z سے اور y = 6 جب x = 4 اور z = 9 ہو تو y کو x اور z کے عمل کے طور پر لکھو۔ y کی قدر معلوم کرو جب z = 12 اور x = -8 ہے۔

جواب: y = kx²z؛ k(16)(9) = 144k = 6 سے k = 1/24، اس لیے y = (1/24)x²z۔ z = 12 اور x = -8 سے y = (1/24)(64)(12) = 32۔

سوال: مشق 18.5، سوال 2: جب y سیدھی طرح متناسب ہے x² سے اور u² سے اور الٹی طرح متناسب ہے t سے اور v سے اور y = 40 جب v = 3، u = 5، x = 8 اور t = 2 ہو تو y کو x، u، v، t کے عمل کے طور پر لکھو۔ y کی قدر معلوم کرو جب v = 3، u = 4، x = -2 اور t = -1 ہے۔

جواب: y = kx²u²/(tv)؛ k(64)(25)/(2×3) = k(800/3) = 40 سے k = 3/20، اس لیے y = (3/20)x²u²/(tv)۔ x = -2، u = 4، v = 3، t = -1 سے y = (3/20)(4)(16)/((-1)(3)) = -16/5۔

سوال: مشق 18.5، سوال 3: جب w سیدھی طرح متناسب ہے u² سے اور الٹی طرح متناسب ہے v کے تیسرے مول سے اور w = 216 جب u = 6 اور v = 27 ہو تو w کی قدر معلوم کرو جب u = 10 اور v = 125 ہے۔

جواب: w = ku²/v؛ k(36)/3 = 12k = 216 سے k = 18، اس لیے w = 18u²/v۔ u = 10 اور v = 125 سے w = 18(100)/5 = 360۔

سوال: مشق 18.5، سوال 4: سادہ پینڈولم کا وقت T سیدھی طرح نسبت رکھتا ہے اس کی لمبائی L کے دوسرے مول سے اور الٹی نسبت رکھتا ہے کشش ثقل والی تیزی g کے دوسرے مول سے۔ T = 2 سیکنڈ جب L = 100 م اور g = 9.8 میٹر فی سیکنڈ مربع ہے۔ پینڈولم کا وقت معلوم کرو جب L = 200 میٹر اور g = 7.6 میٹر فی سیکنڈ مربع ہے۔

جواب: T = k(L/ g)؛ k(100/9.8) = 2 سے k = 2/(100/9.8) = 9.8/5۔ L = 200 اور g = 7.6 سے T = (9.8/5)(200/7.6) = (1/5)(1960/7.6) = 14/19 ≈ 3.21 سیکنڈ۔

سوال: مشق 18.5، سوال 5: کسی خاص گیس کا مقدار V سیدھی نسبت رکھتا ہے درجہ حرارت T سے اور الٹی نسبت رکھتا ہے دباؤ P سے۔ V = 100 جب T = 30 اور P = 64 ہے۔ V کی قدر معلوم کرو جب T = 60 اور P = 81 ہے۔

جواب: V = kT/P؛ 100 = k(30)/64 سے k = 640/3۔ T = 60 اور P = 81 سے V = (640/3)(60)/81 = 12800/81 ≈ 158.02۔

سوال: مشق 18.6، سوال 1: جب p:q = r:s ہو تو پھر ثابت کرو کہ: (i) (8p+3q)/(8p-3q) = (8r+3s)/(8r-3s)

جواب: فرض کرو p/q = r/s = k، یعنی p = qk اور r = sk۔ بایاں طرف = (8qk+3q)/(8qk-3q) = (8k+3)/(8k-3)۔ دایاں طرف = (8sk+3s)/(8sk-3s) = (8k+3)/(8k-3)۔ دونوں برابر ہیں۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.6، سوال 1: (ii) p/q = ((q³+s³)/(p³+r³))

جواب: k³ = (q³+s³)/(q³k³+s³k³) = (q³+s³)/(p³+r³)، اس لیے تیسرا مول = p/q = k۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.6، سوال 1: (iii) p³/(p+q) = (r²+s²) : r³/(r+s) : (p²+q²)

جواب: بائیں نسبت = (p²+q²)(qk+q)/(q³k³) = (k²+1)(k+1)/k³/(p+q) = p³۔ دائیں نسبت = (s³k³)/(sk+s)(s²k²+s²) = k³/(k+1)(k²+1)۔ دونوں برابر ہیں۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.6، سوال 1: (iv) p+r : q+s = p³r² : q³s²

جواب: بائیں نسبت = (q+s)/(p+r) = (q+s)/(qk+sk) = k۔ دائیں نسبت = p³r²/(q³s²) = (q³k³)(s²k²)/(q³s²) = k۔ دونوں برابر ہیں۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.6، سوال 1: (v) (s/(r+s)) : (r/(r-s)) = (q/(p+q)) : (p/(p-q))

جواب: بایاں طرف = (q/(p+q))·(p/(p-q)) = (pq)/(p²-q²) = (q²k)/(q²k²-q²) = k/(k²-1)۔ دایاں طرف = (rs)/(r²-s²) = (s²k)/(s²k²-s²) = k/(k²-1)۔ دونوں برابر ہیں۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.6، سوال 2: جب a:b = c:d = e:f ہو تو پھر ثابت کرو کہ: (i) b + b²f² -)/(a⁴b² + a²e² - e⁴f) = (f a⁴/b⁴

جواب: a = bk، c = dk، e = fk رکھنے سے شمار کنند = ہ = bk⁴ + b²f²k⁴ - fk⁴ = k⁴(b + b²f² - f)، اس لیے نسبت = a⁴/b⁴ = k⁴۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.6، سوال 2: (ii) (b+d+f)/(a+c+e) = (ab² + cd² + ef²)/(a²b + c²d + e²f)

جواب: شمار کنندہ = k²(b³+d³+f³) اور مخرج = k(b³+d³+f³)، اس لیے نسبت = k۔ دایاں طرف = (b+d+f)/(bk+dk+fk)۔ دونوں برابر ہیں۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.6، سوال 2: (iii) ac/bd + ce/df + ea/fb = a²/b² + c²/d² + e²/f²

جواب: ac/bd = k²، ce/df = k²، ea/fb = k²، اس لیے بایاں طرف = 3k²۔ a²/b² = k²، c²/d² = k²، e²/f² = k²، اس لیے دایاں طرف = 3k²۔ دونوں برابر ہیں۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18.7، سوال 1: ایک تار میں بجلی کا بہاؤ I سیدھی نسبت رکھتا ہے وولٹیج V سے اور الٹی نسبت رکھتا ہے

مزاحمت R سے۔ I = 6 ایمپیئر جب V = 220 وولٹ اور R = 5 اوہم ہے۔ I کی قدر معلوم کرو جب V = 180 وولٹ اور R = 8 اوہم ہے۔

جواب: I = kV/R؛ k(220)/5 = 6 سے k = 3/22۔ V = 180 اور R = 8 سے I = (3/22)(180)/8 = 135/44 ≈ 3.07 ایمپیئر۔

سوال: مشق 18.7، سوال 2: روشنی کی شدت جو کسی فاصلے پر اس کے ماخذ سے پھیلتی ہے، وہ الٹی طرح متناسب ہے فاصلے کے مربع سے۔ ایک بلب کی روشنی کی شدت 0.08 فٹ کینڈل ہے جب فاصلہ 3 میٹر ہے۔ روشنی کی شدت معلوم کرو جب فاصلہ 8 میٹر ہے۔

جواب: I = k/d²؛ k/9 = 0.08 سے k = 0.72۔ d = 8 سے I = 0.72/64 = 0.01125 فٹ کینڈل۔

سوال: مشق 18.7، سوال 3: ایک مستطیلی ٹیپ کی طاقت S سیدھی طرح متناسب ہے چوڑائی b سے اور گہرائی d کے مربع سے۔ ایک ٹیپ 9 س۔م چوڑی اور 12 س۔م گہری ہے اور 1200 پاؤنڈ وزن سہارا دے سکتی ہے۔ ایک 12 س۔م چوڑی اور 9 س۔م گہری ٹیپ کتنا وزن سہارا دے سکتی ہے؟

جواب: S = kbd²؛ k(9)(144) = 1296k = 1200 سے k = 25/27۔ b = 12 اور d = 9 سے S = (25/27)(12)(81) = 900 پاؤنڈ۔

سوال: مشق 18.7، سوال 4: مزدوروں کی n تعداد اور d دنوں کی تعداد پر مشترکہ متناسب ہے C رقم۔ 100 مزدوروں کے لیے 20 دنوں کی مزدوری 9000 رقم ہے۔ 300 مزدوروں کے لیے 15 دنوں کی مزدوری معلوم کرو۔

جواب: C = knd؛ k(100)(20) = 2000k = 9000 سے k = 4.5۔ n = 300 اور d = 15 سے C = 4.5 × 300 × 15 = 20250 رقم۔

سوال: مشق 18.7، سوال 5: ایک نئی گاڑی کی خرید پر بکری والا ٹیکس سیدھی طرح متناسب ہے گاڑی کی قیمت سے۔ ایک نئی گاڑی 2000000 روپے میں خریدی گئی تو بکری والا ٹیکس 40000 روپیہ ہے۔ 2800000 روپیہ قیمت کی گاڑی پر بکری والا ٹیکس لگے گا۔

جواب: T = kP؛ k(2000000) = 40000 سے k = 0.02۔ P = 2800000 سے T = 0.02 × 2800000 = 56000 روپیہ۔

سوال: مشق 18 جائزی واری، سوال 1: صحیح جواب گولو: (i) p:q::r:s تناسب میں p کو ___ کہا جاتا ہے۔ (a) تیسرا متناسب (b) وسطی متناسب (c) چوتھا متناسب (d) پہلا متناسب

جواب: (d) پہلا متناسب — تناسب میں پہلا رکن پہلا متناسب ہوتا ہے۔

سوال: مشق 18 جائزی واری، سوال 1: (ii) ایک نسبت m:n میں m کو ___ کہا جاتا ہے۔ (a) پچھڑ (b) مقدم (c) تعلق (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) مقدم — نسبت کے پہلے رکن کو مقدم (Antecedent) کہا جاتا ہے۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 1: (iii) نسبت u:v میں v کو ___ کہا جاتا ہے۔ (a) مقدم (b) پچھڑ (c) تعلق (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) پچھڑ — نسبت کے دوسرے رکن کو پچھڑ (Consequent) کہا جاتا ہے۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 1: (iv) جب a، b، c مسلسل تناسب میں ہیں تو b کو ___ کا تناسب کہا جاتا ہے۔ (a) پہلا متناسب (b) وسطی متناسب (c) تیسرا متناسب (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) وسطی متناسب — مسلسل تناسب میں درمیانی رکن وسطی متناسب ہوتا ہے۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 1: (v) a^2 اور b^2 کا وسطی متناسب ___ ہے۔ (a) ab (b) (ab) (c) a/b (d) -ab

جواب: (b) $m^2 = a^2b^2$ — $m = ab$ سے ab۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 1: (vi) جب x+5 : x+7 = 5:7 ہو تو x ___ کے برابر ہے۔ (a) 2 (b) -1 (c) 0 (d) 1

جواب: (c) $5(x+7) = 5(x+7)$ — $7x + 35 = 5x + 35$ سے $2x = 0$، یعنی $x = 0$، اس لیے $x = 0$۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 1: (vii) جب 1، 9، 45، x تناسب میں ہیں تو x = ___۔ (a) 1/5 (b) 27 (c) 5 (d) 405

جواب: (c) 1:9 :: x:45 — $9x = 45$ سے $x = 5$، اس لیے $x = 5$۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 1: (viii) جب p:q = r:5 ہو تو p:r = q:5 کو اس ___ والا قانون کہا جاتا ہے۔ (a) نسبت ملانے (b) نسبت عکسی (c) نسبت وٹنے (d) نسبت تبدیلی

جواب: (d) نسبت تبدیلی — درمیانی رکنوں کی مٹاسٹا کو تبدیلی (Alternendo) کہا جاتا ہے۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 1: (ix) جب x:y = z:w ہو تو پھر نسبت ملانے والے قانون کے موجب: (a) x/(x+y) = z/(z+w) (b) x/(x-y) = z/(z-w) (c) (x-y)/(x+y) = (z-w)/(z+w) (d) (x-y)/y = (z-w)/w

جواب: (a) $x/(x+y) = z/(z+w)$ — ملانے والے قانون کی دوسری صورت: $x:(x+y) = z:(z+w)$۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 1: (x) جب a:b = c:d ہو تو پھر نسبت تبدیلی کے قانون کے موجب: (a) a/b = c/d (b) (a+b)/b = (c+d)/c (c) b/a = d/c (d) a/c = b/d

جواب: (d) $a/c = b/d$ — تبدیلی (Alternendo) سے $a:c = b:d$۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 1: (xi) 12، 5، 3 کا چوتھا متناسب ___ ہے۔ (a) 36 (b) 15 (c) 60 (d) 20

جواب: (a) 3:5 :: 12:x — $3x = 60$ سے $x = 20$، اس لیے $x = 20$۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 1: (xii) جب 2x، 3y، 6z مسلسل تناسب میں ہیں تو پھر: (a) $y^2 = 12xy$

(b) $9y^2 = xz$ (c) $9y^2 = 12xz$ (d) $3y^2 = 4xz$

جواب: (c) $(3y)^2 = (2x)(6z)$ — $9y^2 = 12xz$ سے $9y^2 = 12xz$۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 1: (xiii) جب $x/y = w/z$ ہو تو پھر نسبت ونڈنے کے قانون کے موجب: (a) $y = (w-z)/z$ (b) $(x+y)/y = (w+z)/z$ (c) $x/(x+y) = w/(w+z)$ (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (a) $y = (w-z)/z/(x-y)$ — ونڈنے (Dividendo) سے $y = (w-z):z:(x-y)$۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 1: (xiv) قوت اور تیزی ___ میں ہیں۔ (a) سیدھی تناسب (b) مشترکہ تناسب (c) الٹی تناسب (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (a) سیدھی تناسب — $F = ma$، اس لیے قوت تیزی کی سیدھی تناسب میں ہے۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 1: (xv) جب $a:4 = 15:5$ ہو تو a = ___۔ (a) 10 (d) 12 (c) 15 (b) 20

جواب: (c) $a/4 = 15/5 = 3$ — $a = 12$ سے 12۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 2: درج ذیل کی نسبت معلوم کرو: (i) 100 میٹر اور 500 س۔م

جواب: 100 میٹر = 10000 س۔م، اس لیے $10000:500 = 20:1$۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 2: (ii) 50 کلوگرام اور 300 گرام

جواب: 50 کلوگرام = 50000 گرام، اس لیے $50000:300 = 500:3$۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 3: درج ذیل میں سے x کی قدر معلوم کرو۔ (i) $12 : x+13 = x-10 : 9$

جواب: $(x+13)(x-10) = 12 \times 9$ سے $x^2 + 3x - 130 = 108$، یعنی $x^2 + 3x - 238 = 0$۔ $x = (-3 \pm 31)/2$،

اس لیے $x = 14$ یا $x = -17$۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 3: (ii) $3 : x-3 = x+11 : 5$

جواب: $(x+11)(x-3) = 3 \times 5$ سے $x^2 + 8x - 33 = 15$، یعنی $x^2 + 8x - 48 = 0$۔ $x = (-8 \pm 16)/2$، اس لیے x

$= 4$ یا $x = -12$۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 4: جب y سیدھی طرح متناسب ہے x سے اور $y = 25$ جب $x = 75$ ہو تو y کی قدر معلوم کرو جب $x = 144$ ہے۔

جواب: $y = kx$؛ $75k = 25$ سے $k = 1/3$۔ $x = 144$ سے $y = 144/3 = 48$۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 5: جب y الٹی طرح متناسب ہے x سے اور $y = 100$ جب $x = 1/2$ ہو تو y کی قدر معلوم کرو جب $x = 4$ ہے۔

جواب: $y = k/x$؛ $k/(1/2) = 100$ سے $k = 50$۔ $x = 4$ سے $y = 50/4 = 25/2$۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 6: جب $x:y = z:w$ ہو تو پھر ثابت کرو کہ $(7x+5y)/(7x-5y) = (7z+5w)/(7z-5w)$۔

جواب: x/y = z/w = k رکھنے سے بایاں طرف = (7k-5)/(7k+5) اور دایاں طرف = (7k-5)/(7k+5)۔ دونوں برابر ہیں۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 7: نسبت ملانے اور ونڈنے والے قانون کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مساوات حل کرو: ((x-3)(x-5))/((x-2)(x-7)) = ((x-1)(x-8))/((x-2)(x-6))

جواب: ملانے اور ونڈنے سے (x+1)/(2x²-17x+29) = (x+4)/(2x²-17x+20)۔ وسطانی ضرب سے (2x²-17x)3 + 0 = 9x + 96، یعنی 2x² - 14x + 32 = 0، یعنی x² - 7x + 16 = 0۔ تمیز = 49 - 64 = -15 < 0، اس لیے کوئی حقیقی حل نہیں۔ [جیسا چھپا ہے، مساوات کا کوئی حقیقی حل نہیں — نوٹ کیا گیا۔]

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 8: جب x سیدھی طرح متناسب ہے y سے اور الٹی طرح متناسب ہے z سے اور x = 30 جب y = 15 اور z = 2 ہو تو x کی قدر معلوم کرو جب y = 30 اور z = 12 ہے۔

جواب: x = ky/z؛ k(15)/2 = 30 سے k = 4، اس لیے x = 4y/z۔ y = 30 اور z = 12 سے x = 4(30)/12 = 10۔

سوال: مشق 18 جائزہ واری، سوال 9: سرکٹ میں بجلی کا بہاؤ الٹی طرح متناسب ہے مزاحمت سے۔ سرکٹ میں بجلی کا بہاؤ 40 ایمپیئر ہے جب مزاحمت 10 اوہم ہے۔ سرکٹ میں بجلی کا بہاؤ معلوم کرو جب مزاحمت 12 اوہم ہے۔

جواب: I = k/R؛ k/10 = 40 سے k = 400۔ R = 12 سے I = 400/12 = 100/3 ≈ 33.33 ایمپیئر۔

19. قالب قطعی ملہ

سوال: مشق 19.1، سوال 1: درج ذیل قالبوں میں سے ہر ایک کی قسم لکھو۔ (i) [[3، 0]، [2، -1]]

جواب: مربع قالب (2×2، قطاروں اور کالموں کی تعداد برابر ہے)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 1: (ii) [[4]، [-1]، [3]]

جواب: کالم قالب (صرف ایک کالم ہے)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 1: (iii) [[-0، 2]]

جواب: قطاری قالب (صرف ایک قطار ہے)۔

سوال: مشق 19.1، سوا ل 1: (iv) [[0،]، [، 0]]

جواب: اسکیلر قالب (قطر کے رکن سب برابر اور باقی رکن صفر ہیں)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 1: (v) [[0، 0، c]، [0، b، 0]، [a، 0، 0]]

جواب: قطری قالب (قطر کے علاوہ سب رکن صفر ہیں)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 2: درج ذیل ہر ایک قالب کی ترتیب لکھو۔ (i) [[1، -3، 2-]، [2، 0، 3]، [0، 1، -1]]

جواب: 3×3 (تین قطاریں اور تین کالم)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 2: (ii) [[0، 3]، [1، 2-]، [3، 4]]

جواب: 2×3 (تین قطاریں اور دو کالم)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 2: (iii) [[2، 2، 2]، [1، 1، 1]]

جواب: 3×2 (دو قطاریں اور تین کالم)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 2: (iv) [[1-]، [1]، [2-]]

جواب: 1×3 (تین قطاریں اور ایک کالم)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 2: (v) [[0]]

جواب: 1×1 (ایک قطار اور ایک کالم)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 3: جانچ کرو کہ درج ذیل ہم‌شکلی قالب ہیں یا الٹی ہم‌شکلی قالب ہیں۔ (i) [[1، 1، -1]، [1، 1، 1]، [2، 0، 5-]، [1، 0، 1]]

جواب: ہم‌شکلی قالب ہے، کیونکہ اس کا منقول قالب خود برابر ہے: a12 = a21 = 1، a13 = a31 = -1، a23 = a32 = 0۔

سوال: مشق 19.1، سوال 3: (ii) [[2، -3، 0]، [1، 0، 3-]، [0، 1، -2]]

جواب: الٹی ہم‌شکلی قالب ہے، کیونکہ اس کا منقول قالب اس کی منفی برابر ہے: قطر کے رکن صفر ہیں اور a12 = -a21 = 1، a13 = -a31 = -2، a23 = -a32 = 3۔

سوال: مشق 19.1، سوال 3: (iii) [[3، -5، 6]، [7، 4، -5]، [1، 7، 3]]

جواب: ہم‌شکلی قالب ہے، کیونکہ a12 = a21 = 7، a13 = a31 = 3، a23 = a32 = -5۔

سوال: مشق 19.1، سوال 3: (iv) [[4، 7، 0]، [6، 0، 7-]، [0، -6، 4]]

جواب: ہم‌شکلی قالب ہے، کیونکہ a12 = a21 = -6، a13 = a31 = 4، a23 = a32 = 7۔ (الٹی ہم‌شکلی نہیں ہے، کیونکہ قطر سے باہر رکن اپنی منفی کے برابر نہیں ہیں۔)

سوال: مشق 19.1، سوال 4: جب A = [[1، -1]، [0، 1]]، B = [[2، -1]، [1، 0]]، C = [[2، 3]، [-1، 2]]، D = [[1، 2، 3]، [1، 2، 3]]، E = [[1، 2، -1]، [-1، 0، 2]، [2، 1، 0]] ہوں تو درج ذیل معلوم کرو جب ممکن ہو۔ (i) A + C

جواب: A + C = [[1+2، -1+3]، [0-1، 1+2]] = [[3، 2]، [-1، 3]]۔

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (ii) A + E

جواب: ممکن نہیں — A کی ترتیب 2×2 ہے اور E کی ترتیب 3×3 ہے، اس لیے جمع ممکن نہیں۔

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (iii) B - D

جواب: ممکن نہیں — B کی ترتیب 2×2 ہے اور D کی ترتیب 3×2 ہے، اس لیے تفریق ممکن نہیں۔

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (iv) 2B + 3A

جواب: 2B + 3A = [[4، -2]، [2، 0]] + [[3، -3]، [0، 3]] = [[7، -5]، [2، 3]]۔

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (v) B - C

جواب: B - C = [[2-2، -1-3]، [1+1، 0-2]] = [[0، -4]، [2، -2]]۔

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (vi) A^2

جواب: A^2 = [[1، -1]، [0، 1]] × [[1، -1]، [0، 1]] = [[1، -2]، [0، 1]]۔

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (vii) B^2

جواب: B^2 = [[2، -1]، [1، 0]] × [[2، -1]، [1، 0]] = [[3، -2]، [2، -1]]۔

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (viii) D + E

جواب: ممکن نہیں — D کی ترتیب 2×3 ہے اور E کی ترتیب 3×3 ہے، اس لیے جمع ممکن نہیں۔

سوال: مشق 19.1، سوال 5: جب A = [[-1، 0، 1]، [2، 1، 0]، [3، 2، -1]]، B = [[4، 2، 3]، [-2، 4، 1]، [3، 2، 1]] ہوں تو درج ذیل معلوم کرو۔ (i) A + B

جواب: A + B = [[3، 2، 4]، [0، 5، 1]، [6، 4، 0]]۔

سوال: مشق 19.1، سوال 5: A - B (ii)

جواب: A - B = [[-5، -2، -2]، [4، -3، -1]، [0، 0، -2]]۔

سوال: مشق 19.1، سوال 5: 3A + 2B (iii)

جواب: 3A + 2B = [[-3، 0، 3]، [6، 3، 0]، [9، 6، -3]] + [[8، 4، 6]، [-4، 8، 2]، [6، 4، 2]] = [[5، 4، 9]، [2، 11، 2]، [15، 10، -1]]۔

سوال: مشق 19.1، سوال 5: AB (iv)

جواب: AB = [[-1، 0، -2]، [6، 8، 7]، [5، 12، 10]] (مثال کے طور پر پہلی قطار: 1-×1+4×0+(2-)×3 = 1-، 1-×2+4×0+2×1 = 0، 3×1-+1×0+1×1 = 2-)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 5: BA (v)

جواب: BA = [[9، 8، 1]، [13، 6، -3]، [4، 4، 2]] (مثال کے طور پر پہلی قطار: 4×(1-)+2×2+3×3 = 9، 4×0+2×1+1×2+3×4 = 8، 4×(1-)+0×2+1×3+0×(1-) = 1)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 5: A^2 (vi)

جواب: A^2 = [[4، 2، -2]، [0، 1، 2]، [-2، 0، 4]] (مثال کے طور پر پہلی قطار: 1-×(1-)+2×0+(1-)×1 = 4، 1-×0+1×0+1×1 = 2، 1-×1+0×0+1×(1-) = 2-)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 6: تصدیق کرو کہ (i) A + B = B + A، جب A = [[2، -1]، [-7، 4]]، B = [[-3، 0]، [7، -4]] ہوں۔

جواب: A + B = [[-1، -1]، [0، 0]] = B + A۔ تصدیق ہوا۔

سوال: مشق 19.1، سوال 6: تصدیق کرو کہ (ii) C - D ≠ D - C، جب C = [[3، 1، -4]، [4، 3، 1]، [1، 4، -3]]، D = [[2، 7، -5]، [-2، 1، 0]، [6، 3، 4]] ہوں۔

جواب: C - D = [[1، -6، 1]، [6، 2، 1]، [-5، 1، -7]] اور D - C = [[-1، 6، -1]، [-6، -2، -1]، [5، -1، 7]]۔ تصدیق ہوا۔ C - D ≠ -(C - D)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 7: ثابت کرو کہ AB ≠ BA جب A = [[8، 2، 1]، [2، 1، 2]، [2، 3، 0]]، B = [[1، 4، 4]، [2، 5، 7]، [0، -4، 3]] ہوں۔

جواب: AB = [[12، 38، 49]، [4، 5، 21]، [8، 23، 29]] اور BA = [[24، 18، 9]، [40، 30، 12]، [-2، 5، -8]]۔ AB ≠ BA۔ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 19.1، سوال 8: جب A = [[-3، 0]، [7، -4]]، B = [[2، -1]، [-7، 4]]، C = [[1، 0]، [-2، -4]] ہوں تو پھر 2A - 3B + 4C کی قدر معلوم کرو۔

جواب: 2A - 3B + 4C = [[-6، 0]، [14، -8]] + [[-6، 3]، [21، -12]] + [[4، 0]، [-8، -16]] = [[-8، 3]،

[[27، -36]]۔

سوال: مشق 19.1، سوال 9: جب [[a، b]، [c، d]] + [[3، 1-]، [1، 0]] = [[0، 1]، [1، 0]] ہو تو پھر a، b، c، d کی قدر معلوم کرو۔

جواب: a - 3 = 1 سے a = 4؛ b + 1 = 0 سے b = -1؛ c + 1 = 0 سے c = -1؛ d + 0 = 1 سے d = 1۔

سوال: مشق 19.1، سوال 10: جب [[x، -1، y]، [2، 0، 3]، [z، 3، 2]] = [[3، a، x]، [b، 0، c]، [2، 3، d]] ہو تو پھر a، b، c، d، x، y، z کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: مطابق رکنوں کی موازنہ سے: d = 2، z = 2، c = 3، b = 2، y = x = 3، a = -1، x = 3۔

سوال: مشق 19.1، سوال 11: درج ذیل قالبوں کے لیے ضرب ممکن ہے یا نہیں، بتاؤ۔ A = [[1، -2]، [3، 1]]، B = [[3، 1، 2]، [-1، 0، -4]]، C = [[0، -1، 2]، [1، 0، -1]]، [[2، 1، 0]]

جواب: A کی ترتیب 2×2، B کی 2×3 اور C کی 3×3 ہے۔ AB ممکن ہے (2×2 · 2×3 = 2×3)؛ BC ممکن ہے (3×2 · 3×3 = 3×2)؛ اس لیے ABC ممکن ہے۔ BA ممکن نہیں ہے (3 ≠ 2)؛ CA ممکن نہیں ہے (3 ≠ 2)؛ AC ممکن نہیں ہے (2 ≠ 3)؛ CB ممکن نہیں ہے (3 ≠ 2)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 12: ضرب آپٹ معلوم کرو: [[1، 0، 3]، [2، 1، 2]، [1، 3، 1]] × [[2، 2، 0]، [1، 3، 2]، [0 ،2 ،3]]

جواب: [[11، 8، 0]، [11، 11، 2]، [8، 13، 6]] (مثال کے طور پر پہلی قطار: 1×2+0×1+3×3 = 11، 1×2+0×3+3×0+2 = 8، 0 = 0×3+2×0+0×1)۔

سوال: مشق 19.1، سوال 13: جب A = [[3، 1]، [1، 2]]، B = [[2، -1، 0]، [3، 1، 2]]، C = [[1، 1، 2]، [2، 2، 3]] ہوں تو پھر تصدیق کرو کہ: (i) A(B+C) = AB + AC

جواب: B + C = [[3، 0، 2]، [5، 3، 5]]، A(B+C) = [[14، 3، 11]، [13، 6، 12]]، AB = [[9، -2، 2]، [8، 1، 4]]، AC = [[5، 5، 9]، [5، 5، 8]]، AB + AC = [[14، 3، 11]، [13، 6، 12]] = A(B+C)۔ تصدیق ہوا۔

سوال: مشق 19.1، سوال 13: (ii) A = BA + CA(B+C)

جواب: جیسا چھپا ہے، یہ برابری بن نہیں سکتی: B + C کی ترتیب 3×2 ہے اور A کی ترتیب 2×2 ہے، اس لیے A، BA(B+C) اور CA میں سے کوئی بھی ضرب ممکن نہیں ہے (پہلے قالب کے کالموں کی تعداد دوسرے قالب کی قطاروں کی تعداد کے برابر نہیں ہے)۔ [چھپے سوال میں فرق نوٹ کیا گیا۔]

سوال: مشق 19.1، سوال 14: جب A = [[6، 5، 2]، [4، 6، 3]، [0، 1، 7]]، B = [[6، 8، 0]، [5، 1، 2]، [3، 6، 4]] ہوں تو درج ذیل کی تصدیق کرو۔ (a) A + B = B + A

جواب: A + B = [[12، 13، 2]، [9، 7، 5]، [3، 7، 11]] = B + A۔ تصدیق ہوا۔

سوال: مشق 19.1، سوال 14: (b) C = A + (B+C) + (A+B)

جواب: (A+B) + C = [[7، 10، 3]، [6، 3، 5]، [4، 8، 7]]؛ A + (B+C) = [[13، 15، 5]، [10، 9، 8]، [4، 9، 14]]۔ دونوں برابر ہیں۔ تصدیق ہوا۔

سوال: مشق 19.1، سوال 14: (c) C = AC + BC(A+B)

جواب: (A+B)C = [[27، 54، 81]، [21، 42، 63]، [21، 42، 63]]؛ AC = [[13، 26، 39]، [13، 26، 39]، [8، 16، 24]]۔ BC = [[14، 28، 42]، [8، 16، 24]، [13، 26، 39]]۔ AC + BC = [[27، 54، 81]، [21، 42، 63]، [21، 42، 63]]۔ دونوں برابر ہیں۔ تصدیق ہوا۔

سوال: مشق 19.1، سوال 14: (d) A(B+C) = AB + AC

جواب: A(B+C) = [[80، 91، 57]، [76، 82، 63]، [34، 59، 54]]؛ AB = [[67، 65، 18]، [63، 56، 24]، [26، 43، 30]]۔ AC = [[13، 26، 39]، [13، 26، 39]، [8، 16، 24]]۔ AB + AC = [[80، 91، 57]، [76، 82، 63]، [34، 59، 54]]۔ دونوں برابر ہیں۔ تصدیق ہوا۔

سوال: مشق 19.1، سوال 15: جب A = [[2، 3، 1]، [1، -1، 1]، [0، 2، 2]]۔ B = [[1، 2، 1]، [-1، 2، -1]، [2، 0، 2]]۔ C = [[1، 0، 1]، [0، 1، 1]، [1، 0، 2]] ہوں تو پھر ثابت کرو کہ A(BC) = (AB)C۔

جواب: A(BC) = [[2، 10، 13]، [8، 0، 12]، [4، 4، 10]]۔ BC = [[2، 2، 5]، [-2، 2، -1]، [4، 0، 6]]۔ (AB)C = [[2، 10، 13]، [8، 0، 12]، [4، 4، 10]] = A(BC)۔ AB = [[1، 10، 1]، [4، 0، 4]، [2، 4، 2]]

ثابت ہوا۔

سوال: مشق 19.2، سوال 1: درج ذیل میں سے ہر ایک کی قطعی قدر کی قیمت معلوم کرو۔ (i) |-4 -3; 3 5|

جواب: (-5)(-4) - (3)(3-) = 20 + 9 = 29۔

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (ii) |-3 1; 3 4|

جواب: (-4)(-3) - (1)(3) = 12 - 3 = 9۔

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (iii) |3- 2; 5- 1|

جواب: (-1)(3) - (-5)(2) = 3- + 10 = 7۔

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (iv) |-1 2; -5 2|

جواب: (-1)(2) - (-5)(2) = 2- + 10 = 8۔

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (v) |-4 -1 0; -5 1 4; -4 -3 3|

جواب: پہلی قطار سے پھیلانے سے: 3(1×(-4) - (-1)×(-5)) + 3(4×(-4) - (-1)×0)4 - (4×(-4) - (-5)×0)4 = 3(-9) + 3(-16) - 4(-4) = 27- - 48 + 16 = 59-۔

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (vi) |-5 1 3; 5- 2 -3; 4 3 -5|

جواب: پہلی قطار سے پھیلانے سے: -3((3-)(5) - (-5)(3)) - 4((2×5) - (3-×1))5 - (3×(3-) - (2×1-))3- = 3-(0) -

۔105- = (9)5 - (15)4

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (vii) |5- 0 1; 4- 5- 3-; 0 5 4-|

جواب: پہلی قطار سے پھیلانے سے: 0 - 5(-3)(-5) - (-5)(1) - ((-3)(0) - 4×1) = -5(20) - 4(-4) =

۔84- = 16 + 100-

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (viii) |4 3 5-; 5- 1- 5-; 2 4 4|

جواب: پہلی قطار سے پھیلانے سے: 4((1-)(4) - (5-)(4)) - 3((5-)(4) - (5-)(2)) - 5((1-)(2) - (5-)(4)) =

۔184 = 90 + 30 + 64 = (18-)5 - (10-)3 - (16)4

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (ix) |3 5 3; 5- 3 2-; 4 0 1|

جواب: پہلی قطار سے پھیلانے سے: 1(3×3 - (5)(2-)) + ((5)(5-) - 3×3)4 = (19-)4 + 34 = 76 - 34 = 42-۔

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (x) |0 a b; 0 c d; 0 x y|

جواب: پہلے کالم کے سب رکن صفر ہیں، اس لیے قطعی قدر = 0۔

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (xi) |1- 0 0; 6- x 1; 4- 0 1-|

جواب: پہلی قطار سے پھیلانے سے: 2-(x×(-1) - 1×0) = 2x- = 2(-x)۔

سوال: مشق 19.2، سوال 2: جب A = [[2، 1، 1]، [1، 1، 1]، [1، 1-، 2]] ہو تو پھر M12، M21، M22، A12، A21، A22 کی قدریں معلوم کرو۔

جواب: A12 = (-1)³ × 1 = -1، M12 = |1 1; 1 2| = 1۔ M21 = |1 1; 1- 2| = 3، A21 = (-1)³ × 3 = -3۔ M22 = |2 1; 1 2| = 3، A22 = (-1)⁴ × 3 = 3۔

سوال: مشق 19.2، سوال 3: x کی کس قیمت کے لیے [[2، 4]، [x، x+1-5]] نادر قالب ہوگا؟

جواب: قطعی قدر = 4(x-5) - 6x - 18 = 2(x+1)۔ نادر کے لیے قطعی قدر = 0، یعنی 6x = 0 - 18، اس لیے x = 3۔

سوال: مشق 19.2، سوال 4: درج ذیل مربع قالبوں میں سے کون سا نادر قالب ہے اور کون سا غیر نادر قالب ہے: A = [[0، 2، 1-]، [3، 2-، 1]، [3، 2، 1]]، B = [[0، 2، 1-]، [3، 2-، 1]، [3، 2، 1-]]

جواب: |A| = -2(3×(-1) - 1×3) - (3×2 - (-2)×3) = -2(-6) - 12 = 0، اس لیے A نادر قالب ہے۔ |B| = -2(3×1 - 1×3) - (3×2 - (-2)×3) = 0 - 12 = -12 ≠ 0، اس لیے B غیر نادر قالب ہے۔

سوال: مشق 19.2، سوال 5: درج ذیل کے ایڈجوائنٹ معلوم کرو۔ A = [[1، 6]، [4، 7]]

جواب: 2×2 قالب کے لیے adj(A) = [[7، -6]، [-4، 1]]۔

سوال: مشق 19.2، سوال 5: B = [[3-، 2، 5-]، [1-، 0، 2-]، [3، 4-، 1]]

جواب: ہم جزوں کا قالب = [[8-، 5-، 4]، [18، 12، 6-]، [4-، 1-، 2]]، اس لیے adj(B) = [[8-، 18، 4-]، [4، 6-، 2]، [5-، 12، 1-]]۔

سوال: مشق 19.2، سوال 5: C = [[0، -2، 0]، [6، 2، -6]، [-3، 0، 6]]

جواب: ہم جزوں کا قالب = adj(C) = [[12، 12، 12]، [6 ،18- ،12]، [6 ،0 ،12]، [12 ،0 ،12]]، اس لیے [[12، 12، 12]، [6، 6، 12]، [-18، 0، 0]]۔

سوال: مشق 19.2، سوال 6: جب A = [[2، 3]، [-4، -6]] تو پھر تصدیق کرو کہ A(adj A) = |A| I۔

جواب: |A| = 2×(-6) - 3×(-4) = 0۔ adj(A) = [[-6، -3]، [4، 2]]۔ A(adj A) = [[-12+12، -6+6]، [24-24، 12-12]] = [[0، 0]، [0، 0]] = 0·I = |A| I۔ تصدیق ہوا۔

سوال: مشق 19.2، سوال 7: ایڈجوائنٹ والے طریقے سے درج ذیل قالبوں کے ضربی الٹ معلوم کرو۔ (i) A = [[3، 2]، [-2، -1]]

جواب: |A| = 3×(-1) - 2×(-2) = 1۔ adj(A) = [[-1، -2]، [2، 3]] = [[-1، -2]، [2، 3]]۔ A^{-1} = (1/1)[[-1، -2]، [2، 3]]۔

سوال: مشق 19.2، سوال 7: (ii) B = [[3، 6]، [5، 10]]

جواب: |B| = 3×10 - 6×5 = 0، اس لیے B نادر قالب ہے اور اس کا ضربی الٹ موجود نہیں ہے۔ [پچھلے سوال کا الٹ موجود نہیں ہے — نوٹ کیا گیا۔]

سوال: مشق 19.2، سوال 7: (iii) C = [[2، 1، 1]، [3، 2، 1]، [2، 1، 2]]

جواب: |C| = 2(4-1) - (6-2) + (3-4) = 1۔ ہم جزوں کا قالب = [[3، -4، -3]، [-1، 2، 0]، [-1، 1، 1]]، adj(C) = [[3، -1، -1]، [-4، 2، 1]، [-1، 0، 1]]۔ C^{-1} = [[3، -1، -1]، [-4، 2، 1]، [-1، 0، 1]]۔

سوال: مشق 19.2، سوال 7: (iv) D = [[1، 0، 1]، [-4، 1، -1]، [6، -2، 1]]

جواب: |D| = (1-2) + (8-6) = 1۔ ہم جزوں کا قالب = [[-1، -2، 2]، [-2، 5، 2]، [-1، 3، 1]]، adj(D) = [[-1، -2، -1]، [-2، -5، -3]، [2، 2، 1]]۔ D^{-1} = [[-1، -2، -1]، [-2، -5، -3]، [2، 2، 1]]۔

سوال: مشق 19.2، سوال 7: (v) E = [[1، -1، 3]، [2، 1، 2]، [-2، -2، 1]]

جواب: |E| = (1+4) + (2+4) + 3(-4+2) = 5۔ ہم جزوں کا قالب = [[5، -6، -2]، [-5، 7، 4]، [-5، 4، 3]]، adj(E) = [[5، -5، -5]، [-6، 7، 4]، [-2، 4، 3]]۔ E^{-1} = (1/5)[[5، -5، -5]، [-6، 7، 4]، [-2، 4، 3]]۔

سوال: مشق 19.2، سوال 8: کریمر کے قانون اور ضربی الٹ والے طریقے سے درج ذیل مساواتیں حل کرو۔ (i) 2x + 3y = 14، -4x + y = 28

جواب: کریمر: |A| = 2 + 12 = 14۔ x = (14 - 84)/14 = -5، y = (56 + 56)/14 = 8۔ الٹ طریقہ: A^{-1} = (1/14)[[1، -3]، [4، 2]]، X = [[-5]، [8]] = [[-70]، [112]]۔ حل سیٹ = {(-5، 8)}۔

سوال: مشق 19.2، سوال 8: (ii) 2x - 4y = -12، 2y + 3x = 0

جواب: مساواتیں: 2x - 4y = -12، 3x + 2y = 0۔ کریمر: |A| = -12 - 4 = -16۔ x = 24/(-16) = -3/2، y =

$A^{-1} = (1/-16)[[-4، -2]، [-2، 3]]$، $X = [[-3/2]، [9/4]]$: الٹ طریقہ ۔ $(-36)/(-16) = 9/4$۔ حل سیٹ = $\{(-3/2، 9/4)\}$۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 1: صحیح جواب گولو۔ (i) جب m قطاروں کی تعداد اور n کالموں کی تعداد ظاہر کرے تو m = n پھر قالب کو ___ قالب کہا جاتا ہے۔ (a) مستطیلی (b) برابر (c) مربع (d) صفر

جواب: (c) مربع — قطاروں اور کالموں کی تعداد برابر ہو تو قالب مربع ہوتا ہے۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 1: (ii) جب $A = [[i، 0]، [0، -i]]$ تو پھر A^2 = ___۔ (a) -I (b) I (c) I (d) 0

جواب: (c) : $A^2 = [[i^2، 0]، [0، (-i)^2]] = [[-1، 0]، [0، -1]] = -I$۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 1: (iii) جب A ایک مربع قالب ہے ایسا کہ A = -A ۔ تو پھر A کو ___ کہا جاتا ہے۔ (a) قطری قالب (b) اسکیلر قالب (c) ہم شکلی قالب (d) الٹی ہم شکلی قالب

جواب: (d) الٹی ہم شکلی قالب — A = -A الٹی ہم شکلی قالب کی تعریف ہے۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 1: (iv) جب A، B اور C تین قالب ہیں تو پھر (ABC) = ___۔ (a) A·B·C (b) C·B·A (c) C·A·B (d) (B·A)·C

جواب: (b) : C·B·A — ضرب کے منقول کے لیے ترتیب الٹی ہو جاتی ہے۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 1: (v) جب $A = [[i، 0]، [0، -i]]$، $B = [[0، i^2]، [-i^2، 0]]$، $C = [[0، i]، [i، 0]]$ تو پھر ___۔ (a) سب (b) $B^2 = -I$ (c) $C^2 = -I$ (d) $A^2 = -I$ سب

جواب: (d) سب — $A^2 = [[-1، 0]، [0، -1]] = -I$، $B = [[0، -1]، [1، 0]]$، اس لیے $B^2 = -I$، $C^2 = [[-1، 0]، [0، -1]] = -I$۔ تینوں درست ہیں۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 1: (vi) دو قالبوں A اور B کے لیے جب $A = [[\sin، -\cos]، [\cos، \sin]]$ اور $B = [[\sin، \cos]، [-\cos، \sin]]$ تو پھر AB = ___۔ (a) [[1، 0]، [0، 1]] (b) [[1، 0-]، [0، 1]] (c) [[1، 1]، [1، 1]] (d) [[0، 0]، [0، 0]]

جواب: (a) : $AB = [[\sin^2+\cos^2، 0]، [0، \cos^2+\sin^2]] = I$ — [[1، 0]، [0، 1]]۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 1: (vii) جب $2[[x]، [3]، [4]] + 3[[-1]، [y]، [0]] = 4[[0]، [4]، [z]]$ x، y اور z کی قیمتیں معلوم کرو۔ (a) 1، 2، 3 (b) 3/2، 2، 10/3 (c) 3/2، 10/3، 2 (d) 2، 3/2، 10/3

جواب: (c) $2x - 3 = 0$ — 3/2، 10/3، 2 سے $x = 3/2$؛ $3y = 16 + 6$ سے $y = 10/3$؛ $4z = 8$ سے $z = 2$۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 1: (viii) $(A^{-1})^{-1}$ = ___۔ (a) A^2 (b) A (c) A^{-1} (d) A^2

جواب: (b) A — کسی قالب کے الٹ کا الٹ اصل قالب ہوتا ہے۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 1: (ix) $|2x| = x + 4|$؛ $-1 < x < 5$ جب x کی قیمت معلوم کرو۔ (a) 2/3 (b) 3/2

(d) 0 کوئی بھی نہیں

جواب: (a) 4 + x = 5x - 2 — 3/2 سے 4x = 6، اس لیے x = 3/2۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 1: (x) جب [[4، -3،]، [-1، 0، 3]، [-2، 3، 1]] غیر نادر قالب ہے تو پھر ر ≠ ___۔ (a) -16 (b) -17 (c) -16 (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) -17 — قطعی قدر = -51 - 3۔ غیر نادر کے لیے -0 ≠ 51 - 3، یعنی ر ≠ -17۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 2: قطاری اور کالم قالب کو بیان کرو۔

جواب: قطاری قالب وہ قالب ہے جس میں صرف ایک قطار ہو، جیسے [3 2 1]۔ کالم قالب وہ قالب ہے جس میں صرف ایک کالم ہو، جیسے [[1]، [2]، [3]]۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 3: درج ذیل قالبوں کی ترتیب معلوم کرو۔ (i) [[1، 5، 8]]

جواب: 1×3 (ایک قطار اور تین کالم)۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 3: (ii) [[1، 2، 3]، [4، 5، 8]]

جواب: 2×3 (دو قطاریں اور تین کالم)۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 3: (iii) [[7، 2]، [9، 3]، [8، 1]]

جواب: 3×2 (تین قطاریں اور دو کالم)۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 4: درج ذیل کی تعریف بیان کرو۔ (i) مربع قالب

جواب: وہ قالب جس میں قطاروں اور کالموں کی تعداد برابر ہو، جیسے 2×2 یا 3×3 قالب۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 4: (ii) مستطیلی قالب

جواب: وہ قالب جس میں قطاروں اور کالموں کی تعداد برابر نہ ہو، جیسے 3×2 قالب۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 4: (iii) قطری قالب

جواب: وہ مربع قالب جس میں قطر کے علاوہ سب رکن صفر ہوں۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 4: (iv) اسکیلر قالب

جواب: وہ قطری قالب جس میں قطر کے رکن سب برابر ہوں، جیسے [[k، 0]، [0، k]]۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 4: (v) ہم شکلی قالب

جواب: وہ مربع قالب جس کا منقول قالب خود برابر ہو، یعنی A = A۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 4: (vi) الٹی ہم شکلی قالب

جواب: وہ مربع قالب جس کا منقول قالب اس کی منفی برابر ہو، یعنی A = -A (قطر کے رکن صفر ہوتے ہیں)۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 5: جب A = [[1، 8، 9]، [2، 1، 0]، [-2، 1، 7]]، B = [[2، 5، 8]، [1، 3، 4]، [7، 2، 4]] ہوں تو پھر درج ذیل معلوم کرو۔ (i) A + B

جواب: A + B = [[3، 13، 17]، [3، 4، 4]، [5، 3، 11]]۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 5: (ii) A - B

جواب: A - B = [[-1، 3، 1]، [1، -2، -4]، [-9، -1، 3]]۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 5: (iii) AB

جواب: AB = [[73، 47، 76]، [5، 13، 20]، [46، 7، 16]] (مثال کے طور پر پہلی قطار: 1×2+8×1+9×7 = 73، 1×5+8×3+9×2 = 47، 1×4+8×8+9×4 = 76)۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 5: (iv) BA

جواب: BA = [[-4، 29، 74]، [-1، 15، 37]، [3، 62، 91]] (مثال کے طور پر پہلی قطار: 2×1+5×2+8×(-2) = -4، 2×8+5×1+8×1 = 29، 2×9+5×0+8×7 = 74)۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 5: (v) 5A

جواب: 5A = [[5، 40، 45]، [10، 5، 0]، [-10، 5، 35]]۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 5: (vi) 7B

جواب: 7B = [[14، 35، 56]، [7، 21، 28]، [49، 14، 28]]۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 5: (vii) 8A - 9B

جواب: 8A - 9B = [[-10، 19، 0]، [7، -19، -36]، [-79، -10، 20]]۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 6: |1 8 9; 2 0 -1; -7 8 -10| کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: پہلی قطار سے پھیلانے سے: 1(0×(-10) - (-1)(8)) - 8(2×(-10) - (-1)(-7)) + 9(2×8 - 0×(-7)) = 8 - (27-)8 + (16)9 = 144 + 216 + 8 = 368۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 7: نادر اور غیر نادر قالب کو مثالوں کے ساتھ بیان کرو۔

جواب: نادر قالب وہ مربع قالب ہے جس کی قطعی قدر کی قیمت صفر ہو، جیسے [[1، 2]، [2، 4]] (قطعی قدر = 4 - 4 = 0)۔ غیر نادر قالب وہ مربع قالب ہے جس کی قطعی قدر کی قیمت صفر کے برابر نہ ہو، جیسے [[1، 2]، [3، 4]] (قطعی قدر = 4 - 6 = -2)۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 8: جب A = [[1، 4، 2]، [7، 0، 9]، [0، 2، -3]] تو پتہ کرو A^{-1} معلوم کرو۔

جواب: |A| = -18 + 84 + 28 = 94۔ ہم جزوں کا قالب = [[-18، 21، 14]، [16، -3، -2]، [36، 5، -28]]، adj(A) = [[-18، 16، 36]، [21، -3، 5]، [14، -2، -28]]۔ A^{-1} = (1/94)[[-18، 16، 36]، [21، -3، 5]، [14، -2، -28]]۔

سوال: مشق 19 جائزہ واری، سوال 9: دی گئی مساواتوں کی جوڑی کو درج ذیل طریقوں سے حل کرو: 2x + 5y = 27، 7x + y = 12۔ (i) ضربی الٹ والا طریقہ

جواب : |A| = 2 - 35 = -33۔ A^{-1} = (1/-33)[[1، -5]، [-7، 2]] = [[27-60]، [-189+24]] = X

[[5] ،[1]] = [[-165] ،[-33]](1/-33)۔ حل سیٹ = {(1، 5)}۔

سوال: مشق 19 جائزی واری، سوال 9: (ii) کریمر کا قانون

جواب: x = (27×1 - 5×12)/(-33) = (-33)/(-33) = 1، y = (2×12 - 27×7)/(-33) = (-165)/(-33) = 5

حل سیٹ = {(1، 5)}۔

20.۔ درجی مساواتیں جو نظریو

سوال: مشق 20.1، سوال 1: شناختی فرق کا استعمال کرتے ہوئے، درج ذیل مساواتوں کے اصل کی قسم معلوم کرو۔ (i) $x^2 + 5x - 6 = 0$

جواب: $25 - 4(1)(-6) = 49 > 0$ اور مکمل مربع ہے، اس لیے اصل حقیقی، ناطق اور غیر مساوی ہیں۔

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (ii) $x^2 = 6x$

جواب: $x^2 - 6x = 0$، $36 - 0 = 36 > 0$ اور مکمل مربع ہے، اس لیے اصل حقیقی، ناطق اور غیر مساوی ہیں (0 اور 6)۔

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (iii) $2x^2 + 8 = 6x$

جواب: $2x^2 - 6x + 8 = 0$، $36 - 64 = -28 < 0$، اس لیے اصل منجھیل (غیر حقیقی) ہیں۔

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (iv) $1 + 6x + 9x^2 = 0$

جواب: $9x^2 + 6x + 1 = 0$، $36 - 36 = 0$، اس لیے اصل حقیقی، ناطق اور مساوی ہیں (-1/3)۔

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (v) $24x^2 + 12x + 36 = 0$

جواب: $144 - 3456 = -3312 < 0$، اس لیے اصل منجھیل (غیر حقیقی) ہیں۔

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (vi) $x = x^2 + 1$

جواب: $x^2 - x + 1 = 0$، $1 - 4 = -3 < 0$، اس لیے اصل منجھیل (غیر حقیقی) ہیں۔

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (vii) $3x^2 + 6 = 5x$

جواب: $3x^2 - 5x + 6 = 0$، $25 - 72 = -47 < 0$، اس لیے اصل منجھیل (غیر حقیقی) ہیں۔

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (viii) $3x^2 + 9 = 0$

جواب: $0 - 108 = -108 < 0$، اس لیے اصل منجھیل (غیر حقیقی) ہیں۔

سوال: مشق 20.1، سوال 2: k کی وہ حقیقی قیمت معلوم کرو جس پر درج ذیل دو درجی مساواتوں کو (i) ایک سا حل حقیقی ہو (ii) مختلف حل حقیقی ہو۔ (i) $x^2 - 3x + k = 0$

جواب: (i) مساوی اصلوں کے لیے $9 - 4k = 0$، یعنی $k = 9/4$۔ (ii) مختلف حقیقی اصلوں کے لیے $9 - 4k > 0$، یعنی $k < 9/4$۔

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (ii) $x^2 + k = 4$

جواب: (i) مساوی اصلوں کے لیے $x^2 + (k - 4) = 0$، $16 - 4k = 0$، $k = 4$۔ (ii) مختلف حقیقی اصلوں کے لیے $k < 4$۔

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (iii) $x^2 + kx + 2 = 0$

جواب: $= k^2 - 8$ ۔ (i) مساوی اصلوں کے لیے $k^2 = 8$، یعنی $k = \pm 22$ ۔ (ii) مختلف حقیقی اصلوں کے لیے $k^2 > 8$، یعنی $k > 22$ یا $k < -22$ ۔

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (iv) $x^2 = 4x + 2(k-1)$

جواب: $= 16 + 8(k-1) = 8k + 8(k - 1)$، $x^2 - 4x - 2 = 0$ ۔ (i) مساوی اصلوں کے لیے $k = -1$ ۔ (ii) مختلف حقیقی اصلوں کے لیے $k > -1$ (اور دو درجی کے لیے $k \neq 1$) ۔

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (v) $x^2 + kx + 4 = 0$

جواب: $= k^2 - 16$ ۔ (i) مساوی اصلوں کے لیے $k = \pm 4$ ۔ (ii) مختلف حقیقی اصلوں کے لیے $k > 4$ یا $k < -4$ ۔

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (vi) $9x^2 + kx = -16$

جواب: $= k^2 - 576$، $9x^2 + kx + 16 = 0$ ۔ (i) مساوی اصلوں کے لیے $k = \pm 24$ ۔ (ii) مختلف حقیقی اصلوں کے لیے $k > 24$ یا $k < -24$ ۔

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (vii) $x^2 = 4x + (k+2)(k-2)$

جواب: $= 16 + 4(k^2-4) = 4k^2(k - 2)$، $x^2 - 4x - (k+2) = 0$ ۔ (i) مساوی اصلوں کے لیے $k = 0$ ۔ (ii) مختلف حقیقی اصلوں کے لیے $k \neq 0$ (اور دو درجی کے لیے $k \neq 2$) ۔

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (viii) $x^2 + 1 = kx$

جواب: $= k^2 - 4$، $x^2 - kx + 1 = 0$ ۔ (i) مساوی اصلوں کے لیے $k = \pm 2$ ۔ (ii) مختلف حقیقی اصلوں کے لیے $k > 2$ یا $k < -2$ ۔

سوال: مشق 20.1، سوال 3: m کی قدر معلوم کرو جب دی گئی دو درجی مساوات کے اصل مساوی ہوں۔ (i) $x^2(m+1) + 2(m+3)x + (2m+3) = 0$، بشرطیکہ $m \neq -1$

جواب: $= 4(-m^2+m+6)$ ۔ $= 4(m+3)^2 - 4(m+1)(2m+3) = 0$ سے $m^2 - m - 6 = 0$، یعنی $(m+2)(m-3) = 0$، اس لیے $m = 3$ یا $m = -2$ ۔

سوال: مشق 20.1، سوال 3: (ii) $9x^2 + mx + 16 = 0$

جواب: $= m^2 - 576 = 0$ سے $m = \pm 24$ ۔

سوال: مشق 20.1، سوال 4: ثابت کرو کہ درج ذیل دو درجی مساواتوں کے اصل حقیقی عدد ہیں۔ (i) $x^2 - 2(k + 1/k)x + 3 = 0$، $k \in R - \{0\}$

جواب: $= 4[(k+1/k)^2 - 3] = 4(k+1/k)^2 - 12$ ۔ $k \neq 0$ کے لیے $|k+1/k| \geq 2$، یعنی $(k+1/k)^2 \geq 4$، اس لیے $0 < 4 \leq$، اس لیے اصل حقیقی ہیں۔

سوال: مشق 20.1، سوال 4: (ii) $2nx^2 + 2(l+m+n)x + (l+m) = 0$، $l, m, n \in R$، $m \neq 0$

جواب : $4(l+m+n)^2 - 8n(l+m) = 4[(l+m)^2 + n^2] \geq 0$ ، اس لیے اصل حقیقی ہیں۔

سوال: مشق 20.1، سوال 5:ثابت کرو کہ درج ذیل دو دوجی مساواتوں کے اصل ناطق عدد ہیں۔ (i) $x^2 + (l-m)(m+n-l)x - n = 0، l، m، n \in R، l \neq m$

جواب : $(l-m+n)^2 = (l-m)^2 + 2n(l-m) + n^2 = (m+n-l)^2 + 4n(l-m)$ ، جو ایک مکمل مربع ہے، اس لیے اصل ناطق ہیں۔

سوال: مشق 20.1، سوال 5: (ii) $x^2 + 2cx + (b+c-a) = 0، a، b، c \in R(a+c-b)$

جواب : $4(a-b)^2 = [2(a-b)]^2 = 4c^2 - 4[c^2 - (a-b)^2] = 4c^2 - 4(a+c-b)(b+c-a)$ ، جو ایک مکمل مربع ہے، اس لیے اصل ناطق ہیں۔

سوال: مشق 20.1، سوال 6: p اور q کی کن قیمتوں پر دو دوجی مساوات $x^2 + (2p-4)x - (3q+5) = 0$ کے اصل مساوی ہوں گے؟

جواب : $(2p-4)^2 + 4(3q+5) = 0$ سے $4(p-2)^2 + 12q + 20 = 0$، یعنی $q = -((p-2)^2+5)/3$۔ ہر حقیقی p کے لیے q کی اس قیمت پر اصل مساوی ہوں گے۔

سوال: مشق 20.1، سوال 7:ثابت کرو کہ دی گئی دو دوجی مساوات $(x-a)(x-c) + (x-c)(x-b) + (x-b)(x-a) = 0$ کے اصل حقیقی ہیں اور وہ مساوی ہوں گے جب $a = b = c$ ہو۔

جواب: پھیلانے سے: $3x^2 - 2(a+b+c)x + (ab+bc+ca) = 0$۔ $= 4(a+b+c)^2 - 12(ab+bc+ca)$

$2[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2] \geq 0$، اس لیے اصل حقیقی ہیں۔ $= 0$ صرف تب جب $a = b = c$، تب اصل مساوی ہوں گے۔

سوال: مشق 20.2، سوال 1: درج ذیل کے تمام تین مکعب جذر معلوم کرو۔ (i) 64

جواب : $4، 4^2، 4$۔

سوال: مشق 20.2، سوال 1: (ii) -125

جواب : $-5، -5^2، 5$ (کیونکہ $x^3 + 125 = 0$ سے $(x+5)(x^2-5x+25) = 0$)۔

سوال: مشق 20.2، سوال 1: (iii) 216

جواب : $6، 6^2، 6$۔

سوال: مشق 20.2، سوال 2: درج ذیل معلوم کرو۔ (i) $(1+i^2)^4$

جواب : $1+i^2 = 1-1 = 0$، اس لیے $(1+i^2)^3 = 0^3 = 0 = (-1)^4 = i^4$۔

سوال: مشق 20.2، سوال 2: (ii) $(1+i^2)(1-i^2)$

جواب : $1-1 = 2$ اور $1+1 = 0+i^2$ (کیونکہ $i^2 = -1$)، اس لیے ضرب $= 2^3 = 4$۔

سوال: مشق 20.2، سوال 2: (iii) $(2+5+2i^2)$

جواب : $2+3 = -2+5 = 2(1+^2)+5$، اس لیے $729(3) = 729 =$ ۔

سوال: مشق 20.2، سوال 2: (iv) $(-1--3)^4(1+-3-) +$

جواب : $-1+-3 = 2+1- = 3i$ اور $-1- = 2^2$، اس لیے $16(+^2)(2) = 16 + 16^2 = (2^2)^4 +$

$= -16$۔

سوال: مشق 20.2، سوال 3: ثابت کرو کہ (i) : $(1+)(1+)(1+^2)(1+^4)(1+) = (+^2)^4$۔

جواب: بایاں طرف : $(1+) = (1+^2) = -- = (+1)$، $(1+) = -^2$، $(1+^4) = -$، $(1+^2) = ^2$، ضرب $=$

$1 =$۔ دایاں طرف : $1(+^2) = (-1)^4 = ^4$۔ دونوں برابر ہیں۔

سوال: مشق 20.2، سوال 3: (ii) $a^3+b^3 = (a^2+b)(a+b^2)(a+b)$

جواب : $a^2+b^2+ab(+^2) = a^2-ab+b^2 = (a^2+b)(a+b^2)$ (کیونکہ $1 = ^3$، $-1 = +^2$)۔

$a^3+b^3 = (a^2-ab+b^2)(a+b)$۔

سوال: مشق 20.2، سوال 3: (iii) $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca = (a+^2b+c)(a+b+^2c)$

جواب: پھیلانے سے : $a^2+b^2+c^2+ab(+^2)+bc(^2+)+ca(+^2) = a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ (کیونکہ $1 = +^2$، -1)۔ [چھپے سوال میں درمیانی رکن bc کی جگہ ba چھپا لگتا ہے — یہاں درست شناخت دی گئی ہے۔]

سوال: مشق 20.2، سوال 3: (iv) $2 - ((-1-i3)/2) + 2 = 0(2/(1+i3-))$

جواب : $-1+i3)/ = 2$ اور $-1-i3)/^2 = 2$، اس لیے $0 = 2 - 1 + 1 - 2 + (^2)$ (کیونکہ $1 = ^3$)۔

سوال: مشق 20.2، سوال 3: (v) $(1+-^2)^3 - ^3 = 0$

جواب : $1+2^2- = -^2$ اور $1-2- = ^2+$، اس لیے $0(2^2-) = 8 + 8 - 8 = -(-2)^3 - ^3$۔

سوال: مشق 20.3، سوال 1: حل کرو اور درج ذیل ہر ایک دو درجی مساوات کے اصلوں کی جوڑ ایت اور ضرب ایت معلوم کرو۔ (i) $x^2 - x - 1 = 0$

جواب: اصلوں کی جوڑ $= 1$، اصلوں کی ضرب ایت $= -1$۔

سوال: مشق 20.3، سوال 1: (ii) $2x^2 - 3x - 4 = 0$

جواب: اصلوں کی جوڑ $= 3/2$، اصلوں کی ضرب ایت $= -2$۔

سوال: مشق 20.3، سوال 1: (iii) $x^2 - (3/4)a^2 = ax$

جواب: $x^2 - ax - (3/4)a^2 = 0$، اصلوں کی جوڑ $= a$، اصلوں کی ضرب ایت $= -3a^2/4$۔

سوال: مشق 20.3، سوال 1: (iv) $7x^2 - 5kx + 7k = 0$

جواب: اصلوں کی جوڑ $= 5k/7$، اصلوں کی ضرب ایت $= k$۔

سوال: مشق 20.3، سوال 2: m کی قدر معلوم کرو جب: (i) $x^2 + (3m-7)x + 5m = 0$ کے اصلوں کی جوڑ اس کی ضرب ایت کے $3/2$ گنا ہے

جواب: اصلوں کی جوڑ = 3m-7، ضرب ایت = 5m۔ 3m = (3/2)(5m)-7 سے 6m = 15m-14، یعنی m = 2/3۔

سوال: مشق 20.3، سوال 2: (ii) $2x^2 - 3x + 4m = 0$ کے اصلوں کی جوڑ اس کی ضرب ایت کے 6 گنا ہے

جواب: اصلوں کی جوڑ = 3/2، ضرب ایت = 2m۔ 12m = (2m)6 = 3/2 سے m = 1/8۔

سوال: مشق 20.3، سوال 3: p کی قیمت معلوم کرو جب: (i) $x^2 - px + 6 = 0$ مساوات کے اصلوں کے مربعوں کی جوڑ 13 کے برابر ہے

جواب : $13 = p^2 - 12 = (+)^2 - 2 = ^2+^2$ سے $p^2 = 25$، یعنی $p = \pm 5$۔

سوال: مشق 20.3، سوال 3: (ii) $x^2 - 2px + (2p-3) = 0$ مساوات کے اصلوں کے مربعوں کی جوڑ 6 ہے

جواب : $6 = 4p^2 - 4p + 6 = (2p)^2 - 2(2p-3) = ^2+^2$ سے $4p(p-1) = 0$، یعنی $p = 0$ یا $p = 1$۔

سوال: مشق 20.3، سوال 4: m کی قدر معلوم کرو جب: (i) $x^2 - 5x + 2m = 0$ مساوات کے اصل آپس میں 1 کا فرق رکھتے ہیں

جواب : $1(-) = 25 - 8m = (+)^2 - 4 = ^2$ سے $8m = 24$، یعنی $m = 3$۔

سوال: مشق 20.3، سوال 4: (ii) $x^2 - 8x + m + 2 = 0$ مساوات کے اصل آپس میں 2 کا فرق رکھتے ہیں

جواب : $4(-) = 64 - 4(m+2) = ^2$ سے $4m = 52$، یعنی $m = 13$۔

سوال: مشق 20.3، سوال 5: k کی قدر معلوم کرو جب: (i) $5x^2 - 7x + k - 2 = 0$ مساوات کے اصل 1 ل 2 + 5 = تعلق کو پورا کرتے ہیں

جواب : 5/ 7 = +۔ 1 = 2+5 کے ساتھ حل کرنے سے ۔ 2 = ، -3/5 ۔ = -6/5 = (k-2)/5 سے k = -4۔

سوال: مشق 20.3، سوال 5: (ii) $3x^2 - 2x + 7k + 2 = 0$ مساوات کے اصل 18 = 3 - 7 تعلق کو پورا کرتے ہیں

جواب : 3 / 2 = +۔ 18 = 7-3 کے ساتھ حل کرنے سے 2 = ، 3/ -4/ ۔ = -8/3 = (7k+2)/3 سے k = -10/7۔

سوال: مشق 20.3، سوال 6: p کی قدر معلوم کرو جب دی گئی دو دوجی مساوات میں اصلوں کی جوڑ اصلوں کی ضرب ایت کے 4 کے برابر ہے۔ (i) $x^2 + (7p-5)x + (3p-10) = 0(2p+3)$

جواب: $-(2p+3)/(7p-5) = 4(3p-10)/(2p+3)$ سے $-7p+5 = 12p-40$، یعنی $p = 45/19$۔

سوال: مشق 20.3، سوال 6: (ii) $4x^2 - (5p+3)x + 17 - 9p = 0$

جواب: $4(17-9p)/4/(5p+3) = 4$ سے $5p+3 = 68-36p$، یعنی $p = 65/41$۔

سوال: مشق 20.4، سوال 1: جب او ر ایک دو دوجی مساوات کے اصل ہیں تو پھر درج ذیل ہم شکلی عملوں کو

+ او ر کی صورت میں لکھ و۔ (i) (-)²

جواب : (-)4 - (+)² = ²۔

سوال: مشق 20.4، سوا ل 1: (ii) (+)³

جواب : (+)³ (پہلے سے ہی جوڑ کی صورت میں ہے)۔

سوال: مشق 20.4، سوا ل 1: (iii) ²¹ + ²¹

جواب : ()/[(+)³ - 3(+)] = (³+³)/() = ²/ + ²/۔

سوال: مشق 20.4، سوا ل 1: (iv) ³ + ³

جواب : [(+)² - 2] = (²+²)۔

سوال: مشق 20.4، سوا ل 1: (v) 1/³ + 1/³

جواب : (³+³)/()³()/[(+)³ - 3(+)] = ³۔

سوال: مشق 20.4، سوا ل 1: (vi) (1/ - 1/)²

جواب : ()²/[(+)² - 4]/()²(-) = ²/()²۔

سوال: مشق 20.4، سوال 2: جب 0 = 7 + 3x - 2x² مساوات کے اصل او ر ہیں تو پھر درج ذیل ہم شکلی عملوں کی قیمتیں معلوم کر و۔ (i) (1/ + 1/)²

جواب : 7/2 = 2، 3/ = + ۔(1//1+)9/49 = (3/7)² = ((+)/())² = ²۔

سوال: مشق 20.4، سوا ل 2: (ii) ²/ + ²/

جواب : (³+³)/()99/98- = (49/4)/(99/8-) = [(27/8) - 3(7/2)(3/2)]/(49/4) = ²۔

سوال: مشق 20.4، سوا ل 2: (iii) 1/(²+1) + 1/(²+1)

جواب : (²²+²+²+1)/(²+²+2) = (49/4-19/4+1)/(19/4+2-) = (17/2)/(11/4-) = 11/34-۔

سوال: مشق 20.4، سوال 3: جب 0 ≠ p، 0 = q + qx + px² مساوات کے اصل او ر ہیں تو پھر ر (/) + (/) کی قدر معلوم کرو۔

جواب : q/p = ، -q/p = + ۔(/) + (/) = ()/(+) = (q/p)/(q/p-) = (q/p)-۔

سوال: مشق 20.4، سوال 4: ہم شکلی مساوات 8 = + کو گراف کے ذریعے ظاہر کرو جبکہ ہ او ر دو درجی مساوات کے اصل ہیں۔

جواب : (،) میدان یہ ں 8 = + ایک سیدھی لکیر ہے جو (0، 8) اور (8، 0) سے گزرتی ہے۔ اس پر ہر نقط ہ (،) ایک دو درجی مساوات 0 = + x² - 8x دے گا۔

سوال: مشق 20.5، سوال 1: مساواتیں بناؤ جن کے اصل ہیں: (i) 3-، 2

جواب: جوڑ = -1، ضرب ایت = -6، مساوات: 0 = 6 - x + x²۔

سوال: مشق 20.5، سوا ل 1: (ii) ²،

جواب: جوڑ = −1، ضرب ایت = 1، مساوات: $x^2 + x + 1 = 0$۔

سوال: مشق 20.5، سوال 1: (iii) 2-i، 2+i

جواب: جوڑ = 4، ضرب ایت = 5، مساوات: $x^2 - 4x + 5 = 0$۔

سوال: مشق 20.5، سوا ل 1: (iv) -22، 22

جواب: جوڑ = 0، ضرب ایت = −8، مساوات: $x^2 - 8 = 0$۔

سوال: مشق 20.5، سوال 2: جب $6x^2 - 3x + 1 = 0$ مساوات کے اصل او ر ہیں تو پھر وہ مساواتیں بناؤ جن کے اصل درج ذیل ہیں۔ (i) 2+1، 2+1

جواب: نئی جوڑ = 3، نئی ضرب ایت = 8/3، مساوات: $3x^2 - 9x + 8 = 0$۔

سوال: مشق 20.5، سوا ل 2: (ii) ²، ²

جواب: نئی جوڑ = −1/12، نئی ضرب ایت = 1/36، مساوات: $36x^2 + 3x + 1 = 0$۔

سوال: مشق 20.5، سوا ل 2: (iii) 1/، 1/

جواب: نئی جوڑ = 3، نئی ضرب ایت = 6، مساوات: $x^2 - 3x + 6 = 0$۔

سوال: مشق 20.5، سوا ل 2: (iv) /، /

جواب: نئی جوڑ = −1/2، نئی ضرب ایت = 1، مساوات: $2x^2 + x + 2 = 0$۔

سوال: مشق 20.5، سوا ل 2: (v) 1/+1/، +

جواب: نئی جوڑ = 7/2، نئی ضرب ایت = 3/2، مساوات: $2x^2 - 7x + 3 = 0$۔

سوال: مشق 20.5، سوال 3: وہ مساوات معلوم کرو جس کے اصل $p \neq 0$، $px^2 - qx + r = 0$ مساوات کے اصلوں کے الٹ ہوں۔

جواب: الٹوں کی جوڑ = q/r، الٹوں کی ضرب ایت = p/r، مساوات: $rx^2 - qx + p = 0$۔

سوال: مشق 20.5، سوال 4: وہ مساوات معلوم کرو جس کے اصل $x^2 - px + q = 0$ مساوات کے اصلوں کے دگنے ہوں۔

جواب: دگنوں کی جوڑ = 2p، دگنوں کی ضرب ایت = 4q، مساوات: $x^2 - 2px + 4q = 0$۔

سوال: مشق 20.5، سوال 5: وہ مساوات معلوم کرو جس کے اصل $px^2 + qx + r = 0$ مساوات کے اصلوں سے 2 زیادہ ہوں۔

جواب: نئی جوڑ = p/(4p-q)، نئی ضرب ایت = p/(4p-2q+r)، مساوات: $px^2 - (4p-q)x + (4p-2q+r) = 0$۔

سوال: مشق 20.5، سوال 6: وہ شرط معلوم کرو جب $a \neq 0$، $ax^2 + bx + c = 0$ مساوات کا ایک اصل: (i) دوسرے کا منفی ہو

جواب : - = ، یعنی اصلوں کی جوڑ = 0، اس لیے شرط: b = 0۔

سوال: مشق 20.5، سوال 6: (ii) دوسرے کا مربع ہو

جواب : ² = سے c/a = ³ او ر -b/a = +²۔ ان میں سے کو ختم کرنے سے شرط: b³ + ac² - 3abc + a²c = 0۔

سوال: مشق 20.5، سوال 6: (iii) دوسرے کا جمعی الٹ ہو

جواب : - = ، یعنی اصلوں کی جوڑ = 0، اس لیے شرط: b = 0۔ (یہ شرط (i) والی شرط جیسی ہی ہے۔)

سوال: مشق 20.5، سوال 6: (iv) دوسرے کا ضربی الٹ ہو

جواب : 1/ = ، یعنی اصلوں کی ضرب ایت = 1، اس لیے شرط: c = a۔

سوال: مشق 20.6، سوال 1: درج ذیل کبھی مساواتوں کے باقی اصل معلوم کرو جب ایک اصل دیا گیا ہے۔ (i) $2x^3 - x^2 - 2x + 1 = 0$، $x = 1$

جواب: مصنوعی تقسیم سے حصہ: $2x^2 + x - 1 = 0$، یعنی $(x+1)(2x-1) = 0$۔ باقی اصل: 1/2 اور -1۔

سوال: مشق 20.6، سوال 1: (ii) $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$، $x = 3$

جواب: مصنوعی تقسیم سے حصہ: $x^2 - x - 2 = 0$، یعنی $(x+1)(x-2) = 0$۔ باقی اصل: 2 اور -1۔

سوال: مشق 20.6، سوال 1: (iii) $x^3 - 28x + 48 = 0$، $x = 2$

جواب: مصنوعی تقسیم سے حصہ: $x^2 + 2x - 24 = 0$، یعنی $(x+6)(x-4) = 0$۔ باقی اصل: -6 اور 4۔

سوال: مشق 20.6، سوال 2: درج ذیل چوتھے درجے کی مساواتوں کے باقی دو اصل معلوم کرو جب دو اصل دیے گئے ہیں۔ (i) $12x^4 - 8x^3 - 7x^2 + 2x + 1 = 0$، $x = 1$، -1/2

جواب: دو بار مصنوعی تقسیم سے حصہ: $12x^2 - 2x - 2 = 0$، یعنی $6x^2 - x - 1 = 0$، یعنی $(3x+1)(2x-1) = 0$۔ باقی اصل: -1/3 اور 1/2۔

سوال: مشق 20.6، سوال 2: (ii) $x^4 + 4x^2 - 5 = 0$، $x = 1$، -1

جواب: $x^2 = y$ رکھنے سے: $y^2 + 4y - 5 = 0$، یعنی $(y+5)(y-1) = 0$۔ $y = 1$ سے $x = \pm 1$ (دیے گئے)، $y = -5$ سے $x = \pm i5$۔ باقی اصل: i5 او ر -i5۔

سوال: مشق 20.6، سوال 2: (iii) $x^4 + 2x^3 - 13x^2 - 14x + 24 = 0$، $x = 3$، -4

جواب: دو بار مصنوعی تقسیم سے حصہ: $x^2 + x - 2 = 0$، یعنی $(x+2)(x-1) = 0$۔ باقی اصل: -2 اور 1۔

سوال: مشق 20.6، سوال 3: m کی قدر معلوم کرو جب $2x^3 - 3mx^2 + 9 = 0$ مساوات کا ایک اصل 3 ہے، اور باقی اصل معلوم کرو۔

جواب: $x = 3$ رکھنے سے: $27m + 9 = 0 - 54$، یعنی $m = 7/3$۔ حصہ: $2x^2 - x - 3 = 0$، یعنی $(2x-3)(x+1) = 0$۔ باقی اصل: 3/2 اور -1۔

سوال: مشق 20.6، سوال 4: جب $x^3 - 3ax^2 - x + 6 = 0$ کا ایک اصل 1 ہے تو پھر a کی قیمت معلوم کرو اور باقی دو اصلوں کو معلوم کرو۔

جواب: $x = 1$ رکھنے سے: $1 - 3a - 1 + 6 = 0$، یعنی $a = 2$۔ حصہ: $x^2 - 5x - 6 = 0$، یعنی $(x-6)(x+1) = 0$۔ باقی اصل: 6 اور -1۔

سوال: مشق 20.6، سوال 5: a اور b کی قیمتیں معلوم کرو جب $x^4 - ax^2 + bx + 252 = 0$ مساوات کے اصل 6 اور -2 ہیں، اس کے باقی دو اصل معلوم کرو۔

جواب: $x = 6$ رکھنے سے: $6a - b = 258$۔ $x = -2$ رکھنے سے: $2a + b = 134$۔ حل کرنے سے: $a = 49$، $b = 36$۔ حصہ: $x^2 + 4x - 21 = 0$، یعنی $(x+7)(x-3) = 0$۔ باقی اصل: -7 اور 3۔

سوال: مشق 20.7، سوال 1: درج ذیل مساواتوں کے مجموعے کو حل کرو۔ $2x - y = 3$ اور $x^2 + y^2 = 2$

جواب: $y = 2x - 3$ رکھنے سے: $5x^2 - 12x + 7 = 0$، یعنی $(x-1)(5x-7) = 0$۔ $x = 7/5$ تو $y = -1/5$؛ $x = 1$ تو $y = -1$۔ حل سیٹ $= \{(7/5, -1/5)، (1، -1)\}$۔

سوال: مشق 20.7، سوال 2: $2x + y = 4$ اور $x^2 - 2x + y^2 = 0$

جواب: $y = 4 - 2x$ رکھنے سے: $5x^2 - 18x + 16 = 0$، یعنی $(x-2)(5x-8) = 0$۔ $x = 8/5$ تو $y = 4/5$؛ $x = 2$ تو $y = 0$۔ حل سیٹ $= \{(8/5, 4/5)، (2، 0)\}$۔

سوال: مشق 20.7، سوال 3: $x + 3/y = 2/4$ اور $4x + 3y = 25$

جواب: $x = (25-3y)/4$ رکھنے سے: $6y^2 - 43y + 75 = 0$، یعنی $(3y-5)(2y-15) = 0$۔ $y = 5/3$ تو $x = 5$؛ $y = 15/2$ تو $x = 5/8$۔ حل سیٹ $= \{(5، 5/3)، (5/8، 15/2)\}$۔

سوال: مشق 20.7، سوال 4: $25(x-1) = (y+3)^2 + ^2$ اور $x^2 + (y+1)^2 = 10$

جواب: پھیلانے اور تفریق کرنے سے: $x = 2y - 3$۔ رکھنے سے: $5y^2 - 10y - 1 = 0$، یعنی $y = 1 \pm 30/5$۔ حل سیٹ $= \{(-1+52/5، 1+30/5)، (-1-52/5، 1-30/5)\}$۔

سوال: مشق 20.7، سوال 5: $x^2 + y^2 = 25$ اور $(4x-3y)(x-y-5) = 0$

جواب: صورت (الف) $4x-3y = 0$ سے: (3، 4) اور (−3، −4)۔ صورت (ب) $x-y-5 = 0$ سے: (5، 0) اور (0، −5)۔ حل سیٹ $= \{(3، 4)، (-3، -4)، (5، 0)، (0، -5)\}$۔

سوال: مشق 20.7، سوال 6: $x^2 + y^2 = 16$ اور $2x^2 - 3xy + y^2 = 0$

جواب: دوسری مساوات سے: $(x-y)(2x-y) = 0$۔ $y = 2x$ سے: $(\pm 22/\sqrt{5}، \pm 44/\sqrt{5})$۔ $y = x$ سے: $(\pm 22/\sqrt{2}، \pm 22/\sqrt{2})$۔ حل سیٹ $= \{(5/\sqrt{54}، 5/\sqrt{58})، (-5/\sqrt{54}، -5/\sqrt{58})، (22/\sqrt{2}، 22/\sqrt{2})، (-22/\sqrt{2}، -22/\sqrt{2})\}$۔

سوال: مشق 20.7، سوال 7: $x^2 + y^2 = 5$ اور $xy = 2$

جواب: $(x+y)^2 = 9$ اور $(x-y)^2 = 1$ سے: حل سیٹ $= \{(2، 1)، (1، 2)، (-2، -1)، (-1، -2)\}$۔

سوال: مشق 20.7، سوال 8: $x^2 + xy = 5$ اور $x^2 - 2xy = 2$

جواب: تفریق کرنے سے: $xy = 1$۔ پہلی سے: $x^2 = 4$، یعنی $x = \pm 2$، $y = \pm 1/2$ (ایک ہی نشان کے ساتھ)۔ حل سیٹ = {(2، 1/2)، (-2، -1/2)}۔

سوال: مشق 20.7، سوال 9: $x + 4/y = 1$ اور $y + 4/x = 25$

جواب: رکھنے سے: $y^2 - 25y + 100 = 0$، یعنی $(y-5)(y-20) = 0$۔ $y = 20$ تو $x = 4/5$؛ $y = 5$ تو $x = 1/5$۔ حل سیٹ = {(4/5، 20)، (1/5، 5)}۔

سوال: مشق 20.7، سوال 10: 12 کو دو حصوں میں تقسیم کرو، اس طرح کہ ان کے مربعوں کی جوڑ ان کی ضرب ایت سے 4 زیادہ ہے۔

جواب: حصے x اور 12-x ہوں تو $3x^2 - 36x + 140 = 0$ ملتا ہے، جس کا شناختی فرق $-384 < 0$ ہے، اس لیے جیسا چھپا ہے اس کا کوئی بھی حقیقی حصہ موجود نہیں ہے۔ [چھپے سوال کا کوئی حقیقی حل نہیں ہے — نوٹ کیا گیا۔]

سوال: مشق 20.7، سوال 11: ایک عبادت گاہ کی لمبائی اس کی چوڑائی سے 4 میٹر زیادہ ہے، جب عبادت گاہ کا رقبہ 36m^2 ہے تو پھر اس کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کرو۔

جواب: چوڑائی w ہو تو $w(w+4) = 36$، یعنی $w^2 + 4w - 36 = 0$، اس لیے $w = 2(10 - 1) \approx 4.32\ \text{m}$ اور لمبائی = $2(10 + 1) \approx 8.32\ \text{m}$۔

سوال: مشق 20.7، سوال 12: دو عددوں کے مربعوں کی جوڑ 100 ہے۔ ایک عدد دوسرے سے 2 زیادہ ہے تو پھر عددوں کی قیمتیں معلوم کرو۔

جواب: $x^2 + (x+2)^2 = 100$ سے $x^2 + 2x - 48 = 0$، یعنی $(x+8)(x-6) = 0$۔ عدد: (6، 8) یا (-8، -6)۔

سوال: مشق 20.7، سوال 13: قائمہ زاویہ مثلث کی قاعدہ کی لمبائی عمود کی لمبائی سے 3 زیادہ ہے۔ جب مثلث کا وتر 34 ہے تو پھر قاعدہ اور عمود معلوم کرو۔

جواب: عمود p ہو تو $p^2 + (p+3)^2 = 34^2$ سے $2p^2 + 6p - 1147 = 0$، یعنی $p = (2303 - 3)/2 \approx 22.49$ اور قاعدہ = $(3 + 2303)/2 \approx 25.49$۔

سوال: مشق 20.7، سوال 14: دو برابر بازوؤں والی مثلث کا عمود 12cm ہے، مثلث کے غیر مساوی بازو کی اونچائی 12cm ہے، مثلث کے ان بازوؤں کی لمبائی معلوم کرو۔

جواب: جیسا چھپا ہے، سوال میں دونوں دی گئی لمبائیاں 12cm ہیں اور کوئی اور دیا گیا عدد نہیں ہے، اس لیے مثلث کے بازو طے نہیں ہو سکتے — سوال چھپی صورت میں حل ہونے کے قابل نہیں ہے۔ [چھپے سوال میں دیا گیا ڈیٹا ناکافی ہے — نوٹ کیا گیا۔]

سوال: مشق 20.7، سوال 15: دو عددوں کا فرق 5 ہے اور ان کے مربعوں کا فرق 275 ہے تو پھر عدد معلوم کرو۔

جواب: $x - y = 5$ اور $x^2 - y^2 = 275$ سے $x + y = 55$۔ حل کرنے سے: $y = 25$، $x = 30$۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 1: درست جواب گولو۔ (i) جب مساوات $2x^2 + 5x + 3 = 0$ کے اصل p اور q ہیں تو پھر $p + q$ = ___۔ (a) -5/2 (b) 3/5 (c) 5/2 (d) 5/3

جواب: (d) -5/2 — اصلوں کی جوڑ = $-b/a = -5/2$۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 1: (ii) جب $ax^2 + bx + c = 0$، $a \neq 0$ مساوات کے اصل 1/ او ر 1/ ہیں تو پھر ___ = + ر۔ (a) -c/b (d) -b/c (c) b/c (b) b/a

جواب: (c) -b/a = -1/ + 1/ — b/c او ر 1/() = c/a سے a/c = ، اس لیے (1/ + 1/) = — + = -b/c۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 1: (iii) جب $x^2 + (2p+3)x + (3p+4) = 0$ (p+1) مساوات کے اصلوں کی جوڑ -1 ہے تو پھر اصلوں کی ضرب ایت ___ ہے۔ (a) 3 (d) 2 (c) 1 (b) 0

جواب: (c) 2 — جوڑ = $-(2p+3)/(p+1) = -1$ سے $p = -2$، ضرب ایت = $(3p+4)/(p+1) = 2$۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 1: (iv) $ax^2 + bx + c = 0$، $a \neq 0$ مساوات کے اصل ___ سے حاصل ہوں گے۔ (a) اصلوں کی جوڑ ایت (b) اصلوں کی ضرب ایت (c) شناختی فرق (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (c) شناختی فرق — دو دہجی فارمولے میں شناختی فرق $b^2 - 4ac$ استعمال ہوتا ہے۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 1: (v) جب دو دہجی مساوات کے اصلوں کی جوڑ b/a ہے اور اصلوں کی ضرب ایت c/a ہے تو پھر مساوات ___ ہے۔ (a) $ax^2 - bx + c = 0$ (d) $ax^2 + bx - c = 0$ (c) $ax^2 + bx + c = 0$ (b) $ax^2 - bx - c = 0$

جواب: (c) x^2 — $ax^2 - bx + c = 0$ = (ضرب ایت) + x(جوڑ) − $x^2 - (b/a)x + c/a = 0$۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 1: (vi) مطلوبہ مساوات ___ مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کے اصلوں کے الٹ ہیں۔ (a) $ax^2 + bx + c = 0$ (b) $cx^2 + bx + a = 0$ (c) $cx^2 + ax + b = 0$ (d) $cx^2 - bx - a = 0$

جواب: (b) $cx^2 + bx + a = 0$ — الٹوں کی مساوات میں a اور c جگہیں بدلتے ہیں۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 1: (vii) جب $x^2 - 2x - 15 = 0$ کے اصل او ر ہیں تو پھر $^2 + ^2$ ر = ___۔ (a) -26 (d) 26 (c) -34 (b) 34

جواب: (a) 34 = 30 + 4 = 2 - $(+)^2$ = $^2 + ^2$ — 34۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 1: (viii) جب حقیقی عددی مونڈوں والی دو دہجی مساوات کا $b^2 - 4ac$ = ایک پورا مربع ہے تو پھر اصلوں کی قسم ___ ہے۔ (a) حقیقی، مساوی (b) حقیقی، ناطق، غیر مساوی (c) حقیقی، غیر ناطق، غیر مساوی (d) خیالی

جواب: (b) حقیقی، ناطق، غیر مساوی — مکمل مربع مثبت شناختی فرق ناطق غیر مساوی اصل دے گا۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 1: (ix) جب دو دہجی مساوات کا ایک اصل 2 + 3 ہے تو پھر دوسرا اصل ___

ہوگا۔ (a) 3 - 2 - (b) 2 + 3 - (c) 3 - 2 (d) 2

جواب : (c) 3 - 2 — ناطق مونڈوں والی دو دہجی مساوات میں غیر ناطق اصل جوڑوں میں آتے ہیں۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 1: (x) دو دہجی مساوات ___ جس کے اصل ایکی کے تین مکعب منجھیل مول ہیں۔ (a) $x^2 + x - 1 = 0$ (b) $x^2 - x + 1 = 0$ (c) $x^2 + x + 1 = 0$ (d) $x^2 - x - 1 = 0$

جواب : (c) — $x^2 + x + 1 = 0$ او ر ^{2} کی جوڑ -1 اور ضرب ایت 1 ہے۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 2: درج ذیل دو دہجی مساواتوں کے اصلوں کی قسم معلوم کرو۔ (i) $x^2 - 7x + 12 = 0$

جواب : $0 < 1 = 48 - 49 =$ اور مکمل مربع ہے، اس لیے اصل حقیقی، ناطق اور غیر مساوی ہیں۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 2: (ii) $x^2 - 14x + 49 = 0$

جواب : $0 = 196 - 196 =$ ، اس لیے اصل حقیقی، ناطق اور مساوی ہیں $(x = 7)$۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 2: (iii) $x^2 - x + 7 = 0$

جواب : $0 < -27 = 1 - 28 =$ ، اس لیے اصل منجھیل (غیر حقیقی) ہیں۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 2: (iv) $x^2 - 5 = 0$

جواب : $0 < 20 =$ اور مکمل مربع نہیں ہے، اس لیے اصل حقیقی، غیر ناطق اور غیر مساوی ہیں $(\pm\sqrt{5})$۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 3: $x^2 + kx + 4 = 0$ مساوات کے لیے k کی کس قیمت کے لیے: (i) مساوی اصل ہیں

جواب : $0 = k^2 - 16 =$ سے $k = \pm 4$۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 3: (ii) منجھیل اصل ہیں

جواب : $0 <$ سے $-4 > 4 < k$۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 3: (iii) حقیقی اصل ہیں

جواب : $0 \geq$ سے $-4 \leq k$ یا $4 \geq k$۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 3: (iv) ناطق اصل ہیں

جواب : $k^2 - 16 =$ کو مکمل مربع ہونا چاہیے، مثال کے طور پ ر $(0 =) 4 \pm = k$ ی ا $(9 =) 5 \pm = k$۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 4: 729 کے تین مکعب جذر معلوم کرو۔

جواب : 9، 9^2، 9۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 5: درج ذیل دو دہجی مساواتوں کے اصلوں کی جوڑ ایت اور ضرب ایت معلوم کرو۔ (i) $x^2 - 7x + 29 = 0$

جواب: اصلوں کی جوڑ = 7، اصلوں کی ضرب ایت = 29۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 5: (ii) $x^2 - px + q = 0$

جواب: اصلوں کی جوڑ = p، اصلوں کی ضرب ایت = q۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 5: (iii) $7x - 8 = 5x^2$

جواب: $5x^2 - 7x + 8 = 0$، اصلوں کی جوڑ = 7/5، اصلوں کی ضرب ایت = 8/5۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 5: (iv) $11x = 9x^2 - 28$

جواب: $9x^2 - 11x - 28 = 0$، اصلوں کی جوڑ = 11/9، اصلوں کی ضرب ایت = -28/9۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 6: دو دجی مساوات کے اصلوں کے عمل ہم شکلی کو بیان کرو۔

جواب: اصلوں کا ہم شکلی عمل وہ عمل ہے جو او ر کی جگہ بدلنے سے نہ بدلے، یعنی $f(\ ) = f(\ )$، جیسے $+$، او ر $+^2$۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 7: وہ دو دجی مساوات معلوم کرو جس کے اصل 1 + 3 او ر 1 - 3 ہیں۔

جواب: جوڑ = 2، ضرب ایت = -2، مساوات: $x^2 - 2x - 2 = 0$۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 8: وہ مساوات معلوم کرو جس کے اصل $x^2 - 10x + 16 = 0$ کے اصلوں کے الٹ ہیں۔

جواب: الٹوں کی مساوات: $16x^2 - 10x + 1 = 0$۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 9: درج ذیل ہر ایک مساواتوں کے مجموعے کو حل کرو۔ (i) $x^2 + y^2 = 10$، $x + y = 3$

جواب: $9(x+y)^2 = 9$ سے $xy = -1/2$۔ x اور y مساوات $t^2 - 3t - 1/2 = 0$ کے اصل ہیں، یعنی $t = (3\pm11)/2$۔

حل سیٹ = $\{(2/(11+3)، 2/(11+3))، (2/(11-3)، 2/(11-3))\}$۔

سوال: مشق 20 جائزہ واری، سوال 9: (ii) $2x + 5y = 32$، $x^2 + y^2 = 37$

جواب: $x = (32-5y)/2$ رکھنے سے: $29y^2 - 320y + 876 = 0$، جس کا شناختی فرق $28^2 = 784$ ہے۔ $y = 6$ تو $x = 1$؛ $y = 146/29$ تو $x = 99/29$۔ حل سیٹ = $\{(1، 6)، (99/29، 146/29)\}$۔

21. جزوی پاا

سوال: مشق 21.1، سوال 1: درج ذیل کو جزوی کسروں میں تقسیم کرو۔ $(x^2 - 9)/12$

جواب: $((x+3)(x-3))/12 = 2/(x-3) - 2/(x+3)$ (کیونکہ $x = 3$ پر $6A = 12$ اور $x = -3$ پر $-6B = 12$)۔

سوال: مشق 21.1، سوال 2: $4(x^2 - 2x - 3)/(x - 4)$

جواب: $4(x-4)/((x+1)(x-3)) = 1/(x-3) + 5/(x+1)$ (کیونکہ $x = 3$ پر $4A = 4$ اور $x = -1$ پر $-4B = -20$)۔

سوال: مشق 21.1، سوال 3: $(x(x - 2)(x - 1))/(x^2 - 3x + 6)$

جواب: $3/(x-1) - 4/(x-2) + x$ (کیونکہ $x = 0$ پر $2A = 6$، $x = 1$ پر $2B = 4$، $x = 2$ پر $C = -4$)۔

سوال: مشق 21.1، سوال 4: $3((2x - 1)(x - 1)(x + 4))/(2x^2 - 8x - 1)$

جواب: $(21/5)/(x+4) - (21/5)/(x-1) + 6/(2x-1)$ (کیونکہ $x = -4$ پر $189 = 1$، $x = 1$ پر $45A = -21 = -$، $x = 1/2$ پر $-27/2 = -9C/4$)۔

سوال: مشق 21.1، سوال 5: $(x^2 + x - 6)/(x^2 + 9x + 8)$

جواب: $2/(x+3) + 6/(x-2)$ (کیونکہ $x = 2$ پر $5B = 30$ اور $x = -3$ پر $-10 = -5A$)۔

سوال: مشق 21.1، سوال 6: $(x^2 - 2x - 3)/(x^2 - x - 14)$

جواب: $-2/(x-3) + 3/(x+1)$ (کیونکہ $x = 3$ پر $-8 = 4A$ اور $x = -1$ پر $-12 = -4B$)۔

سوال: مشق 21.1، سوال 7: $((x + 2)(x - 2))/(3x^3 - 2x^2 - 16x + 20)$

جواب: پہلے تقسیم سے: $3x - 2 + (-4x+12)/((x-2)(x+2)) = 3x - 2 + 1/(x-2) - 5/(x+2)$۔

سوال: مشق 21.2، سوال 1: درج ذیل کو جزوی کسروں میں تقسیم کرو۔ $(x + 1)^2/(4x - 3)$

جواب: $4/(x+1) - 7/(x+1)^2$ (کیونکہ $4x - 3 = A(x+1) + B$ سے $A = 4$، $B = -7$)۔

سوال: مشق 21.2، سوال 2: $(x^2(x + 3))/(x^2 + 7x + 3)$

جواب: $2/(x+3) - 1/x^2 + x$ (کیونکہ $x = 0$ پر $B = 1$، $x = -3$ پر x^2 $C = -1$ کی موازنہ سے $A = 2$)۔

سوال: مشق 21.2، سوال 3: $(x - 2)^3/(5x^2 - 30x + 44)$

جواب: $5/(x-2) - 4/(x-2)^3 + 10/(x-2)^2$ (کیونکہ $x = 2$ پر x^2 $C = 4$ کی موازنہ سے x، $A = 5$ کی موازنہ سے $B = -10$)۔

سوال: مشق 21.2، سوال 4: $(x + 2)^2(x - 5))/(21x - x^2 + 18)$

جواب: $2/(x-5) - 4/(x+2)^2 + 3/(x+2)$ (کیونکہ $x = 5$ پر x^2 $A = 2$، $x = -2$ پر $C = 4$ کی موازنہ سے $B = -3$)۔

سوال: مشق 21.2، سوال 5: $(x - 1)^3/(x^2 - x + 3)$

جواب: 1/(x-1) + 3/(x-1)² + 1/(x-1)³ (کیونکہ x = 1 پر x²، C = 3 کی موازنہ سے A = 1، x کی موازنہ سے B = 1)۔

سوال: مشق 21.3، سوال 1: درج ذیل کو جزوی کسروں میں تقسیم کرو۔ ((x - 2)(x² + 7))/(x² - x - 13)

جواب: 1/(x-2) - (x²+7)/(2x+3) (کیونکہ x = 2 پر x²، C = -1 کی موازنہ سے A = 2، x کی موازنہ سے B = 3)۔

سوال: مشق 21.3، سوال 2: ((x + 1)(x² + 10))/(6x - 5)

جواب: 1/(x+1) - (x²+10)/(x+5) (کیونکہ x = -1 پر x²، C = -1 کی موازنہ سے A = 1، x کی موازنہ سے B = 5)۔

سوال: مشق 21.3، سوال 3: (x²(x² + 5))/(5x + 5x² - 4x³ + 15)

جواب: 1/(x²+5) + (-5x+2)/(x²+5) + 3/x² + x (کیونکہ x = 0 پر x، B = 3 کی موازنہ سے A = 1، x² کی موازنہ سے D = 2، x³ کی موازنہ سے C = -5)۔

سوال: مشق 21.3، سوال 4: ((x² - x + 3)(x + 1))/(3x² - x + 1)

جواب: 1/(x+1) + (x²-x+3)/(2x-2) (کیونکہ x = -1 پر x²، A = 1 کی موازنہ سے B = 2، x کی موازنہ سے C = -2)۔

سوال: مشق 21.3، سوال 5: ((x² + 3)(x + 1))/(x² - x + 2)

جواب: 1/(x+1) - 1/(x²+3) (کیونکہ x = -1 پر x²، A = 1 کی موازنہ سے B = 0، x کی موازنہ سے C = -1)۔

سوال: مشق 21.4، سوال 1: درج ذیل کو جزوی کسروں میں تقسیم کرو۔ x²/((x² + 1)²(1 - x))

جواب: 1/(4(1-x)) + (4(x²+1)²)/(x+1) - (4(x²+1))/(x+1) (کیونکہ x = 1 پر E = 1/4، اور موازنہ سے A = 1/4، B = 1/4، C = -1/4، D = -1/4)۔

سوال: مشق 21.4، سوال 2: (x²(x² + 3)²)/(x² + x + 2)

جواب: 2/(9(x²+3)) + (x+1)/(3(x²+3)²) - (9x²)/2 (کیونکہ x = 0 پر B = 2/9، اور موازنہ سے A = 0، C = 0، D = -2/9، E = 1/3، F = 1/3)۔

سوال: مشق 21.4، سوال 3: x²/((1 + x)(1 + x²)²)

جواب: 1/(4(x+1)) + (4(1+x²))/(1-x) + x/(4(1+x²)²) (کیونکہ x = -1 پر A = 1/4، اور موازنہ سے B = -1/4، C = 1/4، D = 1/4، E = 0)۔

سوال: مشق 21.4، سوال 4: 7/((x + 1)(2 + x²)²)

جواب: 7(1-x)/(9(2+x²)) + 7(1-5x)/(9(2+x²)²) + 7/(9(x+1)) (کیونکہ x = -1 پر A = 7/9، اور موازنہ سے B = -7/9، C = 7/9، D = -35/9، E = 7/9)۔

سوال: مشق 21.4، سوال 5: ((x - 2)(3 + x²)²)/49

جواب: (3+x²)²/(7x-3-) + (3+x²)/(1-x) + 1/(x-2) (کیونکہ x = 2 پر A = 1، اور موازنہ سے B = -1، C = 1، D = -7، E = -3)۔

سوال: مشق 21 جائزہ واری، سوال 1: درست جواب گولو۔ (i) ایک غیر واجب کسر ___ کے ذریعے واجب کسر میں تقسیم ہوسکتی ہے۔ (a) جوڑ (b) ضرب (c) کٹ (d) تقسیم

جواب: (d) تقسیم — غیر واجب کسر کو تقسیم کر کے واجب کسر اور حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

سوال: مشق 21 جائزہ واری، سوال 1: (ii) x/((x-a)(x-b)(x-c)) کی جزوی کسروں کی صورت ___ ہے۔ (a) A/(x+a) + B/(x+b) + C/(x+c) (b) A/(x-a) + B/(x-b) + C/(x-c) (c) A/(x+a) + B/(x-b) + C/(x+c) (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) A/(x-a) + B/(x-b) + C/(x-c) — ہر ایک غیر مکرر خطی جزو کے لیے اپنا جزوی کسر ہوتا ہے۔

سوال: مشق 21 جائزہ واری، سوال 1: (iii) (x³+3x)/(x-3) کے جزوی کسرے ___ ہیں۔ (a) 1/x -- (x-1)/(x²+3) (b) 1/x + (x+1)/(x²+3) (c) 1/x - (x+1)/(x²+3) (d) -1/x + (x+1)/(x²+3)

جواب: (d) x = 0 — 1/x + (x+1)/(x²+3) پر A = -1، موازنہ سے B = 1، C = 1۔

سوال: مشق 21 جائزہ واری، سوال 1: (iv) (x³+1)/((x+2)(x-1))، ایک ___ ہے۔ (a) واجب کسر (b) غیر واجب کسر (c) ایک ذاتی عنصر (d) مستقل رقم

جواب: (b) غیر واجب کسر — انس کا درجہ (3) چید کے درجے (2) سے زیادہ ہے۔

سوال: مشق 21 جائزہ واری، سوال 1: (v) کسر (x²+5x+6)/(2x+5) کو ___ کہا جاتا ہے۔ (a) واجب کسر (b) غیر واجب کسر (c) دونوں واجب اور غیر واجب کسر (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (a) واجب کسر — انس کا درجہ (1) چید کے درجے (2) سے کم ہے۔

سوال: مشق 21 جائزہ واری، سوال 2: واجب، غیر واجب اور ناطق کسر کو بیان کرو۔

جواب: واجب کسر: انس کا درجہ چید کے درجے سے کم ہو۔ غیر واجب کسر: انس کا درجہ چید کے درجے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ ناطق کسر: دو کثیر رکنی اظہاروں کا حصہ P(x)/Q(x) ہو، جہاں Q(x) ≠ 0۔

سوال: مشق 21 جائزہ واری، سوال 3: درج ذیل کو جزوی کسروں میں تقسیم کرو۔ (i) ((x + 2)(x - 1))/(5x + 8)

جواب: (x+2)/(2/3) + (x-1)/(13/3) (کیونکہ x = 1 پر 3A = 13 اور x = -2 پر -3B = 2)۔

سوال: مشق 21 جائزہ واری، سوال 3: (ii) (x(x + 2)(x - 5))/(9x² + 5x + 7)

جواب: x + (33/14)/(x+2) + (257/35)/(x-5)/(7/10-) (کیونکہ x = 0 پر A = -7/10، x = -2 پر B = 33/14، x = 5 پر C = 257/35)۔

سوال: مشق 21 جائزہ واری، سوال 3: (iii) ((x - 2)(x² + 1))/(x² + 2x + 3)

جواب: 11/(5(x-2)) + (5(x²+1))/((6x+2)-) (کیونکہ x = 2 پر C = 11/5، x² کی موازنہ سے A = -6/5، x کی موازنہ سے B = -2/5)۔

سوال: مشق 21 جائزہ واری، سوال 3: (iv) ((x + 1)(x² + x + 1))/(x³ + 8x² + 9)

جواب: تقسیم سے: $\frac{(x+1)(x^2+x+1)}{(6x^2-2x+8)} = \frac{16}{(x+1)} + \frac{(-10x-8)}{(x^2+x+1)} + 1$۔

سوال: مشق 21 جائزہ واری، سوال 3: (v) $\frac{(x^2+1)(x-3)^2}{(x+5)}$

جواب: $\frac{(25(x^2+1))}{(2x-6-)} + \frac{(5(x^2+1)^2)}{(4x-7-)} + \frac{(x-3)}{(2/25)}$ (کیونکہ $x = 3$ پر $E = 2/25$، اور موازنہ سے $A = -2/25$، $B = -6/25$، $C = -4/5$، $D = -7/5$)۔

سوال: مشق 21 جائزہ واری، سوال 3: (vi) $\frac{(x-1)(x+2)^2}{(7x+3)}$

جواب: $\frac{(x-1)}{(11/9)} + \frac{(10/3)}{(x+2)(x-1)} - \frac{(11/9)}{(x+2)^2}$ (کیونکہ $x = 1$ پر $x = -2$، $B = 10/3$ پر $C = -11/9$، x^2 کی موازنہ سے $A = 11/9$)۔

22. بنیادی شماریات

سوال: مشق 22.1، سوال 1: دیے گئے مواد کی قسم کی شناخت کرو (غیر مسلسل یا مسلسل یا گنتی والا یا نظاری) اور مشاہدوں کی کل تعداد لکھو۔ (a) 30 دنوں کے لیے شاپنگ مال میں آنے والے لوگوں کی تعداد

جواب: گنتی کا مواد ہے، اس لیے غیر مسلسل (گنتی والا) مواد ہے۔ مشاہدوں کی کل تعداد = 30۔

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (b) ایک مہینے کے لیے ایک آدمی کا ورزش گاہ میں گزارا ہوا وقت (روزانہ منٹوں میں)

جواب: وقت کوئی بھی قیمت لے سکتا ہے، اس لیے مسلسل مواد ہے۔ مشاہدوں کی کل تعداد = 30 (ایک مہینے کے روزانہ ماپ)۔

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (c) 45 گاڑی کی بہترین عمر (سالوں میں)

جواب: عمر کوئی بھی قیمت لے سکتی ہے، اس لیے مسلسل مواد ہے۔ مشاہدوں کی کل تعداد = 45۔

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (d) 2 مہینوں کے لیے بجلی کا استعمال (Kwh میں)

جواب: استعمال کوئی بھی قیمت لے سکتا ہے، اس لیے مسلسل مواد ہے۔ مشاہدوں کی کل تعداد = 2 (دو مہینوں کے ماپ)۔

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (e) ایک کلاس کے 55 طلباء کا وزن (کلوگرام میں)

جواب: وزن کوئی بھی قیمت لے سکتا ہے، اس لیے مسلسل مواد ہے۔ مشاہدوں کی کل تعداد = 55۔

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (f) 20 لوگوں کے پیروں کا رنگ

جواب: رنگ ایک خاصیت ہے، اس لیے نظاری (قطاری) مواد ہے۔ مشاہدوں کی کل تعداد = 20۔

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (g) ایک کلاس کے 70 طلباء کے حاصل کردہ گریڈ

جواب: گریڈ ایک خاصیت ہے، اس لیے نظاری (قطاری) مواد ہے۔ مشاہدوں کی کل تعداد = 70۔

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (h) 10 لوگوں کے کووڈ (COVID) کے تشخیصی ٹیسٹ کے نتائج (مثبت یا منفی)

جواب: نتائج ایک خاصیت ہیں (مثبت/منفی)، اس لیے نظاری (قطاری) مواد ہے۔ مشاہدوں کی کل تعداد = 10۔

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (i) اسکول کے 30 اساتذہ کی ازدواجی حیثیت

جواب: حیثیت ایک خاصیت ہے، اس لیے نظاری (قطاری) مواد ہے۔ مشاہدوں کی کل تعداد = 30۔

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (j) تمہاری کلاس کے طلباء کی مستقبل رہائش کا ضلع

جواب: ضلع ایک خاصیت ہے، اس لیے نظاری (قطاری) مواد ہے۔ مشاہدوں کی کل تعداد = کلاس میں طلباء کی تعداد۔

سوال: مشق 22.1، سوال 2: ایک اسکول کے 20 طلباء جو دیے گئے دورے پر جاتے ہیں ان کے تعلیمی درجوں (پڑھائی کی موجودہ کلاس) کی گروہی تعددی جدول بناؤ۔

جواب: جدول: IV: 1، V: 1، VI: 3، VII: 2، VIII: 4، IX: 4، X: 5۔ کل تعداد = 20۔

سوال: مشق 22.1، سوال 3: ایک زبان سیکھنے والے کورس میں حاضر ہونے کے لیے 20 طلباء نے آمدورفت کے لیے جو طریقے استعمال کیے ہیں وہ ہیں۔ فی صد تعدد کے ساتھ گروہی تعددی جدول بناؤ۔

جواب: جدول: بس: 6 (30)، پیدل: 7 (35)، موٹر سائیکل: 2 (10)، موٹر گاڑی: 5 (25)۔ کل تعداد = 20۔

سوال: مشق 22.1، سوال 4: گروہی تعددی جدول بناؤ 40 خاندانوں کے جوابات کی درجہ بندی کرو جن سے پوچھا گیا ہے کتنی بار شہر سے باہر چھٹیاں گزارتے ہیں۔ نسبتی اور فی صد تعدد بھی معلوم کرو۔

جواب: جدول: کبھی بھی نہیں: 8 (.20، 0، 20)، بہت کم: 5 (.125، 0، 12.5)، کبھی کبھی: 10 (.25، 0، 25)، اکثر: 8 (.20، 0، 20)، ہمیشہ: 9 (.225، 0، 22.5)۔ کل تعداد = 40۔

سوال: مشق 22.1، سوال 5: تعددی جدول میں مختلف اسکولوں میں نگران طلباء (پریفیکٹس) کی ٹوپیوں کے رنگوں کی ترتیب کو رنگوں کی ترتیب سے بناؤ۔

جواب: جدول: سبز: 5، نیلا: 4، کالا: 4، بھورا: 3، خاکی: 4۔ کل تعداد = 20۔

سوال: مشق 22.1، سوال 6: ایک کلاس ٹیسٹ میں 25 طلباء کے 5 میں سے کیے گئے مارکس دیے گئے ہیں۔ غیر مسلسل تعددی جدول کے ساتھ تعددوں اور نسبتی اور فی صد تعدد بناؤ۔

جواب: جدول (مارکس: تعدد، نسبتی، فی صد): 0:0.0، 1:0.04، 0، 4؛ 1:0.5، 0.04، 0، 4؛ 1:1.0، 3، 0.12، 0، 12؛ 1:1.5، 2:2.0، 3، 0.12، 0، 12؛ 2:2.5، 3، 0.12، 0، 12؛ 2:3.0، 2، 0.08، 0، 8؛ 3:3.5، 4، 0.16، 0، 16؛ 3:4.0، 2:4.5، 2، 0.08، 0، 8؛ 2:5.0، 2، 0.08، 0، 8۔ کل تعداد = 25۔

سوال: مشق 22.1، سوال 7: ٹیسٹ میں ایک دن پہلے ایک ویب سائٹ سے ایک استاد کے لیکچر ہر ایک کلاس میں جتنی بار ڈاؤن لوڈ ہوئے ان کے نتائج دیے گئے ہیں۔ غیر مسلسل تعددی جدول میں مواد کی درجہ بندی کرو۔

جواب: جدول (ڈاؤن لوڈ: تعدد): 0: 2، 1: 7، 2: 7، 3: 5، 4: 3۔ کل تعداد = 24۔

سوال: مشق 22.1، سوال 8: ایک کلاس میں 18 دنوں میں طلباء کی حاضری غیر موجود تعداد کا جدول بناؤ۔

جواب: جدول (غیر حاضر: تعدد): 0: 1، 1: 1، 2: 1، 3: 2، 4: 2، 5: 1، 6: 1، 7: 1، 8: 1، 10: 1، 11: 1، 12: 2، 13: 1، 14: 1، 15: 1۔ کل تعداد = 18۔

سوال: مشق 22.1، سوال 9: کالج کے 40 طلباء کے وزن تقریباً پاؤنڈوں میں دیے گئے ہیں۔ اس مواد کی مسلسل تعددی جدول بناؤ اور حقیقی جماعتی حدوں، جماعتی نشان اور مجموعی تعدد بھی معلوم کرو۔

جواب: وسعت = 57، جماعتیں = 7، وقفہ = 9۔ جدول (جماعت: تعدد، حقیقی حدوں، نشان، مجموعی): 119-127: 3، 118.5-127.5، 123، 3؛ 128-136: 6، 127.5-136.5، 132، 9؛ 137-145: 10، 136.5-145.5، 141، 19؛ 146-154: 11، 145.5-154.5، 150، 30؛ 155-163: 5، 154.5-163.5، 159، 35؛ 164-172: 3، 163.5-172.5، 168، 38؛ 173-181: 2، 172.5-181.5، 177، 40۔ کل تعداد = 40۔

سوال: مشق 22.1، سوال 10: ایک ہی قیمت والے 48 رزسٹروں (Resistors) کے ایک گروہ کی تولی کی قیمت اوہم میں دی گئی ہے۔ مسلسل تعددی جدول بناؤ اور مجموعی اور فی صد تعدد بھی معلوم کرو۔

جواب: وسعت = 2.9، جماعتیں = 7، وقفہ = 0.5۔ جدول (جماعت: تعدد، مجموعی، فی صد): 20.5-20.9: 3، 3، 6.25؛ 21.0-21.4: 10، 13، 83. 20؛ 21.5-21.9: 11، 24، 2 22.9؛ 22.0-22.4: 13، 37، 08. 27؛ 22.5-22.9: 9، 46، 18.75؛ 23.0-23.4: 2، 48، 4.17؛ 23.5-23.9: 0، 48، 0۔ کل تعداد = 48۔

سوال: مشق 22.1، سوال 11: دھات کے 50 ٹکڑوں کا مایو (انگن میں) 0.1 کلوگرام تک درست ماپا گیا اور وہ ہیں۔ مسلسل تعددی جدول بناؤ۔ نسبتی اور فی صد تعدد بھی معلوم کرو۔

جواب: وسعت = 1.9، جماعتیں = 7، وقفہ = 0.3۔ جدول (جماعت: تعدد، نسبتی، فی صد): 7.1-7.3: 3، 06. 0، 6؛ 7.4-7.6: 5، 10. 0، 10؛ 7.7-7.9: 9، 18. 0، 18؛ 8.0-8.2: 13، 26. 0، 26؛ 8.3-8.5: 12، 24. 0، 24؛ 8.6-8.8: 6، 12. 0، 12؛ 8.9-9.1: 2، 04. 0، 4۔ کل تعداد = 50۔

سوال: مشق 22.2، سوال 1: درج ذیل مواد کے لیے فی صد تعدد، کالمی نقشہ، تعددی کثیر پاسہ، مجموعی تعددی جدول اور Ogive حاصل کرو۔ مارکس 1، 2، 3، 4، 5؛ طلباء کی تعداد 2، 5، 4، 3، 1۔

جواب: فی صد تعد د: 13.33، 33.33، 26.67، 20، 6.67۔ مجموعی تعدد: 2، 7، 11، 14، 15۔ کالمی نقشہ: x-محور پر مارکس اور y-محور پر تعدد سے مستطیل بناؤ۔ تعددی کثیر پاسہ: ہر مستطیل کے اوپری درمیانی نقطوں کو ملاؤ اور دونوں طرف سے x-محور پر لاؤ۔ (5.5، 15)، (4.5، 14)، (3.5، 11)، (2.5، 7)، (1.5، 2)، (0.5، 0) Ogive: نقطوں کو ملاؤ۔

سوال: مشق 22.2، سوال 2: غیر مساوی جماعتی وقفوں والے درج ذیل مواد کے لیے کالمی نقشہ بناؤ۔ جماعت: 0-39، 40-49، 50-79، 80-99؛ تعدد: 6، 8، 12، 4۔

جواب: حقیقی حدوں: -0.5-39.5، 39.5-49.5، 49.5-79.5، 79.5-99.5۔ ترمیم شدہ اونچائیاں (d = 10): 1.5، 2، 4، 8۔ ان اونچائیوں سے مستطیل بناؤ۔

سوال: مشق 22.2، سوال 3: دیے گئے مواد کے لیے کالمی نقشہ، تعددی کثیر پاسہ، مجموعی تعددی جدول اور Ogive بناؤ۔ جماعت: 20-40، 50-70، 80-90، 100-110، 120-140، 150-170؛ تعدد: 2، 6، 12، 14، 4، 2۔

جواب: حقیقی حدوں: 15-45، 45-75، 75-95، 95-115، 115-145، 145-175۔ مجموعی تعدد: 2، 8، 20، 34، 38، 40۔ کالمی نقشہ ان حدوں اور تعددوں سے بناؤ۔ کثیر پاسہ: مستطیلوں کے اوپری درمیانی نقطوں کو ملاؤ۔ Ogive: (175، 40)، (145، 38)، (115، 34)، (95، 20)، (75، 8)، (45، 2)، (15، 0) نقطوں کو ملاؤ۔

سوال: مشق 22.2، سوال 4: درج ذیل مواد کے لیے کالمی نقشہ، نسبتی تعددی کثیر پاسہ اور Ogive بناؤ۔ جماعت: 10.5-10.9، 11.0-11.4، 11.5-11.9، 12.0-12.4، 13.0-13.4؛ تعدد: 2، 7، 10، 12، 8۔

جواب: نسبتی تعدد (n = 39): 0.205، 0.308، 0.256، 0.179، 0.051۔ کالمی نقشہ حقیقی حدوں سے بناؤ۔ نسبتی

کثیر پاسہ: جماعتی نشانوں پر نسبتی تعدد والے نقطے ملاؤ۔ Ogive: (10.45، 0)، (10.95، 2)، (11.45، 9)، (11.95، 19)، (12.45، 31)، (13.45، 39) نقطوں کو ملاؤ۔

سوال: مشق 22.3، سوال 1: درج ذیل کا A.M, G.M, H.M اور میڈین یا کثرتی سرسری معلوم کرو (جہاں ممکن ہو)۔

(a) 3.2، 6، 10، 12، 12، -20، 25، 28، 30.8

جواب: A.M. = 107/9 ≈ 11.89۔ منفی عدد ہونے کی وجہ سے G.M. اور H.M. ممکن نہیں ہیں۔ میڈین = 12، کثرتی سرسری = 12۔

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (b) -14، -12، -18، -19، 0، 19، 18، 12، 14

جواب: A.M. = 0/9 = 0۔ صفر اور منفی عدد ہونے کی وجہ سے G.M. اور H.M. ممکن نہیں ہیں۔ میڈین = 0، کثرتی سرسری کوئی بھی نہیں ہے (تمام عدد مختلف ہیں)۔

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (c) 25، 20.5، 18، 16، 8.1، 9، 12.3، 11، 6.5

جواب: A.M. = 126.4/9 ≈ 14.04، G.M. ≈ 12.84، H.M. ≈ 11.73، میڈین = 12.3، کثرتی سرسری کوئی بھی نہیں ہے۔

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (d) 64، 52، 57، 52، 62، 61، 60، 58، 54، 52، 55، 51

جواب: A.M. = 678/12 = 56.5، G.M. ≈ 56.33، H.M. ≈ 56.18، میڈین = 56، کثرتی سرسری = 52۔

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (e) خون کے گروپ: A، O+، AB+، B+، AB-، AB+، O+، AB+، O-، A+

جواب: نظاری مواد ہے، اس لیے A.M.، G.M.، H.M ممکن نہیں ہیں۔ میڈین AB+ اور AB− کے درمیان ہے، کثرتی سرسری = AB+ (3 بار)۔

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (f) طرف: مشرق، جنوب، مشرق، مشرق، جنوب، شمال

جواب: نظاری مواد ہے، اس لیے A.M.، G.M.، H.M ممکن نہیں ہیں۔ میڈین = مشرق، کثرتی سرسری = مشرق (3 بار)۔

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (g) گریڈ: C، B+، A-، B-، Fail، A-، C+، B+، A-، A+، B+، Fail، B+

جواب: نظاری مواد ہے، اس لیے A.M.، G.M.، H.M ممکن نہیں ہیں۔ میڈین = B+، کثرتی سرسری = B+ (4 بار)۔

سوال: مشق 22.3، سوال 2: دس مزدوروں کی روز کی کمائی زینب میں دی گئی ہے۔ A.M. (سیدھے، انحراف اور فرضی طریقوں سے، A = 50، h = 10)، G.M. (سیدھے اور لاگرتم طریقوں سے)، H.M.، میڈین اور کثرتی سرسری معلوم کرو۔

جواب: چھپے مواد میں 9 عدد ہیں (188، 170، 172، 125، 115، 195، 181، 190، 195) حالانکہ سوال میں دس مزدوروں کا ذکر ہے۔ سیدھا: x = 1531/9 ≈ 170.11۔ انحراف (A = 50): x = 50 + 1081/9 ≈ 170.11۔

قضہ ی (A = 50، h = 10): x = 50 + 10(108.1/9) ≈ 170.11۔ H.M. ≈ 164.37، G.M. ≈ 167.43، میڈین = 181، کثرتی سرسری = 195۔ [چھپے سوال میں عددوں کی تعداد اور ذکر کردہ مزدوروں کی تعداد ایک جیسی نہیں ہے — نوٹ کیا گیا۔]

سوال: مشق 22.3، سوال 3: 60 لوگوں کی کتوں کے بارے میں رائے کی A.M.، میڈین اور کثرتی سرسری معلوم کرو۔

جواب: نظاری مواد ہے، اس لیے A.M. ممکن نہیں ہے۔ میڈین = کتوں کو پسند کرتے ہیں، کثرتی سرسری = کتوں سے پیار کرتے ہیں (20 لوگ)۔

سوال: مشق 22.3، سوال 4: ایک شہر میں وفات کے مہینے والے مواد سے موت کی وجہ کی کثرتی سرسری معلوم کرو۔

جواب: سب سے زیادہ تعدد کووڈ (COVID) کا ہے (15)، اس لیے کثرتی سرسری = کووڈ۔

سوال: مشق 22.3، سوال 5: ایک دکان یہ ں 50 رعایت پر بکنے والے جوتوں کے سائز کے Q3، Q1، میڈین اور کثرتی سرسری معلوم کرو۔

جواب: n = 191۔ Q1 = 6.5، میڈین = 7، Q3 = 7.5، کثرتی سرسری = 7 (سب سے زیادہ تعدد 60)۔

سوال: مشق 22.3، سوال 6: ایک فیکٹری کے ہزار ملازمین کی روز کی مزدوری (سون میں) دی گئی ہے۔ A.M.، H.M.، G.M.، میڈین، چوتھائی کرنے والے مشاہدات اور کثرتی مزدوری معلوم کرو۔

جواب: n = 1000۔ Q1 = 30، H.M. ≈ 32.10، G.M. ≈ 32.30، A.M. = 32.4، میڈین = 32، Q3 = 34، کثرتی سرسری = 32۔

سوال: مشق 22.3، سوال 7: ایک کمپنی کے 50 دنوں میں کمائے گئے نفع کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ مختصر اور فرضی طریقوں سے نفع کا A.M. معلوم کرو: (a) A = 11000، h = 2000 (b) A = 9000، h = 2000۔

جواب: دونوں طریقوں سے x = 9640۔ (a) مختصر: x = 9000 + 32000/50 = 9640؛ قضہ ی: x = 9000 + 2000(16/50) = 9640۔ (b) مختصر: x = 11000 - 68000/50 = 9640؛ قضہ ی: x = 11000 + 2000(-34/50) = 9640۔

سوال: مشق 22.3، سوال 8: طلباء کے (50 میں سے) مارکس گروہی مواد کی جدول میں دیے گئے ہیں۔ معلوم کرو H.M.، G.M.، A.M.، میڈین، کثرتی سرسری۔

جواب: n = 84۔ H.M. ≈ 35.70، G.M. ≈ 36.08، A.M. = 3063/84 ≈ 36.46، میڈین ≈ 36.64، کثرتی سرسری ≈ 36.93۔

سوال: مشق 22.3، سوال 9: دیے گئے مواد کا H.M.، G.M.، A.M.، میڈین، چوتھائی کرنے والے مشاہدات اور کثرتی سرسری معلوم کرو۔

جواب: n = 39۔ Q1 ≈ 11.49، H.M. ≈ 11.89، G.M. ≈ 11.91، A.M. ≈ 11.92، میڈین ≈ 11.97، Q3 ≈ 12.38، کثرتی سرسری ≈ 12.12۔

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصیت 1: غیرگروہی مواد میں A.M. سے مشاہدوں کے تمام انحرافوں کی جوڑصفر ہوتی ہے۔

جواب: سچ ہے: $\sum(x - \bar{x}) = \sum x - n\bar{x} = n\bar{x} - n\bar{x} = 0$۔

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصیت 2: ایک مستقل ڈیٹا سیٹ کا A.M. وہ مستقل خود ہوتا ہے۔

جواب: سچ ہے: جب تمام مشاہدے a ہوں تو $\bar{x} = na/n = a$۔

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصیت 3: جب ایک سیٹ کا A.M. $\bar{x}$ ہے تو $Y = aX + b$ کا A.M. $a\bar{x} + b$ ہے، جہاں a اور b حقیقی عدد ہیں۔

جواب: سچ ہے: $\sum(aX + b)/n = a\bar{x} + b$۔

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصیت 4: جب ڈیٹا سیٹ کے تمام مشاہدے ایک سے یا مستقل ہوں تو AM = GM = HM۔

جواب: سچ ہے: تمام مشاہدے a ہوں تو A.M. = a، G.M. = a، H.M. = a۔

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصیت 5: ایک غیر مستقل مواد کے لیے AM > GM > HM۔

جواب: سچ ہے: مثال کے طور پر {4، 5، 6، 6، 6، 7، 7، 8} کے لیے A.M. = 6.125 > G.M. = 6.006 > H.M. = 5.879۔

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصیت 6: ایک غیر مستقل مواد کے لیے $(G.M)^2 \approx (A.M)(H.M)$۔

جواب: سچ ہے: اسی مثال میں $(G.M)^2 = 36.072$ اور $(A.M)(H.M) = 36.008$، جو تقریباً برابر ہیں۔

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصیت 7: جب مواد ہم شکلی ہے تو AM = میڈین، ورنہ غیرہم شکلی مواد میں AM ≠ میڈین۔

جواب: سچ ہے: مثال کے طور پر {4، 5، 6، 6، 6، 7، 7، 7، 8، 8، 8، 9، 10} کے لیے A.M. = 7 = میڈین (ہم شکلی)؛ {4، 8، 13، 14، 19، 20، 23} کے لیے A.M. = 14.42 ≠ میڈین = 14 (غیرہم شکلی)۔

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصیت 8: ایک ہم شکلی مواد کے لیے AM = میڈین = کثرتی سرسری۔

جواب: سچ ہے: ہم شکلی مواد میں تینوں مرکزی ماپیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصیت 9: ایک مستقل ڈیٹا میں HM = GM = AM = میڈین = کثرتی سرسری۔

جواب: سچ ہے: مثال کے طور پر {19، 19، 19، 19، 19} کے لیے تمام پانچ ماپیں 19 ہیں۔

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (a): جب W = {148، 145، 160، 157، 156، 160، 160، 165} اور X = {-2، -2، -2، -2، -2} ہوں تو ثابت کرو کہ W کے A.M. سے تمام انحرافوں کی جوڑصفر ہے۔

جواب: W کا A.M. = 1251/8 = 156.375۔ $\sum(W - \bar{x}) = W - 8 \times 156.375 = 1251 - 1251 = 0$۔ اس لیے ثابت ہوا۔

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (b): ثابت کرو کہ X کا A.M. = G.M. = H.M. = میڈین = کثرتی سرسری ہے۔

جواب: X مستقل مواد ہے (-2، -2، -2، -2، -2)، اس لیے A.M. = -2، میڈین = -2، کثرتی سرسری = -2، اور کتاب

کی مستقل مواد کی خاصیت کے مطابق G.M. = H.M. = -2۔ اس لیے سب برابر ہیں۔

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (c): A.M. کا Y = 3X معلوم کرو۔

جواب: Y = {-6، -6، -6، -6}) ۔ = 3 × x = 3 × (-2) = -6

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (d): A.M. کا Z = 3W - 11 معلوم کرو۔

جواب: z = 3 × w - 11 = 3 × 156.375 - 11 = 469.125 - 11 = 458.125۔

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (e): ثابت کرو کہ W کے لیے میڈین < کثرتی سرسری < A.M > G.M. < H.M. ہے۔

جواب: W کے لیے اصل قیمتیں: A.M. = 156.375، G.M. ≈ 156.24، H.M. ≈ 156.12، میڈین = 158.5، کثرتی سرسری = 160۔ اس لیے صحیح ترتیب H.M. < G.M. < A.M < میڈین < کثرتی سرسری ہے۔ [چھٹی ترتیب میں میڈین اور کثرتی سرسری غلط جگہ پر دیے گئے ہیں — نوٹ کیا گیا۔]

سوال: مشق 22.4، سوال 2: جانچ کرو کہ دیا گیا مواد ہم شکلی ہے؟ X = {7، 9، 3، 3، 3، 4، 1، 3، 2، 2} اور Y = {2، 1، 4، 4، 4، 6، 6، 5، 7، 1}

جواب: X کے لیے A.M. = 3.7، میڈین = 3، کثرتی سرسری = 3۔ A.M. ≠ میڈین، اس لیے X ہم شکلی نہیں ہے۔ Y کے لیے A.M. = 4، میڈین = 4، کثرتی سرسری = 4۔ تینوں برابر ہیں، اس لیے Y ہم شکلی ہے۔

سوال: مشق 22.4، سوال 3: ایک گھر کے لیے مہینے کی چیزوں کے وزن (کلوگرام میں) اور قیمتیں (روپیہ فی کلوگرام میں) دی گئی ہیں۔ A.M.، G.M. اور H.M. کا استعمال کر کے قیمت کی وزنی سرسری ماپیں معلوم کرو۔

جواب: (w/x) = 0.151615، w log x = 112.1672، wx = 14850، w = 45۔ وزنی A.M. = 14850/45 = 330، وزنی G.M. ≈ 310.8، وزنی H.M. = 45/0.151615 ≈ 296.80۔

سوال: مشق 22.4، سوال 4: 50 خریدے گئے تھیلوں میں سے، 21 تھیلوں کا سرسری میوہ 24.2 کلوگرام ہے اور 29 تھیلوں کا سرسری میوہ 23.6 کلوگرام ہے۔ 50 تھیلوں کا وزنی سرسری میوہ معلوم کرو۔

جواب: وزنی سرسری = (21 × 24.2 + 29 × 23.6)/50 = 1192.6/50 = 23.852 کلوگرام۔

سوال: مشق 22.4، سوال 5: ایک صوبے میں چوتھے ہفتے میں کووڈ 19 کی وفاتوں کی تعداد کے مواد سے 2، 3 اور 4 دن کی متحرک سرسریاں معلوم کرو۔

جواب: 2 دن کی: 116، 144، 173، 192، 227.5، 284.5۔ 3 دن کی: 130، 158.67، 180.67، 214.33، 255۔
4 دن کی: 144.5، 168، 200.25، 238.25؛ مرکزی: 156.25، 184.125، 219.25۔

سوال: مشق 22.4، سوال 6: 11 سالوں میں ایک کمپنی کی فروخت (ملین روپے میں) دی گئی ہے۔ 4 اور 5 سال کی متحرک سرسریاں معلوم کرو۔

جواب: 5 سال کی: 154.8، 186.2، 222.2، 228.2، 229.8، 242.4، 252.6۔ 4 سال کی: 144.5، 168، 200.25، 238.25، 238.25، 238.25، 238.25؛ مرکزی: 156.25، 184.125، 219.25، 238.25،

238.25، 238.25، 238.25۔

سوال: مشق 22.4، سوال 7: دیے گئے مواد کے لیے گراف کے ذریعے میڈین، چوتھائی کرنے والے مشاہدات اور کثرتی سرسری کا اندازہ لگاؤ۔

جواب: n = 48۔ گراف (Ogive اور کالمی نقشے) کے ذریعے: میڈین ≈ 43.14، Q3 = 48.25، Q1 ≈ 36.64، کثرتی سرسری = 45.5۔

سوال: مشق 22.4، سوال 8: درج ذیل گرافوں سے کی گئی ماپوں کا ہند معلوم کرو: (a) کثرتی سرسری (b) میڈین اور چوتھائی کرنے والے مشاہدات۔

جواب: (a) کالمی نقشے سے: کثرتی سرسری ≈ 113.21 kWh (جماعت 108-127)۔ (b) Ogive سے: میڈین ≈ 2.022 mm، Q3 ≈ 2.024 mm، Q1 ≈ 2.018 mm۔

سوال: مشق 22.5، سوال 1: ایک کلاس میں غیر حاضر طلباء کی تعداد کی وسعت، تغیر، سرسری انحراف اور معیاری انحراف معلوم کرو۔ تعداد: 3، 5، 3، 2، 4، 1، 8۔

جواب: وسعت = 7۔ x = 26/7 ≈ 3.714۔ تغیر = 1540/343 ≈ 4.49۔ سرسری انحراف = 82/49 ≈ 1.67۔ معیاری انحراف ≈ 2.12۔

سوال: مشق 22.5، سوال 2: 6 باروں میں دو کھلاڑیوں کے اسکوروں کی وسعت، تغیر، سرسری انحراف، معیاری انحراف معلوم کرو اور فیصلہ کرو کہ کون سا کھلاڑی زیادہ تسلسل سے کارکردگی دکھاتا ہے۔

جواب: A: وسعت = 185، تغیر ≈ 4427.2، سرسری انحراف ≈ 48.44، معیاری انحراف ≈ 66.54۔ B: وسعت = 72، تغیر ≈ 601.5، سرسری انحراف ≈ 21.11، معیاری انحراف ≈ 24.53۔ B کا معیاری انحراف کم ہے، اس لیے B زیادہ تسلسل سے کارکردگی دکھاتا ہے۔

سوال: مشق 22.5، سوال 3: چھ خاندانوں کی آمدنی اور خرچ کے معیاری انحراف کا استعمال کر کے ان کے پھیلاؤ کا نتیجہ نکالو۔

جواب: آمدنی: سرسری = 35، معیاری انحراف ≈ 17.08، نسبتی = 0.488۔ خرچ: سرسری = 29، معیاری انحراف ≈ 14.34، نسبتی = 0.494۔ آمدنی کا مطلق پھیلاؤ زیادہ ہے، لیکن خرچ کا نسبتی پھیلاؤ تھوڑا زیادہ ہے۔

سوال: مشق 22.5، سوال 4: ایک مثال کی مدت میں ٹیموں A اور B کے اسکور دیے گئے ہیں۔ نسبتی سرسری انحراف اور نسبتی معیاری انحراف استعمال کرو اور فیصلہ کرو کہ کون سی ٹیم زیادہ تسلسل سے کارکردگی دکھاتی ہے۔

جواب: ٹیم A: نسبتی سرسری انحراف ≈ 1.037، نسبتی معیاری انحراف ≈ 1.239۔ ٹیم B: نسبتی سرسری انحراف = 0.925، نسبتی معیاری انحراف ≈ 1.090۔ B کی دونوں نسبتی ماپیں کم ہیں، اس لیے ٹیم B زیادہ تسلسل سے کارکردگی دکھاتی ہے۔

سوال: مشق 22.5، سوال 5: دھات کے 50 ٹکڑوں کی ماپی کی ورہاگی کے لیے وسعت، تغیر، سرسری انحراف، معیاری

انحراف معلوم کرو۔

جواب: وسعت = 2.10۔ x = 8.106۔ تغیر ≈ 0.196، معیاری انحراف ≈ 0.443، سرسری انحراف ≈ 0.343۔

سوال: جائزہ مشق 22، سوال 1 (i): حسابی سرسری مواد کے ___ مشاہدوں پر منحصر ہوتی ہے۔ (a) درمیانی (b) پچاڑی والوں (c) تمام (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (c) تمام — حسابی سرسری تمام مشاہدوں پر منحصر ہے۔

سوال: جائزہ مشق 22، سوال 1 (ii): ___ لینے کے لیے پہلے غیرگروہی مواد کو ترتیب میں لانا پڑتا ہے۔ (a) AM (b) کثرتی سرسری (c) میڈین (d) وسعت

جواب: (c) میڈین — میڈین کے لیے مواد کو ترتیب میں لانا پڑتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 22، سوال 1 (iii): مسلسل تعددی جدول میں جماعتوں کی تعداد ___ کے درمیان ہوتی ہے۔ (a) 10 (b) 15 (c) 20 (d) 25

جواب: (b) 15 — جماعتوں کی تعداد عام طور پر 5 اور 15 کے درمیان ہوتی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 22، سوال 1 (iv): ___ کا گراف استعمال کر کے، گروہی مواد کی کثرتی سرسری لی جاتی ہے۔ (a) کالمی نقشہ (b) کثیر پاسہ (c) Ogive (d) بار چارٹ

جواب: (a) کالمی نقشہ — کثرتی سرسری کالمی نقشے کے ذریعے لی جاتی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 22، سوال 1 (v): جب مواد میں دوسروں سے مختلف مشاہدے نہ ہوں تو ___ گمراہ کن ہوتا ہے۔ (a) AM (b) وسعت (c) میڈین (d) کثرتی سرسری

جواب: (b) وسعت — وسعت صرف دو انتہائی مشاہدوں پر منحصر ہے، اس لیے وہ پھیلاؤ کا گمراہ کن اندازہ دے سکتی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 22، سوال 1 (vi): جب {0، 90، 100، 10، k} کا A.M. 40 ہے تو پھر k = ___۔ (a) 0 (b) 90 (c) 10 (d) 100

جواب: (a) 40 = (200 + k)/5 — 0 سے k = 0۔

سوال: جائزہ مشق 22، سوال 1 (vii): میڈین اور چوتھائی کرنے والے مشاہدات ___ طور ہیں۔ (a) حسابی (b) مقامی (c) منطقی (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) مقامی — میڈین اور چوتھائی مقامی (مقامی) ماپیں ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 22، سوال 1 (viii): میڈین چوتھائی کرنے والے مشاہدات مواد کو ___ نسبت میں تقسیم کرتے ہیں۔ (a) 50%-50% (b) 25%-25% (c) 75%-25% (d) 40%-60%

جواب: (a) 50%-50% — میڈین مواد کو 50-50 نسبت میں تقسیم کرتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 22، سوال 1 (ix): جب مواد میں ایک عدد صفر کے برابر ہے تو پھر ___ معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ (a)

(d) H.M. (c) G.M. (b) A.M. میڈین

جواب: (c) H.M. — صفر پر ورتائش ممکن نہیں ہے، اس لیے H.M. معلوم نہیں کیا جا سکتا۔

سوال: جائزہ مشق 22، سوال 1 (x): جب مواد میں تمام عدد برابر ہیں تو پھر ___. (a) (b) A.M. = G.M. = H.M.

وسعت = 0 (c) (d) S.D. = 0 سبھی یہ

جواب: (d) سبھی یہ — تینوں نتائج سچے ہیں۔

23. فیثا غورث ستایان

سوال: مشق 23، سوال 1: مثلث کی طرفوں کی پیمائشیں درج ذیل ہیں تصدیق کرو کہ مثلث قائم الزاویہ ہے۔ (i) a = 16، b = 30، c = 34

جواب: $c^2 = 34^2 = 1156 = 900 + 256 = b^2 + a^2$۔ اس لیے مثلث قائم الزاویہ ہے۔

سوال: مشق 23، سوال 1: (ii) a = 6، b = 8، c = 10

جواب: $c^2 = 10^2 = 100 = 64 + 36 = b^2 + a^2$۔ اس لیے مثلث قائم الزاویہ ہے۔

سوال: مشق 23، سوال 1: (iii) a = 15، b = 20، c = 25

جواب: $c^2 = 25^2 = 625 = 400 + 225 = b^2 + a^2$۔ اس لیے مثلث قائم الزاویہ ہے۔

سوال: مشق 23، سوا ل 1: (iv) a = 13، b = 56، c = 15

جواب: $c^2 = 15^2 = 225 = 56 + 169 = b^2 + a^2$۔ اس لیے مثلث قائم الزاویہ ہے۔

سوال: مشق 23، سوال 2: درج ذیل شکلوں میں نامعلوم رقم معلوم کرو۔ (i) قائم الزاویہ مثلث کی طرفیں 7، 24 اور x

جواب: $x^2 = 7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625$، اس لیے $x = 25$۔

سوال: مشق 23، سوال 2: (ii) قائم الزاویہ مثلث کی طرفیں 5، x اور 13

جواب: $x^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$، اس لیے $x = 12$۔

سوال: مشق 23، سوال 2: (iii) قائم الزاویہ مثلث کی طرفیں 2، x او ر 22

جواب : $x^2 = (22)^2 - 2^2 = 8 - 4 = 4$، اس لیے $x = 2$۔

سوال: مشق 23، سوال 2: (iv) قائم الزاویہ مثلث کی طرفیں 8، x اور 17

جواب: $x^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225$، اس لیے $x = 15$۔

سوال: مشق 23، سوال 3: ایک مثلث کی تین طرفوں کی پیمائشیں 7.5cm، 9.5cm اور xcm ہیں۔ x کی کس قیمت پر یہ طرفیں قائم الزاویہ مثلث کو ظاہر کریں گی؟

جواب: جب x وتر ہ و: $x = (9.5^2 + 7.5^2) = 146.5 \approx 12.10$ cm۔ جب 9.5 وتر ہ و: $x = (9.5^2 - 7.5^2)$ = $34 \approx 5.83$ cm۔ اس لیے $x \approx 12.10$ cm یا $x \approx 5.83$ cm۔

سوال: مشق 23، سوال 4: ایک ABC مساوی الساقین مثلث ہے جس میں mAB = mAC = 12cm اور mBC = 10cm ہے۔ A سے BC تک عمودی فاصلہ معلوم کرو۔

جواب: عمود BC کو 5 او ر 5 میں تقسیم کرتا ہے۔ عمودی فاصلہ ہ = $(5^2 - 12^2) = 119 \approx 10.91$ cm۔

سوال: مشق 23، سوال 5: ایک سیڑھی کا نچلا حصہ (پایہ) دیوار سے 6 فٹ کے فا صلے پر ہے جبکہ سیڑھی کا اوپری حصہ

(چوٹی) دیوار پر 8 فٹ کی اونچائی پر رکھا ہے تو پھر سیڑھی کی لمبائی معلوم کرو۔

جواب: سیڑھی کی لمبائی = $(8^2 + 6^2) = 100 = 10$ فٹ۔

سوال: مشق 23، سوال 6: پہلو والی شکل میں x کی قیمت معلوم کرو۔ (AB = 10، AC = 17، BD = x، DC = 15، AD عمودی ہے)

جواب: ADC سے: $AD^2 = 17^2 - 15^2 = 64$۔ ABD سے: $AD^2 = 10^2 - x^2$۔ اس لیے $x^2 = 64، x^2 - 100$ = 36، x = 6۔

سوال: مشق 23، سوال 7: ABC میں ADB ایک قائم زاویہ ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ a، b اور h کی لمبائی معلوم کرو جب mCD = 5 اکائی اور mAD = 7 اکائی۔

جواب: $h^2 = (mAC)^2 - (7^2 + 5^2)$ سے: $h = 35 \approx 5.92$، $h^2 = 35$۔ $b = (49 + 35) = 84 = 221 \approx$ 17. 9۔ $a = (25 + 35) = 60 = 215 \approx 7.75$۔

سوال: مشق 23، سوال 8: ایک مستطیلی تیراکی کے تالاب کی طرفیں 50m اور 30m ہیں۔ دو سامنے والے کونوں کے درمیان فاصلہ معلوم کرو۔

جواب: قطر $= \sqrt{(30^2 + 50^2)} = 3400 = 3410 \approx 58.31$m۔

سوال: مشق 23، سوال 9: ایک مساوی الاضلاع مثلث کی ہر ایک طرف کی لمبائی 8 اکائی ہے۔ کسی بھی ایک عمود کی لمبائی معلوم کرو۔

جواب: عمود $= \sqrt{(4^2 - 8^2)} = 48 = 34 \approx 6.93$ اکائی۔

سوال: مشق 23، سوال 10: ایک مثلث کی طرفوں کی لمبائی x، x + 4 اور 20 ہے۔ جب سب سے بڑی لمبائی 20 ہے تو x کی کن قیمتوں کے لیے مثلث قائم الزاویہ مثلث ہوگا؟

جواب: $(x + 4)^2 = 20^2 + x^2$ سے: x = 12، $x^2 + 4x - 192 = 0$، $2x^2 + 8x - 384 = 0$ (منفی قیمت −16 قبول نہیں ہے)۔ اس لیے طرفیں 12، 16، 20 ہیں۔

سوال: مشق 23، سوال 11: ایک آدمی ایک طرف 18m چلتا ہے اور پھر عمودی طرف 24m چلتا ہے۔ شروعاتی نقطے سے اس کے انجام تک فاصلہ معلوم کرو۔

جواب: فاصلہ $= \sqrt{(24^2 + 18^2)} = 900 = 30$m۔

سوال: مشق 23، سوال 12: ایک مستطیل ABCD میں mBC + mCD = 17cm اور mBD + mAC = 26cm ہے۔ مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کرو۔

جواب: قطر برابر ہیں: mAC = mBD = 13 cm۔ جب چوڑائی = w اور لمبائی = l ہو تو w + l = 17 اور $w^2 + l^2 =$ 169۔ اس لیے wl = 60، اور w، l = 5، 12۔ لمبائی = 12 cm، چوڑائی = 5 cm۔

سوال: جائزہ مشق 23، سوال 1 (i): مستطیل کے قطر کی پیمائش 6.5cm ہے جب اس کی چوڑائی 2.5cm ہے تو پھر

اس کی لمبائی ___ ہے۔ (a) 3cm (d) 6cm (c) 4cm (b) 9cm

جواب : (c) 6cm — لمبائی = $(6.5^2 - 2.5^2) = 36 = 6$ cm۔

سوال: جائزہ مشق 23، سوال 1 (ii): درج ذیل میں سے کون سے قائم الزاویہ مثلث کی طرفیں ہیں؟ (a) 5، 4، 3 (b) 7، 6، 5 (c) 4، 3، 2 (d) 6، 5، 4

جواب: (a) $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$ — 5، 4، 3۔

سوال: جائزہ مشق 23، سوال 1 (iii): ایک قائم مثلث کا سب سے بڑا زاویہ ___ ہے۔ (a) 90° (b) 100° (c) 80° (d) 110°

جواب: (b) 90° — قائم مثلث کا سب سے بڑا زاویہ 90° ہے۔

سوال: جائزہ مشق 23، سوال 1 (iv): قائم مثلث میں، وتر ___ کے سامنے والی طرف ہے۔ (a) حاد زاویہ (b) قائم زاویہ (c) منفرجہ زاویہ (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) قائم زاویہ — وتر قائم زاویے کے سامنے والی طرف ہے۔

سوال: جائزہ مشق 23، سوال 1 (v): جب کسی قائم مثلث کی طرفیں a، b، c ہیں اور c سب سے بڑی طرف ہے تو پھر ___۔ (a) $c^2 = a^2 - b^2$ (d) $a^2 = b^2 + c^2$ (c) $b^2 = c^2 + a^2$ (b) $c^2 = a^2 + b^2$

جواب: (a) $c^2 = a^2 + b^2$ — فیثاغورث کے قضیے کے مطابق۔

سوال: جائزہ مشق 23، سوال 1 (vi): جب قائم مثلث کی دو طرفوں کی لمبائی 5cm اور 12cm ہے تو پھر وتر ___ ہے۔ (a) 13 (d) 14 (c) 15 (b) 16

جواب : (d) $(5^2 + 12^2) = 169 = 13$ — 13۔

سوال: جائزہ مشق 23، سوال 1 (vii): جب قائم مثلث کا وتر 2cm3 ہے تو پھر ہر ایک طرف ___ کی لمبائی ہے۔ (a) 1cm (d) 3cm (c) 5cm (b) 2cm

جواب: (c) 3cm — مساوی الساقین قائم مثلث میں ہر طرف $= 2/23 = 3$ cm۔

سوال: جائزہ مشق 23، سوال 2: فیثاغورث کے قضیے کی وضاحت کرو۔

جواب: قائم مثلث میں وتر کا مربع دوسری دو طرفوں کے مربعوں کی جوڑ کے برابر ہے: $c^2 = a^2 + b^2$۔

سوال: جائزہ مشق 23، سوال 3: ایک 25m سیڑھی عمودی دیوار پر رکھی ہے۔ سیڑھی کا پایہ دیوار سے 7m کے فاصلے پر ہے۔ معلوم کرو کہ سیڑھی دیوار پر کتنی اونچائی پر رکھی ہے۔

جواب: اونچائی = $(25^2 - 7^2) = 576 = 24$ m۔

سوال: جائزہ مشق 23، سوال 4: درج ذیل ہر ایک شکل سے نامعلوم رقم معلوم کرو۔ (i) قائم الزاویہ مثلث کی طرفیں 2، 3 اور x

جواب: $x^2 = 2^2 + 3^2 = 13$، اس لیے $x = 13$۔

سوال: جائزہ مشق 23، سوال 4: (ii) قائم الزاویہ مثلث کی طرفیں 7، x اور 10

جواب: $x^2 = 10^2 - 7^2 = 51$، اس لیے $x = 51$۔

سوال: جائزہ مشق 23، سوال 4: (iii) قائم الزاویہ مثلث کی طرفیں 9، x اور 12

جواب: $x^2 = 12^2 - 9^2 = 63$، اس لیے $x = 63 = 37$۔

24. نسبت تناسب

سوال: مشق 24.1، سوال 1: ABC میں DE AB ہے۔ mCE معلوم کرو جب mDC = 12cm، mBD = 6cm، mAE = 5cm ہو۔

جواب: بنیادی تناسبی قضیے کے مطابق mCE/mAE = mDC/mBD، اس لیے mCE = 5 × 12/6 = 10 cm۔

سوال: مشق 24.1، سوال 2: ABC میں PQ BC ہے۔ x کی قیمت معلوم کرو جب mAP = 5x - 3، mPB = 2، mAQ = 2x + 1، mQC = 3 ہو۔

جواب: بنیادی تناسبی قضیے کے مطابق (5x - 3)/3 = (2x + 1)/2، اس لیے x = 1، 11x = 11، 4x + 2 = 15x - 9۔

سوال: مشق 24.1، سوال 3: ثابت کرو کہ مثلث کی ایک طرف کی متوازی لکیر دوسری دو طرفوں کو تناسب میں تقسیم کرتی ہے۔

جواب: بنیادی تناسبی قضیہ: جب DE BC ہو تو mAD/mDB = mAE/mEC۔ ثبوت: AD اور AE کو برابر اکائیوں میں تقسیم کرو؛ متوازی لکیروں کے ذریعے مطابقت رکھنے والے حصے برابر ہوتے ہیں، اس لیے دونوں طرفوں پر حصوں کا تناسب ایک جیسا ہے۔

سوال: مشق 24.1، سوال 4: ثابت کرو کہ مثلث کی کسی طرف کے درمیانی نقطے سے نکالی گئی لکیر جو دوسری طرف کے متوازی ہے تو وہ تیسری طرف کو نصف کرتی ہے۔

جواب: فرض کرو D، AB کا درمیانی نقطہ ہے اور DE BC۔ بنیادی تناسبی قضیے کے مطابق mAD/mDB = mAE/mEC۔ لیکن mAD = mDB، اس لیے mAE = mEC، یعنی E، AC کا درمیانی نقطہ ہے۔

سوال: مشق 24.1، سوال 5: ثابت کرو کہ مثلث کی دو طرفوں کو تناسب میں تقسیم کرنے والی لکیر تیسری طرف کے متوازی ہوتی ہے۔

جواب: بنیادی تناسبی قضیے کا عکس: جب mAP/mPB = mAQ/mQC ہو تو PQ BC۔ ثبوت: فرض کرو PQ BC نہیں ہے؛ پھر Q سے BC کی متوازی لکیر AC کو K پر ملتی ہے، اور بنیادی تناسبی قضیے کے مطابق mAP/mPB = mAQ/mQK۔ دیے گئے تناسب سے موازنہ کرنے پر mQK = mQC، اس لیے K = C، اور PQ BC۔

سوال: مشق 24.2، سوال 1: پہلو والی شکل میں ABC کے A کا زاویہ نصف کرنے والا AD ہے۔ x کی قیمت معلوم کرو جب mCD = 2x + 3، mAC = 11 - x، mAB = x + 9 اور mBD = 3x + 2 ہو۔

جواب: زاویہ نصف کرنے والے قضیے کے مطابق (11 - x)/(x + 9) = (2x + 3)/(3x + 2)۔ حل کرنے پر: 5x² - 10x + 5 = 0، (x - 1)² = 0، x = 1۔

سوال: مشق 24.2، سوال 2: پہلو والی شکل میں ABC اور PQR ہم شکل ہیں۔ x اور y کی قیمت معلوم کرو جب دی گئی طرفوں کی لمبائیاں شکل میں دکھائی گئی ہیں۔

جواب: ABC ~ PQR سے: x/6 = y/12 = 3/9، اس لیے y = 4 cm، x = 2 cm۔

سوال: مشق 24.2، سوال 3: فرض کرو کہ A1 اور A2 ترتیب وار دو ہم شکل مثلثوں ABC اور PQR کی رقبے ہیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ معلوم کرو A2 جب mAB = 4x cm، A1 = 28cm² اور mPQ = 2x cm ہو۔

جواب: A1/A2 = (mAB/mPQ)² = (4x/2x)² = 4، اس لیے A2 = 28/4 = 7 cm²۔

سوال: مشق 24.2، سوال 4: دو ہم شکل مثلثوں کی مطابقت رکھنے والی طرفوں کی نسبت x - 5 : 2 اور ان کے رقبوں کی نسبت 1 : 9 ہے۔ x کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: ((x - 5)/2)² = 1/9 سے (x - 5)/3 = 1/3 (لمبائی مثبت ہے)، اس لیے x = 17/3، x - 5 = 2/3۔

سوال: مشق 24.2، سوال 5: ثابت کرو کہ دو مثلثوں کی طرفیں متناسب ہوں گی جب ایک مثلث کا حاد زاویہ دوسرے کے حاد زاویے کے برابر ہوگا۔

جواب: قائم مثلثوں کے لیے: دونوں مثلثوں میں ایک قائم زاویہ اور ایک برابر حاد زاویہ ہے، اس لیے AA کے مطابق مثلث ہم شکل ہیں، اور مطابقت رکھنے والی طرفیں متناسب ہیں۔

سوال: مشق 24.2، سوال 6: ایک قائم مثلث میں قائم زاویے سے وتر پر نکالا گیا عمود مثلث کو دو مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ثابت کرو کہ ان میں سے ہر ایک اصل مثلث کا ہم شکل ہے۔

جواب: فرض کرو ABC میں B = 90° اور BD ABD اور ABC میں A: A مشترک اور ADB = ABC = 90°، اس لیے ABD ~ ABC (AA)۔ اسی طرح BCD ~ ABC (AA)۔

سوال: جائزہ مشق 24، سوال 1 (i): تناسب میں، درمیانی رکن کی ضرب باہری رکن کی ___ کے برابر ہے۔ (a) جمع (b) فرق (c) تقسیم (d) ضرب

جواب: (d) ضرب — تناسب میں درمیانی رکن کی ضرب باہری رکن کی ضرب کے برابر ہوتی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 24، سوال 1 (ii): ___ ہمیشہ ہم شکل ہوتے ہیں۔ (a) قائم مثلث (b) مساوی الساقین مثلث (c) حاد زاویہ مثلث (d) مساوی الاضلاع مثلث

جواب: (d) مساوی الاضلاع مثلث — تمام مساوی الاضلاع مثلث ہمیشہ ہم شکل ہوتے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 24، سوال 1 (iii): مثلثوں کی ہم شکلی کی علامت ___ ہے۔ (a) = (b) ~ (c) (d)

جواب: (c) ~ — ہم شکلی کی علامت ~ ہے۔

سوال: جائزہ مشق 24، سوال 1 (iv): جب کسی مثلث کی دوسری طرف کی لکیر ایک طرف کو 3 : 2 میں تقسیم کرتی ہے تو پھر وہ دوسری طرف کو ___ میں تقسیم کرے گی۔ (a) 5:3 (b) 2:3 (c) 2:6 (d) 3:2

جواب: (a) 3:2 — بنیادی تناسبی قضیے کے مطابق دوسری طرف بھی اسی نسبت میں تقسیم ہوتی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 24، سوال 1 (v): جب ایک لکیر مثلث کی دو طرفوں کو اسی نسبت میں کاٹتی ہے تو پھر وہ دوسری طرف کی ___ ہوگی۔ (a) متوازی لکیر (b) غیر متوازی لکیر (c) ترچھی لکیر (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (a) متوازی لکیر — بنیادی تناسبی قضیے کا عکس۔

سوال: جائزہ مشق 24، سوا ل 1 (vi): ABC میں A کا زاویہ نصف کرنے والا BC کو ___ نسبت میں تقسیم کرتا ہے جب mAB = 6cm اور mAC = 8cm ہو۔ (a) 5:7 (b) 3:4 (c) 1:1 (d) 5:8

جواب: (b) 3:4 — زاویہ نصف کرنے والے قضیے کے مطابق نسبت mAB:mAC = 6:8 = 3:4 ہے۔

سوال: جائزہ مشق 24، سوال 1 (vii): مساوی الاضلاع مثلث کے ایک زاویے کا نصف کرنے والا سامنے والی طرف کو ___ میں تقسیم کرتا ہے۔ (a) 5:2 (b) 3:2 (c) 1:1 (d) 2:3

جواب: (c) 1:1 — نصف کرنے والا سامنے والی طرف کو نصف کرتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 24، سوال 1 (viii): دو ہم شکل مثلثوں کی مطابقت رکھنے والی طرفیں ___ ہوتی ہیں۔ (a) برابر (b) غیر مساوی (c) متناسب (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (c) متناسب — ہم شکل مثلثوں کی مطابقت رکھنے والی طرفیں متناسب ہوتی ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 24، سوال 1 (ix): جب دو ہم شکل مثلثوں کی مطابقت رکھنے والی طرفوں کی نسبت 5:7 ہے تو پھر ان کے رقبوں کی نسبت ___ کے برابر ہوگی۔ (a) 25:49 (b) 7:5 (c) 25:7 (d) 5:7

جواب: (d) 25:49 — رقبوں کی نسبت طرفوں کی نسبت کا مربع ہے: $(5/7)^2 = 25/49$۔

سوال: جائزہ مشق 24، سوال 1 (x): جب دو ہم شکل مثلثوں کے رقبوں کی نسبت 36 : 121 ہے تو پھر ان کی مطابقت رکھنے والی طرفوں کی نسبت ___ ہوگی۔ (a) 10:6 (b) 6:11 (c) 11:6 (d) 6:10

جواب : (b) 6:11 — طرفوں کی نسبت رقبوں کی نسبت کا مربع جڑ ہے: $(36/121) = 6/11$۔

سوال: جائزہ مشق 24، سوال 1 (xi): جب دو ہم شکل مثلثوں کی مطابقت رکھنے والی طرفیں 2 : x نسبت میں ہیں اور رقبوں کی نسبت 4:9 ہے تو پھر x = ___۔ (a) a (b) 3 (c) -3 (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (d) کوئی بھی نہیں — چھٹی نسبت سے $(x/2)^2 = 4/9$، اس لیے $x = \pm 4/3$، جو دیے گئے اختیارات میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ [جب رقبوں کی نسبت 9:4 ہوتی تو جواب (c) دونوں 3 اور -3 ہوتا — نوٹ کیا گیا۔]

سوال: جائزہ مشق 24، سوال 1 (xii): دو مساوی الاضلاع مثلث ___ ہوتے ہیں۔ (a) یکساں مثلث (b) ہم شکل مثلث (c) متناسب (d) ایک جیسے ایک جیسے

جواب: (b) ہم شکل مثلث — دو مساوی الاضلاع مثلث ہمیشہ ہم شکل ہوتے ہیں۔

25. گول جا زھہ

سوال: مشق 25.1، سوال 1: کیا ایک گول ہر تین لیکوں سے گزرسکتا ہے۔ دلیل سے واضح کرو۔

جواب: نہیں۔ ہم لیکی نقطوں کے عمودی نصف کرنے والی لکیریں ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں اور کبھی بھی نہیں ملتی ہیں، اس لیے کوئی بھی مرکز نہیں ملتا ہے۔

سوال: مشق 25.1، سوال 2: کیا تم کسی چار غیرہم لیکوں سے ایک گول نکال سکتے ہو۔ دلیل سے واضح کرو۔

جواب: ضروری نہیں ہے۔ چار نقطوں سے گول صرف تب گزرے گا جب وہ ہم مدار (concyclic) ہوں؛ عام طور پر تین نقطوں کا گول چوتھے نقطے سے نہیں گزرتا ہے۔

سوال: مشق 25.1، سوال 3: ثابت کرو کہ ایک صرف ایک گول مثلث کے چوٹیوں سے گزرسکتا ہے۔

جواب: مثلث کی طرفوں کی عمودی نصف کرنے والی لکیریں ایک ہی نقطے O پر ملتی ہیں۔ O ہر چوٹی سے ایک جتنی دوری پر ہے، اس لیے O مرکز اور OA رداس والا گول تینوں چوٹیوں سے گزرتا ہے، اور وہی واحد گول ہے۔

سوال: مشق 25.1، سوال 4: ثابت کرو کہ ایک صرف ایک گول چوکنڈی کے چوٹیوں سے گزرسکتا ہے۔

جواب: ایک چکروی چوکنڈی (cyclic quadrilateral) کے لیے: طرفوں کی عمودی نصف کرنے والی لکیریں ایک ہی نقطے O پر ملتی ہیں، جو چاروں چوٹیوں سے ایک جتنی دوری پر ہے، اس لیے O مرکز والا گول چاروں چوٹیوں سے گزرتا ہے، اور وہی واحد گول ہے۔

سوال: مشق 25.1، سوال 5: تین گاؤں اس طرح واقع ہیں کہ A کے مشرق میں 6Km پر B ہے اور B کے شمال میں 8Km پر C ہے۔ مسجد کا مقام معلوم کرو تاکہ ہر ایک گاؤں سے ایک جیسا فاصلہ رہے۔ یہ بھی معلوم کرو کہ ہر ایک گاؤں والے کو کتنا سفر کرنا پڑے گا۔

جواب: مسجد ABC کا مرکز (circumcentre) ہے۔ $AC = (6^2 + 8^2) = 10$ km۔ $B = 90°$ ہونے کی وجہ سے مرکز AC کا درمیانی نقطہ ہے، اس لیے ہر گاؤں سے فاصلہ $= 10/2 = 5$ km۔ ہر گاؤں والے کو 5 km سفر کرنا پڑے گا۔

سوال: مشق 25.2، سوال 1: ثابت کرو کہ گول کے قطر ایک دوسرے کو نصف کرتے ہیں۔

جواب: ہر قطر گول کے مرکز سے گزرتا ہے اور مرکز ہر قطر کا درمیانی نقطہ ہے، اس لیے قطر ایک دوسرے کو مرکز پر نصف کرتے ہیں۔

سوال: مشق 25.2، سوال 2: ثابت کرو کہ گول کے مرکز سے زہہ کے درمیانی نقطے پر کسی قائم زاویہ ہوگا۔

جواب: جب OC، زہہ AB کے درمیانی نقطے C سے ملتی ہے تو OCA ≅ OCB (SSS)، اس لیے mOCA = mOCB۔ یہ زاویے سپلیمنٹری ہیں، اس لیے دونوں 90° ہیں، یعنی OC ⊥ AB۔

سوال: مشق 25.2، سوال 3: جب ایک زہہ کی لمبائی 8cm ہے اور گول کے مرکز سے زہہ تک عمودی فاصلہ 3cm ہے تو پھر گول کا محیط اور گول کا رقبہ معلوم کرو۔

جواب: رد اس r = (3² + 4²) = 5 cm۔ محیط ط = 2r = 10 ≈ 31.42 cm۔ رقبہ ہ = r² = 25 ≈ 78.54 cm²۔

سوال: مشق 25.2، سوال 4: زہہ کی لمبائی معلوم کرو جو گول کے مرکز سے k فاصلے پر ہے اور اس کا رداس r ہے۔

(a) k = 4cm، r = 9cm

جواب: زہہ ہ = 2(r² - k²) = 2(81 - 16) = 265 ≈ 16.12 cm۔

سوال: مشق 25.2، سوال 4: (b) k = 3cm، r = 6cm

جواب: زہہ ہ = 2(r² - k²) = 2(36 - 9) = 227 = 63 ≈ 10.39 cm۔

سوال: مشق 25.2، سوال 5: گول کا رداس کیا ہوگا جب زہہ کی لمبائی 10cm اور زہہ والی گول کا مرکز سے فاصلہ 3cm ہے۔

جواب : r = (5² + 3²) = 34 ≈ 5.83 cm۔

سوال: مشق 25.3، سوال 1: ثابت کرو کہ دو یکساں گولوں کے یکساں زہہ ان کے مرکزوں سے ایک جتنی دوری پر ہوں گے۔

جواب: قضیہ 25.4: جب AB CD ہوں تو AEO CFO (RHS) و سے OE OF، یعنی زہہ مرکزوں سے ایک جتنی دوری پر ہیں۔

سوال: مشق 25.3، سوال 2: ثابت کرو کہ دو یکساں گولوں کے دو زہہ جو مرکز سے ایک جتنی دوری پر ہیں تو وہ یکساں ہوں گے۔

جواب: قضیہ 25.5: جب OE OF ہو تو AEO CFO (RHS) و سے AE = CF، اس لیے AB = 2AE = 2CF = CD۔

سوال: مشق 25.3، سوال 3: رداس r والے ایک گول میں لمبائی والے ایک زہہ کے مرکز سے فاصلہ معلوم کرو۔ (a) r = 6cm اور = 7cm

جواب: فاصلہ ہ = (r² - (/ 2)²) = (36 - 12.25) = 23.75 ≈ 4.87 cm۔

سوال: مشق 25.3، سوال 3: (b) r = 4cm اور = 5cm

جواب: فاصلہ ہ = (16 - 6.25) = 9.75 ≈ 3.12 cm۔

سوال: مشق 25.3، سوال 3: (c) r = 4cm اور = 2cm

جواب: فاصلہ ہ = (16 - 1) = 15 ≈ 3.87 cm۔

سوال: مشق 25.3، سوال 3: (d) r = 9cm اور = 4cm

جواب: فاصلہ ہ = (81 - 4) = 77 ≈ 8.77 cm۔

سوال: مشق 25.3، سوال 4: رداس r والے گول میں وتر اور لمبائی والی دو متوازی زہروں کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔ (a) r = 5cm، = 8cm، = 6cm

جواب: مرکز سے فاصلے: (25 - 9) = 4 cm اور (25 - 16) = 3 cm۔ زہر مرکز کے مخالف طرفوں پر ہوں تو فاصلہ = 4 + 3 = 7 cm؛ اسی طرف پر ہوں تو فاصلہ = 4 - 3 = 1 cm۔

سوال: مشق 25.3، سوال 4: (b) r = 14cm، = 6cm، = 3cm

جواب: مرکز سے فاصلے: (196 - 2.25) ≈ 13.9 cm اور (196 - 9) ≈ 13.67 cm۔ مخالف طرفوں پر: ≈ 27.59 cm؛ اسی طرف پر: ≈ 0.25 cm۔

سوال: مشق 25.3، سوال 5: جب O مرکز والے گول کے دو زہر AB اور CD ایک دوسرے کو P نقطے پر کاٹتے ہیں تو پھر x کی قیمت معلوم کرو۔ (a) حصے x، x اور 2، 10

جواب: کٹی ہوئی زہروں کی خاصیت سے $x^2 = 2 \times 10 = 20$، اس لیے $x = 25 \approx 4.47$۔

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (b) حصے 4، 8 اور 3، x

جواب: $4 \times 8 = 3 \times x$، اس لیے $x = 32/3 \approx 10.67$۔

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (c) حصے 3، 12 اور 20، x

جواب: $3 \times 12 = 20 \times x$، اس لیے $x = 36/20 = 1.8$۔

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (d) حصے 7.5، 7.2 اور 5، x

جواب: $7.5 \times 7.2 = 5 \times x$، اس لیے $x = 54/5 = 10.8$۔

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (e) حصے 17، 12 اور x، x

جواب: $x^2 = 17 \times 12 = 204$، اس لیے $x = 251 \approx 14.28$۔

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (f) حصے 7.2، x اور 4.5، 9.6

جواب: $7.2 \times 43.2 = 4.5 \times x$، اس لیے $x = 43.2/7.2 = 6$۔

سوال: جائزہ مشق 25، سوال 1 (i): تمام گول ہمیشہ ___ ہوتے ہیں۔ (a) یکساں (b) ہم شکل (c) چھوٹے (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) ہم شکل — تمام گول ہمیشہ ہم شکل ہوتے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 25، سوال 1 (ii): درج ذیل شکل میں مرکز D اور E والے گول ___ ہیں۔ (a) یکساں (b) ہم شکل (c) دونوں (a) اور (b) (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (c) دونوں (a) اور (b) — شکل میں D اور E والے گول برابر ماپ کے ہیں، اس لیے یکساں اور ہم شکل دونوں ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 25، سوال 1 (iii): دی گئی شکل میں، زہر AB کی لمبائی ___ ہے۔ (a) 8cm (b) 6cm (c) 4cm

(d) 15cm

جواب : (c) 8cm — نصف زہہ = $(3^2 - 5^2)$ = 4 cm، اس لیے زہہ = 8 cm۔

سوال: جائزہ مشق 25، سوال 1 (iv): ایک اور صرف ایک ہی گول ___ نقطوں سے گزرتا ہے۔ (a) ہم لیکی (b) غیر ہم لیکی (c) غیر مشترک (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) غیر ہم لیکی — ایک اور صرف ایک ہی گول تین غیر ہم لیکی نقطوں سے گزرتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 25، سوال 1 (v): "جب کسی گول کے دو زہہ یکساں ہیں تو پھر وہ مرکز سے ایک جتنی دوری پر ہوں گے" — اس بیان کا مفروضہ ہے: (a) گول کے دو زہہ مرکز سے ایک جتنی دوری پر ہیں (b) گول کے دو زہہ یکساں ہیں (c) ایک گول کے دو زہہ ہوتے ہیں (d) گول کا مرکز زہہ سے ایک جتنی دوری پر ہوتا ہے

جواب: (b) گول کے دو زہہ یکساں ہیں — یہ مفروضہ (دی گئی شرط) ہے۔

سوال: جائزہ مشق 25، سوال 1 (vi): "جب کسی گول کے دو زہہ یکساں ہیں تو پھر وہ مرکز سے ایک جتنی دوری پر ہوں گے" — اس بیان کا نتیجہ ہے: (a) گول کے دو زہہ مرکز سے ایک جتنی دوری پر ہیں (b) گول کے دو زہہ یکساں ہیں (c) ایک گول کے دو زہہ ہوتے ہیں (d) گول کا مرکز زہہ سے ایک جتنی دوری پر ہوتا ہے

جواب: (a) گول کے دو زہہ مرکز سے ایک جتنی دوری پر ہیں — یہ نتیجہ ہے۔

سوال: جائزہ مشق 25، سوال 1 (vii): "ایک اور صرف ایک ہی گول تین غیر ہم لیکوں سے گزرتا ہے" — اس بیان کا مفروضہ ہے: (a) تین نقطے غیر ہم لیکی ہیں (b) ایک اور صرف ایک ہی گول تین نقطوں سے گزرتا ہے (c) تین نقطوں سے دو گول گزریں گے (d) تین نقطے ہم لیکی ہیں

جواب: (a) تین نقطے غیر ہم لیکی ہیں — یہ مفروضہ ہے۔

سوال: جائزہ مشق 25، سوال 1 (viii): "ایک اور صرف ایک ہی گول تین غیر ہم لیکوں سے گزرتا ہے" — اس بیان کا نتیجہ ہے: (a) تین نقطے غیر ہم لیکی ہیں (b) ایک اور صرف ایک ہی گول تین نقطوں سے گزرتا ہے (c) تین نقطوں سے دو گول گزریں گے (d) تین نقطے ہم لیکی ہیں

جواب: (b) ایک اور صرف ایک ہی گول تین نقطوں سے گزرتا ہے — یہ نتیجہ ہے۔

سوال: جائزہ مشق 25، سوال 1 (ix): ایک گول ___ مثال کی لکیر ڈنگی ہے۔ (a) بند اور سادی (b) کھلی اور سادی (c) بند اور غیر سادی (d) کھلی اور غیر سادی

جواب: (a) بند اور سادی — گول ایک بند سادی ڈنگی لکیر ہے۔

26. گول جون چھپی لیکون

سوال: مشق 26.1، سوال 1: ثابت کرو کہ گول کو گھیرو کرنے والا مثلث ایک مساوی الاضلاع مثلث ہے۔

جواب: [چھپا سوال جیسا لکھا ہے وہ عام طور پر صحیح نہیں ہے — گول کو گھیرو کرنے والا ہر مثلث مساوی الاضلاع نہیں ہوتا ہے۔ کتاب کا اپنا متعلقہ نتیجہ مثال 1 ہے: گول کو گھیرو کرنے والا متوازی الاضلاع ایک روبس ہے۔]

سوال: مشق 26.1، سوال 2: ثابت کرو کہ گول کو گھیرو کرنے والا مستطیل ایک مربع ہے۔

جواب: گول کو گھیرو کرنے والے مستطیل کی چاروں طرفیں گول کو چھوتی ہیں۔ سامنے والی چھٹی لکیروں کے درمیان فاصلہ قطر کے برابر ہے، اس لیے لمبائی = 2r اور چوڑائی = 2r، یعنی مستطیل ایک مربع ہے۔

سوال: مشق 26.1، سوال 3: دو ہم مرکز گولوں کے قطر ترتیب وار 10cm اور 5cm ہیں۔ بیرونی گول کے ایک نقطے سے چھوٹے گول پر ایک چھٹی لکیر نکالی گئی ہے۔ بیرونی گول کے اس زہہ کی لمبائی معلوم کرو جو چھوٹے گول کو چھوتا ہے۔

جواب: دو اس: r = 2.5 cm، R = 5 cm۔ نصف زہہ ہ = (25 - 6.25) = 18.75، اس لیے زہہ ہ = 18.752 = 35 ≈ 8.66 cm۔

سوال: مشق 26.1، سوال 4: گول کے مرکز سے 5cm کے فاصلے پر ایک نقطہ ہے۔ اس نقطے سے گول کی چھٹی لکیر کا ٹکڑا 4cm ہے۔ گول کا قطر، محیط اور رقبہ معلوم کرو۔

جواب: r = (25 - 16) = 3 cm۔ قطر = 6 cm، محیط = 18.85 cm ≈ 6، رقبہ ہ = 28.27 cm² ≈ 9۔

سوال: مشق 26.1، سوال 5: گول والے رداس 7cm گول کے مرکز سے ایک نقطہ 25cm کے فاصلے پر ہے۔ اس نقطے سے گول پر ایک چھٹی لکیر کی لمبائی معلوم کرو۔

جواب: چھٹی لکیہ ر = (7² - 25²) = 576 = 24 cm۔

سوال: مشق 26.1، سوال 6: گول والے رداس 3cm گول کے مرکز سے ایک نقطے سے کتنی دور ایک 10cm لمبائی والا چھٹی لکیر ٹکڑا گول پر نکالا جا سکتا ہے؟

جواب: فاصلہ ہ = (10² + 3²) = 109 ≈ 10.44 cm۔

سوال: مشق 26.2، سوال 1: ثابت کرو کہ کسی گول کے قطر کے اختتام پر نکالی گئی چھٹی لکیریں ایک دوسرے کے متوازی ہوں گی۔

جواب: قطر کے دونوں اختتام پر رداس چھٹی لکیروں پر عمودی ہے۔ دونوں چھٹی لکیریں اسی قطر پر عمودی ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔

سوال: مشق 26.2، سوال 2: ثابت کرو کہ جب گول کی دو چھٹی لکیریں ایک دوسرے کے متوازی ہیں تو پھر وہ گول

کے قطر کے اختتام ہیں۔

جواب: چھٹی لکیریں متوازی ہیں اور ہر چھٹی لکیر اپنے چھونے والے نقطے پر رداس پر عمودی ہے۔ دو متوازی چھٹی لکیروں کے رداس ایک ہی لکیر پر ہیں، اس لیے چھونے والے نقطے قطر کے اختتام ہیں۔

سوال: مشق 26.2، سوال 3: ثابت کرو کہ جب گول کی دو چھٹی لکیریں ایک دوسرے کے متوازی نہیں ہیں تو پھر وہ ایک بیرونی نقطے پر ملتی ہیں۔

جواب: غیر متوازی لکیریں ایک نقطے پر ملتی ہیں۔ جب ملنے والا نقطہ گول پر ہوتا تو دونوں چھٹی لکیریں اسی نقطے پر گول کو چھوتیں، جو ناممکن ہے؛ اس لیے ملنے والا نقطہ گول سے باہر ہے۔

سوال: مشق 26.2، سوال 4: درج ذیل شکلوں میں نامعلوم x کی قیمت معلوم کرو۔ (a) چھٹی لکیر x اور کاٹنے والی لکیر کے حصے 4 اور 5

جواب: $x^2 = 4 \times (4 + 5) = 36$، اس لیے $x = 6$۔

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (b) چھٹی لکیر x اور کاٹنے والی لکیر کے حصے 11 اور 13

جواب: $x^2 = 11 \times (11 + 13) = 264$، اس لیے $x = 266 \approx 16.25$۔

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (c) دو کاٹنے والی لکیریں، حصے 6، 4 اور 5، x

جواب: $6 \times (4 + 6) = 5 \times (x + 5)$، اس لیے $x = 7 + 25 = 60$، $5x$۔

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (d) دو کاٹنے والی لکیریں، حصے 9، x اور 12، 3

جواب: $9 \times (x + 9) = 180 = (12 + 3) \times 12$، اس لیے $x = 11 + 9$، $x = 20$۔

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (e) دو کاٹنے والی لکیریں، حصے 8، 5 اور 7، x

جواب: $8 \times (5 + 8) = 7 \times (x + 7)$، اس لیے $104 = 49 + 7.86 \approx x = 55/7$، $7x$۔

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (f) دو کاٹنے والی لکیریں، حصے 18، x اور 20، 9

جواب: $18 \times (x + 18) = 580 = (20 + 9) \times 20$، اس لیے $18 + 14.22 \approx x = 128/9$، $x = 290/9$۔

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (g) دو کاٹنے والی لکیریں، حصے 20، x اور 18، 9

جواب: $20 \times (x + 20) = 486 = (18 + 9) \times 18$، اس لیے $x = 4.3 + 20$، $x = 24.3$۔

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (h) دو کاٹنے والی لکیریں، حصے 5، x اور 15، 10

جواب: $375 = (15 + 10) \times 15 = (x + 5) \times x$، اس لیے $x = (-5 + 561)/2 \approx 17.02$، $x^2 + 5x - 375 = 0$ (منفی جڑ قبول نہیں ہے)۔

سوال: مشق 26.2، سوال 5: درج ذیل شکلوں میں نامعلوم x کی قیمت معلوم کرو۔ (a) دو کاٹنے والی لکیریں، ایک کے حصے 4 اور کل 12، دوسری کے حصے x اور کل 8

جواب: $4 \times 8 = 12 \times x$، اس لیے $x = 6$۔

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (b) دو کاٹنے والی لکیریں، حصے 8، x اور 6، 10

جواب: 8 × (x + 8) = 96 = 6 × (6 + 10)، اس لیے x = 4 + 8، x = 12۔

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (c) چھٹی لکیر x اور کاٹنے والی لکیر کے حصے 3 اور 12

جواب: x² = 3 × (3 + 12) = 45، اس لیے x = 35 ≈ 6.71۔

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (d) ایک کاٹنے والی لکیر، بیرونی حصہ 12، زیہ x، کل 9x

جواب: x = 9x + 12، اس لیے x = 3/2 = 1.5، 8x = 12۔

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (e) چھٹی لکیر 10 اور کاٹنے والی لکیر کے حصے 5 اور 3x

جواب: 10² = 5 × (3x + 5)، اس لیے x = 5 + 25 = 100، 15x۔

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (f) دو چھٹی لکیریں 13 اور x

جواب: اسی بیرونی نقطے سے چھٹی لکیریں برابر ہیں، اس لیے x = 13۔

سوال: مشق 26.3، سوال 1: جب دو گولوں کے مرکزوں کو ملانے والا لکیر ٹکڑا ان کے رداسوں کی جوڑ کے برابر ہے توپھر ثابت کرو کہ دو گول باہری چھوئیں گے۔

جواب: قضیہ 26.4 (A): مرکزوں کے درمیان فاصلہ = r + r' ہونے کا مطلب ہے کہ گول ایک ہی نقطے پر ملتے ہیں جو دونوں مرکزوں کو ملانے والی لکیر پر ہے، یعنی باہری چھوئیں گے۔

سوال: مشق 26.3، سوال 2: ایک مثلث جس کے چوٹیوں پر تین گولوں کے مرکز ہیں۔ جب اس مثلث کا احاطہ گولوں کے قطروں کی جوڑ کے برابر ہے توپھر ثابت کرو کہ تینوں گول باہری چھوئیں گے۔

جواب: مثلث کی ہر طرف دو گولوں کے مرکزوں کو ملاتی ہے اور احاطہ = 2(r1 + r2 + r3) ہے۔ ہر طرف دو رداسوں کی جوڑ کے برابر ہے، اس لیے ہر دو گول باہری چھوئیں گے۔

سوال: مشق 26.3، سوال 3: دو یکساں گول جو باہری چھوتے ہیں جب ان کے مرکزوں کو ملانے والا لکیر ٹکڑا 12cm ہے توپھر ان کے رداس اور گولوں کا محیط معلوم کرو۔

جواب: r + r = 12، اس لیے r = 6 cm۔ محیط = 2r = 12 ≈ 37.70 cm۔

سوال: مشق 26.3، سوال 4: جب دیے گئے گول سے P نقطے باہری چھٹی لکیریں PA اور PB ہیں جیسا کہ شکلوں میں دکھایا گیا ہے توپھر نامعلوم زاویہ معلوم کرو۔ (a) AOB = 110°

جواب: چوکنڈی APB میں O، AP = OBP = 90° ہیں، اس لیے APB = 360° - 90° - 90° - 110° = 70°۔

سوال: مشق 26.3، سوال 4: (b) APB = 80°

جواب: AOB = 360° - 90° - 90° - 80° = 100°۔

سوال: مشق 26.3، سوال 5: ثابت کرو کہ جب دو گول باہری چھوتے ہیں توپھر چھونے والا نقطہ اس لکیر پر موجود

ہوگا جو دونوں مرکزوں کو ملاتی ہے۔

جواب: قضیہ 26.4 (A) کے ثبوت کے مطابق: چھونے والے نقطے B پر دونوں رداس چھٹی لکیر پر عمودی ہیں، اس لیے O، B اور O' ایک ہی لکیر پر ہیں۔

سوال: مشق 26.3، سوال 6: جب رداس 2.5cm والے گول کے دو زہہ ایک دوسرے سے 3.9cm دور ہیں اور ایک زہہ کی لمبائی 1.4cm ہے تو پھر دوسرے زہہ کی لمبائی معلوم کرو۔

جواب: پہلے زہہ کا مرکز سے فاصلہ = $(0.7^2 - 2.5^2)$ = 2.4 cm۔ دوسرے زہہ کا فاصلہ = 3.9 - 2.4 = 1.5 cm (زہہ مرکز کے مخالف طرفوں پر ہیں)۔ دوسرا زہہ ہ = $2(1.5^2 - 2.5^2)$ = 2 × 2 = 4 cm۔

سوال: مشق 26.3، سوال 7: جب دو گولوں کے رداس 4cm اور 5cm ہیں تو پھر کیا گول ایک دوسرے کو چھوئیں گے جب ان کے مرکزوں کے درمیان فاصلہ 35cm ہے؟ [چھپے الفاظ تھوڑے گنجل ہیں — اس پڑھائی کے مطابق جواب دیا گیا ہے۔]

جواب: نہیں۔ باہری چھونے کے لیے فاصلہ = 4 + 5 = 9 cm درکار ہے اور اندر چھونے کے لیے فاصلہ = 5 - 4 = 1 cm درکار ہے۔ 35 cm ان دونوں سے مختلف ہے، اس لیے گول ایک دوسرے سے الگ ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 26، سوال 1 (i): جب کوئی نقطہ گول سے باہر ہے تو پھر اس نقطے سے ___ چھٹی لکیر یا لکیریں نکالی جا سکتی ہیں۔ (a) ایک (b) دو (c) تین (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) دو — بیرونی نقطے سے گول پر دو چھٹی لکیریں نکالی جا سکتی ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 26، سوال 1 (ii): چھٹی لکیر اور رداس کے درمیان زاویہ جو اس چھونے پر بنتا ہے وہ ہے ___۔ (a) 45° (b) 60° (c) 90° (d) 120°

جواب: (c) 90° — چھٹی لکیر چھونے والے نقطے پر رداس پر عمودی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 26، سوال 1 (iii): دی گئی شکل میں، E اور C مرکز والے گول ___۔ (a) اندر چھوتے ہیں (b) باہر چھوتے ہیں (c) ٹکراتے ہیں (d) یکساں ہیں

جواب: (b) باہر چھوتے ہیں — شکل میں E والا چھوٹا گول C والے گول کو باہر سے چھوتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 26، سوال 1 (iv): دی گئی شکل میں، B اور C مرکز والے گولوں کا ___ چھونے والا نقطہ ہے۔ (a) کوئی بھی نہیں (b) ایک (c) دو (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

جواب: (a) کوئی بھی نہیں — شکل میں B اور C والے گول ایک دوسرے سے الگ ہیں، ان کا کوئی بھی چھونے والا نقطہ نہیں ہے۔

سوال: جائزہ مشق 26، سوال 1 (v): دی گئی شکل میں، E اور C مرکز والے گولوں کا ___ چھونے والا نقطہ ہے۔ (a) کوئی بھی نہیں (b) ایک (c) دو (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

جواب: (b) ایک — باہری چھونے والے گولوں کا ایک ہی چھونے والا نقطہ ہوتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 26، سوال 1 (vi): دی گئی شکل میں AB ___ ہے۔ (a) چھٹی لکیر (b) کاٹنے والی لکیر (c) زیہ (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) کاٹنے والی لکیر — AB گول کو دو نقطوں پر کاٹتی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 26، سوال 1 (vii): دی گئی شکل میں CDE ___ ہے۔ (a) چھٹی لکیر (b) کاٹنے والی لکیر (c) زیہ (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (a) چھٹی لکیر — CDE گول کو صرف D نقطے پر چھوتی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 26، سوال 1 (viii): دی گئی شکل میں ___ چھونے والا نقطہ ہے۔ (a) A (b) B (c) C (d) D

جواب: (d) D — چھٹی لکیر CDE گول کو D نقطے پر چھوتی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 26، سوال 1 (ix): گول کے کسی قطر کے اختتام پر نکالی گئی چھٹی لکیریں ایک دوسرے کی ___ ہیں۔ (a) متوازی (b) عمودی (c) کاٹنے والی (d) (b) اور (c) دونوں

جواب: (a) متوازی — قطر کے اختتام پر چھٹی لکیریں ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 26، سوال 1 (x): دو گولوں کی مشترک چھٹی لکیروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد ___ ہے جب وہ اندر چھوتے ہیں۔ (a) 3 (d) 2 (c) 1 (b) 0

جواب: (b) 1 — اندر چھونے والے دو گولوں کی صرف ایک مشترک چھٹی لکیر ہوتی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 26، سوال 1 (xi): دو گولوں کی مشترک چھٹی لکیروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد ___ ہے جب وہ باہری چھوتے ہیں۔ (a) 3 (d) 2 (c) 1 (b) 0

جواب: (d) 3 — باہری چھونے والے دو گولوں کی تین مشترک چھٹی لکیریں ہوتی ہیں (دو سیدھی اور ایک چھونے والے نقطے پر)۔

27. زہہ قوس

سوال: مشق 27.1، سوال 1: ثابت کرو کہ ایک گول میں دو متوازی اور برابر زہوں کے قوس برابر ہوں گے۔

جواب: جب AB CD اور AB = CD ہو تو مرکز سے دونوں زہوں پر نکالے گئے عمود برابر ہیں اور مطابقت رکھنے والے مرکزی زاویے برابر ہیں، اس لیے زہوں کے درمیان قوس برابر ہیں۔

سوال: مشق 27.1، سوال 2: ثابت کرو کہ دو یکساں گولوں میں دو برابر مرکزی زاویوں کے قوس برابر ہوں گے۔

جواب: دو یکساں گولوں میں برابر مرکزی زاویے برابر قوس کاٹتے ہیں، کیونکہ قوس کی لمبائی مرکزی زاویے اور رداس پر منحصر ہے اور دونوں برابر ہیں۔

سوال: مشق 27.1، سوال 3: دی گئی شکل میں، O گول کا مرکز ہے۔ x کی قیمت معلوم کرو۔ [شکل میں مرکز پر زاویے 40°، 25°، 100° اور x دکھائے گئے ہیں۔]

جواب: مرکز پر زاویوں کی جوڑ 360° ہے: x = 360° - 40° - 25° - 100° = 195°۔ [شکل کے لیبل چھوٹے ہیں — اس پڑھائی کے مطابق جواب دیا گیا ہے۔]

سوال: مشق 27.1، سوال 4: دی گئی شکل میں mPQR = 35° اور mQPR، mPRQ = 31° اور mOQR کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: mQPR = 180° - 35° - 31° = 114°۔ چھوٹا قوس QR = 360° - 2 × 114° = 132°، اس لیے مرکزی زاویہ mQOR = 132°۔ OQR میں OQ = OR، اس لیے mOQR = (180° - 132°)/2 = 24°۔

سوال: مشق 27.1، سوال 5: دی گئی شکل میں O گول کا مرکز ہے۔ mBCD = 85°، mAOB = 120° اور mOAD کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: OAB میں OA = OB اور mAOB = 120°، اس لیے mOAB = 30°۔ ABCD چکروی ہے، اس لیے mDAB = 180° - 85° = 95°۔ اس لیے mOAD = 95° - 30° = 65°۔

سوال: مشق 27.1، سوال 6: دی گئی شکل میں AB گول کا قطر ہے۔ mACD = 30°، mDAB کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: AB قطر ہے، اس لیے mADB = 90°۔ ABD میں mABD = 180° - 90° - 30° = 60°۔ اسی قوس AD پر بننے والے زاویے برابر ہیں، اس لیے mACD = mABD = 60°۔

سوال: جائزہ مشق 27، سوال 1 (i): جب ایک زہہ 60° کا مرکزی زاویہ بناتا ہے تو پھر زہہ اور رداسی ٹکڑے ___ ہیں۔
(a) متوازی (b) عمودی (c) یکساں (d) غیر یکساں

جواب: (c) یکساں — 60° مرکزی زاویہ والا مثلث مساوی الاضلاع ہے، اس لیے زہہ رداس کے برابر ہے۔

سوال: جائزہ مشق 27، سوال 1 (ii): جب ایک قوس 45° کا مرکزی زاویہ بناتا ہے تو پھر مطابقت رکھنے والا زہہ ___ کے زاویے پر بنائے گا۔ (a) 60° (d) 45° (c) 30° (b) 15°

جواب: (c) 45° — زہہ اپنے قوس جیسا وہی مرکزی زاویہ بنائے گا۔

سوال: جائزہ مشق 27، سوال 1 (iii): جب گول کے دو زہہ برابر مرکزی زاویے بناتے ہیں تو وہ ___ ہیں۔ (a) غیر یکساں (b) عمودی (c) یکساں (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (c) یکساں — برابر مرکزی زاویوں والے زہہ برابر ہوتے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 27، سوال 1 (iv): گول کے یکساں مرکزی زاویوں کے سامنے والے قوس ___ ہیں۔ (a) متوازی (b) یکساں (c) عمودی (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) یکساں — برابر مرکزی زاویوں کے قوس برابر ہوتے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 27، سوال 1 (v): ایک 6cm لمبائی زہہ 60° کا مرکزی زاویہ بناتا ہے۔ اس گول کا رداسی ٹکڑا ___ لمبا ہے۔ (a) 8cm (c) 5cm (b) 6cm (d) 4cm

جواب: (b) 6cm — مثلث مساوی الاضلاع ہے، اس لیے رداس = زہہ = 6 cm۔

سوال: جائزہ مشق 27، سوال 1 (vi): کسی گول کا ایک زہہ جو 180° کا مرکزی زاویہ بناتا ہے اس زہہ کی لمبائی ہمیشہ ___ ہوگی۔ (a) برابر رداسی ٹکڑا (b) چھوٹا رداسی ٹکڑا (c) دوگنا رداسی ٹکڑا (d) نصف رداسی ٹکڑا

جواب: (c) دوگنا رداسی ٹکڑا — 180° مرکزی زاویہ والا زہہ قطر ہے، یعنی رداس کا دوگنا۔

سوال: جائزہ مشق 27، سوال 1 (viii): جب کسی گول کے ایک زہہ کے رداسی ٹکڑے برابر ہیں تو پھر زہہ کے سامنے والا مرکزی زاویہ ___ ہوگا۔ (a) 45° (d) 90° (c) 75° (b) 60°

جواب: (a) 60° — زہہ رداس کے برابر ہونے پر مثلث مساوی الاضلاع ہے، اس لیے مرکزی زاویہ 60° ہے۔

سوال: جائزہ مشق 27، سوال 1 (ix): گول کے دو برابر قوسوں میں سے ایک قوس 30° کا مرکزی زاویہ بناتا ہے تو پھر دوسرا قوس ___ مرکزی زاویہ بنائے گا۔ (a) 30° (d) 75° (c) 90° (b) 60°

جواب: (d) 30° — برابر قوس برابر مرکزی زاویہ بناتے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 27، سوال 1 (x): قطر گول کو ___ حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ (a) دو (b) تین (c) چار (d) یہ سبھی

جواب: (a) دو — قطر گول کو دو نیم گولوں میں تقسیم کرتا ہے۔

28. گول جی سیگمینٹ کندون

سوال: مشق 28.1، سوال 1: شکل 1 میں O گول کا مرکز ہے۔ x کی قیمت معلوم کرو جبکہ mC = 30° ہے۔

جواب: mAOB = 2 × mC = 60° (مرکزی زاویہ)۔ OAB میں OA = OB، اس لیے x = mOAB = (180° - 60°)/2 = 60°۔

سوال: مشق 28.1، سوال 2: شکل 2 میں O گول کا مرکز ہے۔ x کی قیمت معلوم کرو جبکہ mQ = 50° ہے۔

جواب: عکسی مرکزی زاویہ mQOR = 240° ہے۔ گھیرا زاویہ 240°/ 2 = 120°۔ mQPR = 240° میں PQR = x۔ mPRQ = 180° - 50° - 120° = 10°۔

سوال: مشق 28.1، سوال 3: شکل 3 میں O گول کا مرکز ہے۔ x + y کی قیمت معلوم کرو جبکہ mD = 30° ہے۔

جواب: mD = mADB = 30° قوس AB کو گھیرتا ہے۔ مرکزی زاویہ 2 × 30° = 60°۔ x = mAOB۔

OAB میں OA = OB، اس لیے y = mOAB = (180° - 60°)/2 = 60°۔ اس لیے x + y = 120°۔

سوال: مشق 28.1، سوال 4: دو یکساں گولوں کے یکساں قوسوں پر گھیرے زاویے یکساں ہوں گے یہ ثابت کرو۔

جواب: یکساں گولوں میں برابر قوس برابر مرکزی زاویے بناتے ہیں، اور گھیرا زاویہ مرکزی زاویے کا نصف ہے، اس لیے برابر قوسوں کے گھیرے زاویے برابر ہیں۔

سوال: مشق 28.1، سوال 5: ثابت کرو کہ کسی گول میں اسی قوس پر گھیرے زاویے — خواہ وہ چھوٹا قوس ہو یا بڑا قوس — برابر ہوں گے۔ [چھپے الفاظ تھوڑے گنجل ہیں — اس پڑھائی کے مطابق جواب دیا گیا ہے۔]

جواب: اسی قوس پر اسی سیگمینٹ میں گھیرے زاویے برابر ہیں (قضیہ 28.2)، کیونکہ ہر ایک مرکزی زاویے کا نصف ہے۔

سوال: مشق 28.2، سوال 1: شکل 1 میں O گول کا مرکز ہے، AC اس کا قطر ہے۔ x کی قیمت معلوم کرو جبکہ mACB اور mCAB = 2x - 1 اور 3x + 1 ہیں۔

جواب: AC قطر ہے، اس لیے mABC = 90°۔ ABC میں (3x + 1) + (2x - 1) + 180° = 90°، اس لیے x = 18، 5x = 90°۔

سوال: مشق 28.2، سوال 2: شکل 2 میں ACB = 2x - 2 ہے۔ x کی قیمت معلوم کرو۔ [چھپا سوال جیسا لکھا ہے وہ حل نہیں ہو سکتا — صرف ایک زاویے کا اظہار دیا گیا ہے، دوسری شرط نہیں ہے، اس لیے x کا تعین نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال چھوڑ دیا گیا ہے اور skipped-items.md میں لکھا گیا ہے۔]

جواب: [چھپا سوال جیسا لکھا ہے وہ حل نہیں ہو سکتا — صرف ایک زاویے کا اظہار دیا گیا ہے، دوسری شرط نہیں ہے، اس لیے x کا تعین نہیں ہو سکتا۔]

سوال: مشق 28.2، سوال 3: ایک گول میں، چھوٹے قوس کے گھیرے زاویے کی پیمائش 7x - 1 ہے۔ x کی قیمت معلوم کرو۔ [چھپا سوال جیسا لکھا ہے وہ حل نہیں ہو سکتا — صرف ایک زاویے کا اظہار دیا گیا ہے، دوسری شرط نہیں ہے، اس لیے x کا تعین نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال چھوڑ دیا گیا ہے اور skipped-items.md میں لکھا گیا ہے۔]

جواب: [چھپا سوال جیسا لکھا ہے وہ حل نہیں ہو سکتا — صرف ایک زاویے کا اظہار دیا گیا ہے، دوسری شرط نہیں ہے، اس لیے x کا تعین نہیں ہو سکتا۔]

سوال: مشق 28.2، سوال 4: ثابت کرو کہ گول کے اندر گھیرا روبس ایک مربع ہوگا۔

جواب: گھیرے چوکنڈے کے سامنے والے زاویے سپلیمنٹری ہیں اور روبس کے سامنے والے زاویے برابر ہیں، اس لیے ہر زاویہ 90° ہے۔ برابر طرفوں والا روبس جس کے زاویے 90° ہوں وہ ایک مربع ہے۔

سوال: مشق 28.2، سوال 5: ثابت کرو کہ مدار چوکنڈے کا بیرونی زاویہ، سامنے والے اندرونی زاویے کے برابر ہے۔

جواب: بیرونی زاویہ + پڑوسی اندرونی زاویہ = 180° (سیدھی لکیر)۔ پڑوسی اندرونی زاویہ + سامنے والا اندرونی زاویہ = 180° (مدار چوکنڈا)۔ اس لیے بیرونی زاویہ = سامنے والا اندرونی زاویہ۔

سوال: جائزہ مشق 28، سوال 1 (i): ___ کا گھیرا زاویہ منفرجہ زاویہ ہے۔ (a) چھوٹا قوس (b) بڑا قوس (c) نصف گول (d) یہ سبھی

جواب: (b) بڑا قوس — بڑے قوس پر گھیرا زاویہ (چھوٹے سیگمینٹ میں) منفرجہ ہوتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 28، سوال 1 (ii): ___ قوس اور زہہ سے گھیرا گول رقبہ ہے۔ (a) سیکٹر (b) سیگمینٹ (c) بڑا قوس (d) گول کا محیط

جواب: (b) سیگمینٹ — قوس اور زہہ سے گھیرا رقبہ کو سیگمینٹ کہتے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 28، سوال 1 (iii): جب 2x قوس کے گھیرے زاویے کی پیمائش ہے تو پھر مطابقت رکھنے والے بڑے قوس کا مرکزی زاویہ ___ ہے۔ (a) 4x (b) 2x (c) 3x (d) x

جواب: (d) 4x — مرکزی زاویہ = 2 × گھیرا زاویہ = 2 × 2x = 4x۔

سوال: جائزہ مشق 28، سوال 1 (iv): جب 2x اور 60° ایک ہی سیگمینٹ کے گھیرے زاویے ہیں تو پھر x = ___۔ (a) 120° (b) 60° (c) 20° (d) 30°

جواب: (d) 30° — اسی سیگمینٹ کے زاویے برابر ہیں، اس لیے x = 30°، 2x = 60°۔

سوال: جائزہ مشق 28، سوال 1 (v): گول کے چھوٹے قوس کا گھیرا زاویہ ___ ہے۔ (a) حادہ زاویہ (b) منفرجہ زاویہ (c) قائمہ زاویہ (d) عکسی زاویہ

جواب: (a) حادہ زاویہ — چھوٹے قوس پر گھیرا زاویہ (بڑے سیگمینٹ میں) حادہ ہوتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 28، سوال 1 (vi): گول کے بڑے قوس کا گھیرا زاویہ ___ ہے۔ (a) حادہ زاویہ (b) منفرجہ زاویہ (c) قائمہ زاویہ (d) عکسی زاویہ

جواب: (b) منفرجہ زاویہ — بڑے قوس پر گھیرا زاویہ (چھوٹے سیگمینٹ میں) منفرجہ ہوتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 28، سوال 1 (vii): مدار چوکنڈے کے سامنے والے زاویوں کی جوڑ ___ ہے۔ (a) 180° (b) 90° (c) 270° (d) 360°

جواب: (b) 180° — مدار چوکنڈے کے سامنے والے زاویے سپلیمنٹری ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 28، سوال 1 (viii): گول کے اندر گھیرا متوازی چوکنڈا ___ ہوگا۔ (a) پتنگ (b) ترئیم (c) مستطیل (d) روبس

جواب: (c) مستطیل — گھیرے متوازی چوکنڈے کے سامنے والے زاویے برابر اور سپلیمنٹری ہیں، اس لیے ہر زاویہ 90° ہے۔

سوال: جائزہ مشق 28، سوال 1 (ix): ایک قوس کا مرکزی زاویہ مطابقت رکھنے والے دوسرے گھیرے زاویے سے ___ ہوگا۔ (a) چھوٹا (b) بڑا (c) برابر یا چھوٹا (d) برابر یا بڑا

جواب: (b) بڑا — مرکزی زاویہ گھیرے زاویے کا دوگنا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 28، سوال 1 (x): ایک گول کے سبھی قوسوں کے مرکزی زاویوں کی جوڑ ___ ہے۔ (a) 90° (b) 180° (c) 360° (d) 1000°

جواب: (c) 360° — مرکز پر سبھی زاویے مل کر 360° بناتے ہیں۔

29. عملی جامیری - گول

سوال: مشق 29.1، سوال 1: گول چیز کی مدد سے ایک گول بناؤ۔ اس کے مرکز کو تلاش کرو۔

جواب: گول میں دو غیرمتوازی زہہ AB اور CD کھینچو۔ ہر زہہ کا عمودی نصف کندہ کھینچو۔ دونوں عمودی نصف کندے جس نقطے O پر ایک دوسرے کو کاٹیں وہ گول کا مرکز ہے۔

سوال: مشق 29.1، سوال 2: تین غیرہم‌خطی نقطے X، Y، Z کھینچو۔ ایک گول بناؤ جو ان نقطوں سے گزرے۔

جواب: نقطوں کو ملا کر XY اور YZ کھینچو۔ XY کا عمودی نصف کندہ اور YZ کا عمودی نصف کندہ کھینچو۔ دونوں کے ملاپ والا نقطہ O مرکز ہے۔ O کو مرکز بنا کر اور OX کے برابر رداس سے گول کھینچو جو X، Y اور Z سے گزرتا ہے۔

سوال: مشق 29.1، سوال 3: کسی گول چیز سے ایک چھوٹا قوس AB بناؤ۔ مرکزمعلوم کر کے اس گول کو پورا کرو۔

جواب: قوس پر تیسرا نقطہ C لو۔ AC اور BC زہہ کھینچو۔ دونوں زہہ کے عمودی نصف کندے کھینچو جو نقطے O پر ملتے ہیں — O مرکز ہے۔ O کو مرکز بنا کر اور OA کے برابر رداس سے باقی گول کھینچو تاکہ قوس AB کا پورا گول ہو جائے۔

سوال: مشق 29.1، سوال 4: کسی گول چیز سے ایک بڑا قوس ABC بناؤ۔ مرکزمعلوم کر کے اس گول کو پورا کرو۔

جواب: قوس پر نقطے A، B، C لو۔ AB اور BC زہہ کھینچو۔ دونوں زہہ کے عمودی نصف کندے کھینچو جو نقطے O پر ملتے ہیں — O مرکز ہے۔ O کو مرکز بنا کر اور OA کے برابر رداس سے باقی گول کھینچو تاکہ قوس ABC کا پورا گول ہو جائے۔

سوال: مشق 29.1، سوال 5: کسی گول چیز سے ایک چھوٹا قوس AB بناؤ۔ مرکزمعلوم کیے بغیر اس گول کو پورا کرو۔

جواب: قوس پر برابر لمبائی کے زہہ PQ، QR، RS، ST، TU، UV کھینچو۔ ہر زہہ کے بیرونی زاویے کو برابر کر کے اگلے نقطے حاصل کرو (ہر نیا زہہ پچھلے زہہ کے ساتھ وہی بیرونی زاویہ بناتا ہے)۔ اس طرح قوس آگے بڑھتا جائے گا اور گول پورا ہو جائے گا — مرکز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

سوال: مشق 29.2، سوال 1 (i): ABC بناؤ اور اس کا محیطی گول بناؤ جبکہ mAB = 5.5cm، mAC = 6cm، mA = 50°۔

جواب: پہلے ABC بناؤ۔ AB اور AC کے عمودی نصف کندے کھینچو جو نقطے O پر ملتے ہیں — O محیطی مرکز ہے۔ O کو مرکز بنا کر اور OA کے برابر رداس سے گول کھینچو جو A، B اور C سے گزرتا ہے۔

سوال: مشق 29.2، سوال 1 (ii): ABC بناؤ اور اس کا محیطی گول بناؤ جبکہ mAB = 6cm، mBC = 4.5cm، mAC = 6cm۔

جواب: تینوں طرفوں سے ABC بناؤ۔ کسی بھی دو طرفوں کے عمودی نصف کندے کھینچو جو نقطے O پر ملتے ہیں — O

محیطی مرکز ہے۔ O کو مرکز بنا کر اور OA کے برابر رداس سے گول کھینچو جو A، B اور C سے گزرتا ہے۔

سوال: مشق 29.2، سوال 2 (i): PQR بناؤ اور اس کا محصور گول بناؤ جبکہ mPQ = 5cm، mQR = 6.5cm، mRP = 5.5cm۔

جواب: تینوں طرفوں سے PQR بناؤ۔ دو زاویوں کے اندرونی نصف کندے کھینچو جو نقطے O پر ملتے ہیں — O اندرونی مرکز ہے۔ O سے کسی ایک طرف پر عمود کھینچو جو اسے L پر کاٹتا ہے۔ O کو مرکز بنا کر اور OL کے برابر رداس سے گول کھینچو جو تینوں طرفوں کو چھوٹا ہے۔

سوال: مشق 29.2، سوال 2 (ii): PQR بناؤ اور اس کا محصور گول بناؤ جبکہ mPQ = 6cm، mP = 60°، mQ = 50°۔

جواب: دیے گئے طرف اور زاویوں سے PQR بناؤ۔ دو زاویوں کے اندرونی نصف کندے کھینچو جو نقطے O پر ملتے ہیں — O اندرونی مرکز ہے۔ O سے کسی ایک طرف پر عمود کھینچو جو اسے L پر کاٹتا ہے۔ O کو مرکز بنا کر اور OL کے برابر رداس سے گول کھینچو جو تینوں طرفوں کو چھوٹا ہے۔

سوال: مشق 29.2، سوال 3 (i): XYZ بناؤ اور Y کے سامنے والا بیرونی گول بناؤ جبکہ mXY = 4.5cm، mYZ = 5cm، mY = 30°۔

جواب: دیے گئے طرفوں اور زاویے سے XYZ بناؤ۔ طرفوں XY اور ZY کو بڑھاؤ۔ X اور Z کے بیرونی نصف کندے کھینچو جو نقطے I پر ملتے ہیں — I بیرونی مرکز ہے۔ I سے XZ پر عمود کھینچو جو اسے L پر کاٹتا ہے۔ I کو مرکز بنا کر اور IL کے برابر رداس سے گول کھینچو جو XZ کو اور XY، ZY کے بڑھائے حصوں کو چھوٹا ہے۔

سوال: مشق 29.2، سوال 3 (ii): XYZ بناؤ اور Y کے سامنے والا بیرونی گول بناؤ جبکہ mXY = 5.5cm، mYZ = 6cm، mXZ = 7.5cm۔

جواب: تینوں طرفوں سے XYZ بناؤ۔ طرفوں XY اور ZY کو بڑھاؤ۔ X اور Z کے بیرونی نصف کندے کھینچو جو نقطے I پر ملتے ہیں — I بیرونی مرکز ہے۔ I سے XZ پر عمود کھینچو جو اسے L پر کاٹتا ہے۔ I کو مرکز بنا کر اور IL کے برابر رداس سے گول کھینچو جو XZ کو اور XY، ZY کے بڑھائے حصوں کو چھوٹا ہے۔

سوال: مشق 29.2، سوال 4: مرکز O اور رداس 3.5cm سے ایک گول بناؤ اور اس کا محیطی مساوی الاضلاع مثلث بناؤ۔

جواب: مرکز O سے 3.5cm رداس کا گول بناؤ۔ گول پر کوئی نقطہ A لو۔ A سے گول پر تین برابر قوس بناؤ جو گول کو تین برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں (ہر مرکزی زاویہ 120°)۔ تینوں نقطوں پر مماس کھینچو جو ایک دوسرے کو کاٹ کر مساوی الاضلاع مثلث بناتے ہیں۔

سوال: مشق 29.2، سوال 5: PQR بناؤ جبکہ mPR = 6cm، mQR = 5.5cm، mPQ = 4.5cm، اور اس کے محیطی گول کا محیطی مساوی الاضلاع مثلث بناؤ۔

جواب: تینوں طرفوں سے PQR بناؤ اور اس کا محیطی گول کھینچو (طرفوں کے عمودی نصف کندے ملا کر مرکز O حاصل کرو)۔ پھر گول کو تین برابر قوسوں میں تقسیم کرو (ہر مرکزی زاویہ 120°) اور تینوں نقطوں پر مماس کھینچو جو ایک دوسرے کو کاٹ کر مساوی الاضلاع مثلث بناتے ہیں۔

سوال: مشق 29.2، سوال 6: ایک گول کا محیطی مساوی الاضلاع مثلث بناؤ جبکہ گول کا مرکز O اور رداس 3.8cm ہے۔

جواب: مرکز O سے 3.8cm رداس کا گول بناؤ۔ گول کو تین برابر قوسوں میں تقسیم کرو (ہر مرکزی زاویہ 120°) اور تینوں نقطوں پر مماس کھینچو جو ایک دوسرے کو کاٹ کر مساوی الاضلاع مثلث بناتے ہیں۔

سوال: مشق 29.3، سوال 1: مرکز C اور رداس 4.2cm والے گول کا محیطی مربع بناؤ۔

جواب: مرکز C سے 4.2cm رداس کا گول بناؤ۔ گول پر دو ایک دوسرے پر عمودی قطر کھینچو جو گول کو چار نقطوں پر کاٹتے ہیں۔ ان چار نقطوں پر مماس کھینچو جو ایک دوسرے کو کاٹ کر محیطی مربع بناتے ہیں۔

سوال: مشق 29.3، سوال 2: مرکز O اور رداس 3.6cm والے گول میں ایک محصور مربع بناؤ۔

جواب: مرکز O سے 3.6cm رداس کا گول بناؤ۔ گول پر دو ایک دوسرے پر عمودی قطر کھینچو جو گول کو چار نقطوں پر کاٹتے ہیں۔ ان چار نقطوں کو سیدھی لکیروں سے ملاؤ تاکہ محصور مربع بن جائے۔

سوال: مشق 29.3، سوال 3: مرکز O اور رداس 4.8cm والے گول کا محیطی باقاعدہ شش پہلو بناؤ۔ [چھپے سوال میں "چھ پاسو پور کھیرا ٹکنڈو" لکھا ہے — مطلب محیطی شش پہلو (ہیکساگون) ہے۔]

جواب: مرکز O سے 4.8cm رداس کا گول بناؤ۔ گول کو چھ برابر قوسوں میں تقسیم کرو (ہر مرکزی زاویہ 60°)۔ چھ نقطوں پر مماس کھینچو جو ایک دوسرے کو کاٹ کر محیطی شش پہلو بناتے ہیں۔

سوال: مشق 29.3، سوال 4: مرکز C اور رداس 4.4cm والے گول میں ایک محصور باقاعدہ شش پہلو بناؤ۔ [مطلب محصور شش پہلو (ہیکساگون) ہے۔]

جواب: مرکز C سے 4.4cm رداس کا گول بناؤ۔ گول کو چھ برابر قوسوں میں تقسیم کرو (ہر مرکزی زاویہ 60°، اور ہر زہہ رداس کے برابر ہے)۔ چھ نقطوں کو سیدھی لکیروں سے ملاؤ تاکہ محصور شش پہلو بن جائے۔

سوال: مشق 29.3، سوال 5: مرکز O اور رداس 4.3cm والے گول میں ایک محصور باقاعدہ پنج پہلو بناؤ۔ (اشارہ: مرکز پر یکساں پانچ زاویے بناؤ۔)

جواب: مرکز O سے 4.3cm رداس کا گول بناؤ۔ مرکز پر پانچ برابر زاویے بناؤ (ہر ایک 360°/5 = 72°) جو گول کو پانچ نقطوں پر کاٹتے ہیں۔ ان پانچ نقطوں کو سیدھی لکیروں سے ملاؤ تاکہ محصور پنج پہلو بن جائے۔

سوال: مشق 29.4، سوال 1: ایک چھوٹا قوس PQ کھینچو، مرکز استعمال کیے بغیر، PQ کی مماس کھینچو جو اس کے درمیانی نقطے سے گزرے۔

جواب: قوس کا درمیانی نقطہ M حاصل کرو (قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرو)۔ M پر قوس کے زہہ کا عمود کھینچو —

وہ عمود M پر قوس کی مماس ہے، کیونکہ مماس رداس پر عمود ہوتی ہے اور زہہ کا عمود مرکز سے گزرتا ہے۔

سوال: مشق 29.4، سوال 2: ایک بڑا قوس PQR بناؤ۔ مرکز استعمال کیے بغیر، PQR کی مماس کھینچو جو اس کے درمیانی نقطے Q سے گزرے۔

جواب: قوس کا درمیانی نقطہ Q ہے۔ Q پر قوس کے زہہ PR کا عمود کھینچو — وہ عمود Q پر قوس کی مماس ہے۔

سوال: مشق 29.4، سوال 3: ایک چھوٹا قوس XY کھینچو، مرکز استعمال کیے بغیر، XY کی مماس کھینچو جو نقطے Z سے گزرے جو قوس سے باہر ہے۔

جواب: قوس XY کا درمیانی نقطہ M حاصل کرو اور M پر مماس کھینچو (سوال 1 والا طریقہ)۔ پھر Z سے اس مماس کی متوازی لکیر کھینچو جو قوس کو چھوتی ہے — وہ Z سے گزرنے والی مماس ہے۔

سوال: مشق 29.4، سوال 4: مرکز C سے، گول کا رداس 2.9cm ہے۔ گول سے نقطے P کی مماس کھینچو۔

جواب: مرکز C سے 2.9cm رداس کا گول بناؤ اور گول پر نقطہ P لو۔ CP ملاؤ۔ P پر CP کا عمود کھینچو — وہ عمود گول کی P پر مماس ہے۔

سوال: مشق 29.4، سوال 5: مرکز P سے، ایک گول کا رداس 3.2cm ہے۔ گول سے نقطے Q کی مماس کھینچو جو P سے 8cm کے فاصلے پر ہے۔

جواب: مرکز P سے 3.2cm رداس کا گول بناؤ۔ P سے 8cm دور نقطہ Q لو۔ PQ کا درمیانی نقطہ O حاصل کرو۔ O کو مرکز بنا کر اور OP کے برابر رداس سے ایک دوسرا گول بناؤ جو پہلے گول کو دو نقطوں A اور B پر کاٹتا ہے۔ QA اور QB دو مماس ہیں۔

سوال: مشق 29.4، سوال 6: مرکز C اور رداس 3.3cm والے گول کی دو مماس کھینچو جو ایک دوسرے سے درج ذیل زاویوں پر ملتی ہیں۔ (i) 63° (ii) 50°

جواب: مرکز C سے 3.3cm رداس کا گول بناؤ۔ (i) دو مماسوں کے درمیان زاویہ 50° ہے تو ان کے ملاپ والے زاویے اور مرکزی زاویے سپلیمنٹری ہیں، اس لیے مرکزی زاویہ = 180° - 50° = 130°۔ گول پر 130° کے مرکزی زاویے سے دو رداس کھینچو اور ان کے سروں پر عمود (مماس) کھینچو جو 50° پر ملتے ہیں۔ (ii) اسی طریقے سے مرکزی زاویہ = 180° - 63° = 117° لو اور مماس کھینچو جو 63° پر ملتے ہیں۔

سوال: مشق 29.5، سوال 1 (a): دو برابر گول جن میں سے ہر ایک کا رداس 3.3cm ہے اور مرکز نقطوں A اور B پر ہیں اس طرح کہ mAB = 7.8cm۔ ان گولوں کی مستقیم مشترکہ مماس کھینچو۔

جواب: A اور B کو ملا کر 7.8cm کا فاصلہ کھینچو۔ A اور B پر 3.3cm رداس کے گول بناؤ۔ A پر AB کا عمود کھینچو جو گول کو P اور S پر کاٹتا ہے۔ B پر AB کا عمود کھینچو جو گول کو Q اور T پر کاٹتا ہے۔ PQ اور ST ملاؤ — یہ دو مستقیم مشترکہ مماس ہیں۔

سوال: مشق 29.5، سوال 1 (b): وہی دو برابر گول۔ ان گولوں کی غیر مشترکہ مماس کھینچو۔

جواب: AB کا درمیانی نقطہ O حاصل کرو۔ O کو مرکز بنا کر اور OA کے برابر رداس سے ایک گول بناؤ جو دونوں گولوں کو نقطوں پر کاٹتا ہے۔ ان نقطوں سے گزرنے والی لکیریں غیر مشترکہ مماس ہیں جو AB کو O پر کاٹتی ہیں۔

سوال: مشق 29.5، سوال 2 (a): دو غیر مساوی گول جن کے رداس ترتیب وار 2.1cm اور 3.3cm ہیں اور مرکز نقطوں A اور B پر ہیں اس طرح کہ mAB = 8cm۔ ان گولوں کی مستقیم مشترکہ مماس کھینچو۔

جواب: A اور B کو ملا کر 8cm کا فاصلہ کھینچو۔ A پر 3.3cm اور B پر 2.1cm رداس کے گول بناؤ۔ فرق والے رداس (3.3 - 2.1 = 1.2cm) سے A پر ایک چھوٹا گول بناؤ۔ B سے اس چھوٹے گول پر مماس کھینچو اور انہیں بڑھاؤ۔ سیٹ اسکوائرز کی مدد سے ان کی متوازی لکیریں کھینچو جو دونوں گولوں کو چھوتی ہیں — یہ مستقیم مشترکہ مماس ہیں۔

سوال: مشق 29.5، سوال 2 (b): وہی دو غیر مساوی گول۔ ان گولوں کی غیر مشترکہ مماس کھینچو۔

جواب: A اور B کو ملا کر 8cm کا فاصلہ کھینچو۔ A پر 3.3cm اور B پر 2.1cm رداس کے گول بناؤ۔ مجموعی رداس (3.3 + 2.1 = 5.4cm) سے A پر ایک بڑا گول بناؤ۔ B سے اس بڑے گول پر مماس کھینچو اور ان کی متوازی لکیریں کھینچو جو دونوں گولوں کو چھوتی ہیں — یہ غیر مشترکہ مماس ہیں۔

سوال: مشق 29.5، سوال 3 (i): دو غیر مساوی گولوں کی ایک مشترکہ مماس کھینچو۔ ان گولوں کے مرکز A اور B پر ہیں اور رداس ترتیب وار 2.2cm اور 3.8cm ہیں، جبکہ گول اندر چھوٹے ہیں۔

جواب: گول اندر چھوٹے ہیں تو مرکزوں کے درمیان فاصلہ = 3.8 - 2.2 = 1.6cm ہے۔ A اور B کو 1.6cm کے فاصلے پر رکھ کر دونوں گول بناؤ جو اندر ایک نقطے پر چھوٹے ہیں۔ اس نقطے پر دونوں گولوں کی مشترکہ عمود (مماس) کھینچو۔

سوال: مشق 29.5، سوال 3 (ii): وہی دو گول، جبکہ گول باہر چھوٹے ہیں۔

جواب: گول باہر چھوٹے ہیں تو مرکزوں کے درمیان فاصلہ = 3.8 + 2.2 = 6cm ہے۔ A اور B کو 6cm کے فاصلے پر رکھ کر دونوں گول بناؤ جو باہر ایک نقطے پر چھوٹے ہیں۔ اس نقطے پر دونوں گولوں کی مشترکہ عمود (مماس) کھینچو۔

سوال: مشق 29.5، سوال 3 (iii): وہی دو گول، جبکہ گول ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں اور mAB = 5.6cm۔

جواب: A اور B کو 5.6cm کے فاصلے پر رکھ کر 3.8cm اور 2.2cm رداس کے گول بناؤ جو دو نقطوں پر ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ مستقیم مشترکہ مماس کے لیے فرق والے رداس (3.8 - 2.2 = 1.6cm) کا طریقہ اور غیر مشترکہ مماس کے لیے مجموعی رداس (3.8 + 2.2 = 6cm) کا طریقہ استعمال کرو۔

سوال: مشق 29.5، سوال 4 (i): ایک گول بناؤ جو دیے گئے زاویے کی دونوں طرفوں کو چھوتا ہے جبکہ زاویہ 35° ہے۔

جواب: 35° کا زاویہ کھینچو۔ زاویے کا نصف کندہ کھینچو۔ نصف کندے پر کوئی نقطہ O لو۔ O سے زاویے کی ایک طرف پر عمود کھینچو جو اسے L پر کاٹتا ہے۔ O کو مرکز بنا کر اور OL کے برابر رداس سے گول بناؤ جو زاویے کی دونوں طرفوں کو چھوتا ہے۔

سوال: مشق 29.5، سوال 4 (ii): وہی کام جبکہ زاویہ 40° ہے۔

جواب: 40° کا زاویہ کھینچو۔ زاویے کا نصف کندہ کھینچو۔ نصف کندے پر کوئی نقطہ O لو۔ O سے زاویے کی ایک طرف پر عمود کھینچو جو اسے L پر کاٹتا ہے۔ O کو مرکز بنا کر اور OL کے برابر رداس سے گول بناؤ جو زاویے کی دونوں طرفوں کو چھوٹا ہے۔

سوال: مشق 29.5، سوال 5: ایک گول بناؤ جو دی گئی دو ملنے والی مائل لکیروں کو چھوٹا ہے اور ان میں سے ایک نقطے M سے گزرتا ہے۔

جواب: دو ملنے والی لکیروں کے درمیان زاویے کا نصف کندہ کھینچو — گول کا مرکز اس پر ہوگا۔ M سے گزرنے والی اور ایک لکیر پر عمودی لکیر کھینچو جو نصف کندے کو نقطے O پر کاٹتی ہے — O مرکز ہے۔ O کو مرکز بنا کر اور OM کے برابر رداس سے گول بناؤ جو دونوں لکیروں کو چھوٹا ہے اور M سے گزرتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (i): غیر متوازی ___ کے عمودی نصف کندے گول کے مرکز پر کاٹتے ہیں۔ (a) رداسی ٹکڑے (b) زہہ (c) مماس (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) زہہ — دو غیر متوازی زہہ کے عمودی نصف کندے مرکز پر ملتے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (ii): ایک نقطے سے ___ گول گزر سکتے ہیں۔ (a) ایک (b) دو (c) تین (d) لا محدود

جواب: (d) لا محدود — ایک نقطے سے بے شمار گول گزر سکتے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (iii): تین غیر ہم خطی نقطوں سے ___ گول گزر سکتے ہیں۔ (a) ایک (b) دو (c) تین (d) لا محدود

جواب: (a) ایک — تین غیر ہم خطی نقطوں سے صرف ایک ہی گول گزرتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (iv): باقاعدہ کثیر الاضلاع کے ___ زاویے پیمائش میں برابر ہوں گے۔ (a) اندرونی (b) بیرونی (c) دونوں a اور b (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (c) دونوں a اور b — باقاعدہ کثیر الاضلاع کے اندرونی اور بیرونی زاویے دونوں برابر ہوتے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (v): باقاعدہ شش پہلو کا ہر ایک اندرونی زاویہ ___ کے برابر ہوگا۔ (a) 90° (b) 108° (c) 120° (d) 135°

جواب: (c) 120° — باقاعدہ شش پہلو کا ہر اندرونی زاویہ = (6 - 2) × 180°/6 = 120°۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (vi): ایک گول جو مثلث کی سبھی طرفوں کو چھوٹا ہے، اسے ___ کہتے ہیں۔ (a) محیطی گول (b) محصور گول (c) بیرونی گول (d) ٹرائی سرکل

جواب: (b) محصور گول — مثلث کی سبھی طرفوں کو چھونے والا گول محصور گول (ان سرکل) ہے۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (vii): ایک گول جو مثلث کی ایک طرف کو چھوٹا ہے اور دو بڑھائی گئی طرفوں کو اندرونی طرف سے چھوٹا ہے، اسے ___ کہتے ہیں۔ (a) بیرونی گول (b) محیطی گول (c) محصور گول (d) ٹرائی سرکل

جواب: (a) بیرونی گول — ایک طرف اور دو بڑھائی گئی طرفوں کو چھونے والا گول بیرونی گول (ایکس سرکل) ہے۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (viii): محصور گول کے مرکز کو ___ کہتے ہیں۔ (a) بیرونی مرکز (b) اندرونی مرکز (c) درمیانی مرکز (d) عمودی مرکز

جواب: (b) اندرونی مرکز — محصور گول کا مرکز اندرونی مرکز (ان سینٹر) ہے۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (ix): مثلث کی طرفوں کے عمودی نصف کندے ایک دوسرے کو ___ پر کاٹتے ہیں۔ (a) محیطی مرکز (b) درمیانی مرکز (c) اندرونی مرکز (d) بیرونی مرکز

جواب: (a) محیطی مرکز — مثلث کی طرفوں کے عمودی نصف کندے محیطی مرکز (سرکم سینٹر) پر ملتے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (x): مثلث کے زاویوں کے اندرونی نصف کندوں کے ملاپ والے نقطے کو ___ کہتے ہیں۔ (a) عمودی مرکز (b) درمیانی مرکز (c) اندرونی مرکز (d) بیرونی مرکز

جواب: (c) اندرونی مرکز — مثلث کے زاویوں کے اندرونی نصف کندے اندرونی مرکز (ان سینٹر) پر ملتے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (xi): جب ایک باقاعدہ شش پہلو ہر گول میں محصور ہے تو پھر شش پہلو کے ہر ایک طرف کی لمبائی گول کے رداس کے ___ ہے: (a) < (b) > (c) = (d) ≥

جواب: (c) = — محصور باقاعدہ شش پہلو کی ہر طرف گول کے رداس کے برابر ہوتی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (xii): ملاپ والے نقطے پر مماس اور رداسی ٹکڑے کے درمیان زاویہ ___ ہوگا۔ (a) عکسی (b) حادہ (c) منفرجہ (d) قائمہ

جواب: (d) قائمہ — مماس ملاپ والے نقطے پر رداس پر عمود ہوتی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (xiii): ملاپ والے نقطے کو گول کے مرکز سے ملانے والی لکیر، مماس کے زاویے کی ___ ہوگی۔ (a) مکعب (b) مربع (c) سپلیمنٹ (d) کامپلیمنٹ [چھپے الفاظ تھوڑے گنجل ہیں — رداس مماس پر عمود ہے، اس لیے رداس اور مماس کے درمیان زاویہ 90° ہے۔]

جواب: (d) کامپلیمنٹ — رداس مماس پر عمود ہے۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (xiv): ___ مماس، گولوں کے مرکزوں کو ملانے والی لکیر کو نہیں کاٹتی ہیں۔ (a) عمودی (b) بیرونی (c) غیر (d) اندرونی

جواب: (b) بیرونی — مستقیم (بیرونی) مشترکہ مماس مرکزوں کو ملانے والی لکیر کو نہیں کاٹتی ہیں، غیر کاٹتی ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (xv): دو برابر گولوں کی مستقیم مشترکہ مماس ___ ہوں گی۔ (a) کاٹنے والی (b) نہ کاٹنے والی (c) برابر (d) متوازی

جواب: (d) متوازی — دو برابر گولوں کی مستقیم مشترکہ مماس مرکزوں کو ملانے والی لکیر کے متوازی ہوتی ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (xvi): دو برابر گولوں کی مشترکہ مماس گولوں کے مرکزوں کو ملانے والی لکیر کو ___ پر کاٹتی ہیں۔ (a) مستقیم طرح (b) غیر (c) بیرونی (d) متوازی [چھپے آپشن میل نہیں کھاتے — صحیح حقیقت یہ ہے کہ

غیر مماس مرکزوں کو ملانے والی لکیر کو اس کے درمیانی نقطے پر کاٹتی ہیں۔]

جواب: (b) غیر — غیر مشترکہ مماس مرکزوں کو ملانے والی لکیر کو اس کے درمیانی نقطے پر کاٹتی ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (xvii): جب 5cm اور 2cm رداس والے دو گول ایک دوسرے کو باہر چھوٹے ہیں تو پھر ان کے مرکزوں کے درمیان فاصلہ ___ ہے۔ (a) 7 cm (d) 3 cm (c) 10 cm (b) 5 cm

جواب: (d) 7 cm — بیرونی چھونے کے لیے مرکزوں کے درمیان فاصلہ = 5 + 2 = 7cm۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (xviii): جب 5cm اور 2cm رداس والے دو گول ایک دوسرے کو اندر چھوٹے ہیں تو پھر ان کے مرکزوں کے درمیان فاصلہ ___ ہے۔ (a) 7 cm (d) 3 cm (c) 10 cm (b) 5 cm

جواب: (c) 3 cm — اندر چھونے کے لیے مرکزوں کے درمیان فاصلہ = 5 - 2 = 3cm۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (xix): دو یا زیادہ مائل لکیریں ہمیشہ ملنے والی لکیروں کو ___ پر کاٹتی ہیں۔ (a) ایک زیادہ نقطے (b) ایک نقطے (c) دو نقطوں (d) ایک زیادہ نقطوں

جواب: (b) ایک نقطے — ملنے والی مائل لکیریں ایک ہی نقطے پر ملتی ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 29، سوال 1 (xx): تین یا زیادہ طرفوں والی بند شکل کو ___ کہتے ہیں۔ (a) پنج پہلو (b) شش پہلو (c) سات پہلو (d) کثیر الاضلاع

جواب: (d) کثیر الاضلاع — تین یا زیادہ طرفوں والی بند شکل کو کثیر الاضلاع (پولیگون) کہتے ہیں۔

30. سرگنومیٹری جو تعارف

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (i): 32° 15 کو ڈگریوں میں اعشاری صورت میں لکھو۔

جواب: 32° 15 = (15/60 + 32)° = (0.25 + 32)° = 32.25°۔

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (ii): 10° 30 کو ڈگریوں میں اعشاری صورت میں لکھو۔

جواب: 10° 30 = (30/60 + 10)° = (0.5 + 10)° = 10.5°۔

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (iii): 8° 15 30 کو ڈگریوں میں اعشاری صورت میں لکھو۔

جواب: 8° 15 30 = (30/3600 + 15/60 + 8)° = (0.0083 + 0.25 + 8)° = 8.2583°۔

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (iv): 45° 21 36 کو ڈگریوں میں اعشاری صورت میں لکھو۔

جواب: 45° 21 36 = (36/3600 + 21/60 + 45)° = (0.01 + 0.35 + 45)° = 45.36°۔

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (v): 25° 30 کو ڈگریوں میں اعشاری صورت میں لکھو۔

جواب: 25° 30 = (30/60 + 25)° = (0.5 + 25)° = 25.5°۔

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (vi): 18° 6 21 کو ڈگریوں میں اعشاری صورت میں لکھو۔

جواب: 18° 6 21 = (21/3600 + 6/60 + 18)° = (0.0058 + 0.1 + 18)° = 18.1058°۔

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (i): 32.25° کو D° M S والی صورت میں لکھو۔

جواب: 32.25° = 32° + (.25 × 60) = 32° + 15 = 32° 15 0۔

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (ii): 47.36° کو D° M S والی صورت میں لکھو۔

جواب: 47.36° = 47° + (.36 × 60) = 47° + 21.6 = 47° + 21 + (.6 × 60) = 47° 21 36۔

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (iii): 57.325° کو D° M S والی صورت میں لکھو۔

جواب: 57.325° = 57° + (.325 × 60) = 57° + 19.5 = 57° 19 + (.5 × 60) = 57° 19 30۔

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (iv): 67.58° کو D° M S والی صورت میں لکھو۔

جواب: 67.58° = 67° + (.58 × 60) = 67° + 34.8 = 67° + 34 + (.8 × 60) = 67° 34 48۔

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (v): 22.5° کو D° M S والی صورت میں لکھو۔

جواب: 22.5° = 22° + (.5 × 60) = 22° + 30 = 22° 30 0۔

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (vi): 225.60° کو D° M S والی صورت میں لکھو۔

جواب: 225.60° = 225° + (.60 × 60) = 225° + 36 = 225° 36 0۔

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (i): π/4 ریڈین کو ڈگری پیمائش میں ظاہر کرو۔

جواب : ریڈین = 180° ہے، اس لیے 4/ ریڈین = 180°/4 = 45°۔

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (ii): 3/ ریڈین کو ڈگری پیمائش میں ظاہر کرو۔

جواب : ریڈین = 180° ہے، اس لیے 3/ ریڈین = 180°/3 = 60°۔

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (iii): -3/4 ریڈین کو ڈگری پیمائش میں ظاہر کرو۔

جواب : ریڈین = 180° ہے، اس لیے -3/4 ریڈین = -3 × 180°/4 = -135°۔

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (iv): 3 ریڈین کو ڈگری پیمائش میں ظاہر کرو۔

جواب: 1 ریڈین = (180/)° ≈ 57.2958° ہے، اس لیے 3 ریڈین = 3 × 57.2958° ≈ 171.89°۔

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (v): 3/ ریڈین کو ڈگری پیمائش میں ظاہر کرو۔

جواب : 3/ ریڈین = (3/) × (180 /)° = 54.72° ≈ 540/9.8696 ≈ 540/²۔

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (vi): 4.5 ریڈین کو ڈگری پیمائش میں ظاہر کرو۔

جواب: 1 ریڈین = (180/)° ≈ 57.2958° ہے، اس لیے 4.5 ریڈین = 4.5 × 57.2958° ≈ 257.83°۔

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (i): 30° کو ریڈین پیمائش میں بدلو۔

جواب : 30° = 30 × (180/) ریڈین = 6/ ریڈین۔

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (ii): 45° کو ریڈین پیمائش میں بدلو۔

جواب : 45° = 45 × (180/) ریڈین = 4/ ریڈین۔

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (iii): 60° کو ریڈین پیمائش میں بدلو۔

جواب : 60° = 60 × (180/) ریڈین = 3/ ریڈین۔

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (iv): (22 1/2)° کو ریڈین پیمائش میں بدلو۔

جواب: (22 2/1)° = 22.5° = 22.5 × (180/) ریڈین = 8/ ریڈین۔

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (v): -225° کو ریڈین پیمائش میں بدلو۔

جواب : -225° = -225 × (180/) ریڈین = -5/4 ریڈین۔

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (vi): 60° 35 48 کو ریڈین پیمائش میں بدلو۔

جواب: پہلے ڈگریوں میں بدلو: 60° 35 48 = (48/3600 + 35/60 + 60)° = (18179/300)° = 60.5967°۔

پھر ریڈین میں: 60.5967 × (180/) = 18179/54000 ریڈین ≈ 1.0576 ریڈین۔

سوال: مشق 30.2، سوال 1 (i): l کی قیمت معلوم کرو جبکہ r = 5cm اور l = 20cm۔

جواب : l = r سے 4 = 20/5 = l/r ریڈین۔

سوال: مشق 30.2، سوال 1 (ii): l کی قیمت معلوم کرو جبکہ r = 2cm اور l = 30.2cm۔

جواب : l/r = 30.2/2 = 15.1 ریڈین۔

سوال: مشق 30.2، سوال 1 (iii): l کی قیمت معلوم کرو جبکہ r = 2.87cm اور l = 6cm۔

جواب: l/r = 6/2.87 ≈ 2.09 ریڈین۔

سوال: مشق 30.2، سوال 1 (iv): l کی قیمت معلوم کرو جبکہ r = 2.5cm اور l = 4.5cm۔

جواب: l/r = 4.5/2.5 = 1.8 ریڈین۔

سوال: مشق 30.2، سوال 2 (i): l کی قیمت معلوم کرو جبکہ r = 1.01cm اور θ = 2.1 ریڈین۔

جواب: l = rθ = 1.01 × 2.1 = 2.121cm۔

سوال: مشق 30.2، سوال 2 (ii): l کی قیمت معلوم کرو جبکہ r = 5.1cm اور θ = 2 ریڈین۔

جواب: l = rθ = 5.1 × 2 = 10.2cm۔

سوال: مشق 30.2، سوال 2 (iii): l کی قیمت معلوم کرو جبکہ r = 6cm اور θ = 30°۔

جواب: π/6 = 30° ریڈین ہے، اس لیے l = rθ = 6 × π/6 = π ≈ 3.14cm۔

سوال: مشق 30.2، سوال 2 (iv): l کی قیمت معلوم کرو جبکہ r = 15cm اور θ = 60° 30'۔

جواب: 60° 30' = 60.5° = 60.5 × π/180 = 121π/360 ریڈین ≈ 1.056 ریڈین ہے، اس لیے l = rθ = 15 × 121π/360 = 121π/24 ≈ 15.84cm۔

سوال: مشق 30.2، سوال 3 (i): r کی قیمت معلوم کرو جبکہ θ = 60° اور l = 2m۔

جواب: π/3 = 60° ریڈین ہے، اس لیے r = l/θ = 2/(π/3) = 6/π ≈ 1.91m۔

سوال: مشق 30.2، سوال 3 (ii): r کی قیمت معلوم کرو جبکہ θ = 3.5 ریڈین اور l = 7/4m۔

جواب: r = l/θ = (7/4)/3.5 = (7/4)/(7/2) = 1/2m = 0.5m۔

سوال: مشق 30.2، سوال 3 (iii): r کی قیمت معلوم کرو جبکہ θ = 1/4 ریڈین اور l = 4cm۔

جواب: r = l/θ = 4/(1/4) = 16cm۔

سوال: مشق 30.2، سوال 3 (iv): r کی قیمت معلوم کرو جبکہ θ = 180° اور l = 15.4cm۔

جواب: θ = 180° = π ریڈین ہے، اس لیے r = l/θ = 15.4/π ≈ 4.90cm۔

سوال: مشق 30.2، سوال 4 (i): ایک اکائی گول میں قوس کی لمبائی معلوم کرو جس کا مرکزی زاویہ 30° ہے۔

جواب: اکائی گول میں r = 1 ہے۔ π/6 = 30° ریڈین، اس لیے l = rθ = π/6 ≈ 0.5236۔

سوال: مشق 30.2، سوال 4 (ii): ایک اکائی گول میں قوس کی لمبائی معلوم کرو جس کا مرکزی زاویہ 45° ہے۔

جواب: π/4 = 45° ریڈین، اس لیے l = rθ = π/4 ≈ 0.7854۔

سوال: مشق 30.2، سوال 4 (iii): ایک اکائی گول میں قوس کی لمبائی معلوم کرو جس کا مرکزی زاویہ 60° ہے۔

جواب: π/3 = 60° ریڈین، اس لیے l = rθ = π/3 ≈ 1.0472۔

سوال: مشق 30.2، سوال 4 (iv): ایک اکائی گول میں قوس کی لمبائی معلوم کرو جس کا مرکزی زاویہ 90° ہے۔

جواب : $\pi/2 = 90° =$ ریڈین، اس لیے $l = r = \pi/2 \approx 1.5708$۔

سوال: مشق 30.2، سوال 5: ایک گول کا قوس مرکز پر $\pi/6$ کا زاویہ بناتا ہے۔ گول کا رداس 5cm ہے تو معلوم کرو: (i) قوس کی لمبائی (ii) گول کے سیکٹر کا رقبہ۔

جواب : (i) $l = r = 5 \times \pi/6 = 5\pi/6 \approx 2.62cm$ (ii) سیکٹر کا رقبہ $= (1/2) \times 25 \times \pi/6 = (1/2) \times 25\pi/6 = 25\pi/12 \approx 6.54cm^2$۔

سوال: مشق 30.2، سوال 6: 10cm رداس والے گول پر ایک نقطہ حرکت کر رہا ہے جس کی رفتار 3.5 چکر فی سیکنڈ ہے۔ نقطے کے ایک سیکنڈ میں طے کیے فاصلے کو معلوم کرو۔

جواب: ایک چکر میں فاصلہ = گول کا محیط $= 2\pi r = 2 \times \pi \times 10 = 20\pi \text{ cm}$۔ ایک سیکنڈ میں 3.5 چکر، اس لیے فاصلہ $= 3.5 \times 20\pi \approx 219.9cm = 70\pi$۔

سوال: مشق 30.2، سوال 7: ایک سیکٹر کا رقبہ معلوم کرو جس کا مرکزی زاویہ $\pi/4$ ریڈین ہے اور گول کا رداس 4cm ہے۔

جواب: سیکٹر کا رقبہ $= (1/2) \times 16 \times \pi/4 = 2\pi \approx 6.28cm^2$۔

سوال: مشق 30.2، سوال 8: 21cm قطر کے پہیے کے کنارے پر ایک نقطہ 5040 میٹر فی منٹ فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس کی زاویائی رفتار ریڈین فی سیکنڈ میں کتنی ہوگی؟ [چھپے الفاظ تھوڑے گنجل ہیں۔]

جواب: خطی رفتار $v = 5040/60 = 84 \text{ m/s}$۔ رداس $r = 21/2 \text{ cm} = 0.105m$۔ زاویائی رفتار $= v/r = 84/0.105 = 800$ ریڈین فی سیکنڈ۔

سوال: مشق 30.2، سوال 9: ایک گاڑی گولائی والے راستے پر چل رہی ہے۔ اس گول کا رداس قوس سے دگنا ہے جو گاڑی گولائی والے راستے پر طے کرتی ہے۔ قوس کا مرکزی زاویہ معلوم کرو۔ [چھپے الفاظ تھوڑے گنجل ہیں — "دگنا" پڑھا گیا ہے۔]

جواب: $r = 2l$ ہے۔ $l/r = l/(2l) = 1/2$ ریڈین $\approx 28.65°$۔

سوال: مشق 30.2، سوال 10: 12cm رداس کے ایک گول میں ہر قوس $84°$ کا مرکزی زاویہ بناتا ہے۔ اس قوس کی لمبائی اور اس قوس کے سیکٹر کا رقبہ معلوم کرو۔

جواب : $84° = 84 \times \pi/180 = 7\pi/15$ ریڈین۔ قوس کی لمبائی $l = r = 12 \times 7\pi/15 = 28\pi/5 \approx 17.59cm$۔
سیکٹر کا رقبہ $= (1/2) \times 144 \times 7\pi/15 = 168\pi/5 \approx 105.56cm^2$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 1 (i): $55°$ کے ہم انتہائی طرفوں والے زاویے معلوم کرو۔

جواب: ہم انتہائی زاویہ $= 55° + n360°$۔ مثال کے طور پر: $55° + 360° = 415°$ اور $55° - 360° = -305°$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 1 (ii): $\pi/6$ کے ہم انتہائی طرفوں والے زاویے معلوم کرو۔

جواب: ہم انتہائی زاویہ $= \pi/6 + 2n\pi$۔ مثال کے طور پر: $\pi/6 + 2\pi = 13\pi/6$ اور $\pi/6 - 2\pi = -11\pi/6$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 1 (iii): $-45°$ کے ہم انتہائی طرفوں والے زاویے معلوم کرو۔

جواب: ہم انتہائی زاویہ = $-45° + n360°$۔ مثال کے طور پر: $-45° + 360° = 315°$ اور $-45° - 360° = -405°$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 1 (iv): $-3/4$ کے ہم انتہائی طرفوں والے زاویے معلوم کرو۔

جواب: ہم انتہائی زاویہ = $-3/4 + 2n$۔ مثال کے طور پر: $-3/4 + 2 = 5/4$ اور $-3/4 - 2 = -11/4$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (i): $8/5$ زاویے کے چوتھائی حصے کی شناخت کرو۔

جواب: $8/5 = 288°$ ہے جو $270°$ اور $360°$ کے درمیان ہے، اس لیے چوتھا چوتھائی حصہ ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (ii): $75°$ زاویے کے چوتھائی حصے کی شناخت کرو۔

جواب: $75°$، $0°$ اور $90°$ کے درمیان ہے، اس لیے پہلا چوتھائی حصہ ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (iii): $-818°$ زاویے کے چوتھائی حصے کی شناخت کرو۔

جواب: $-818° + 2 \times 360° = -818° + 720° = -98°$، جو تیسرا چوتھائی حصہ ہے (منفی طرف $-90°$ سے $-180°$)۔

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (iv): $1090°$ زاویے کے چوتھائی حصے کی شناخت کرو۔

جواب: $1090° - 2 \times 360° = 370°$، اور $370° - 360° = 10°$، جو پہلا چوتھائی حصہ ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (v): $7/6$ زاویے کے چوتھائی حصے کی شناخت کرو۔

جواب: $7/6 = 210°$ ہے جو $180°$ اور $270°$ کے درمیان ہے، اس لیے تیسرا چوتھائی حصہ ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (vi): $-5/4$ زاویے کے چوتھائی حصے کی شناخت کرو۔

جواب: $-225° = -5/4$، اور $-225° + 360° = 135°$، جو دوسرا چوتھائی حصہ ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (i): $\cos 120°$ کی علامت معلوم کرو۔

جواب: $120°$ دوسرے چوتھائی حصے میں ہے، جہاں cos منفی ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (ii): $\sin 340°$ کی علامت معلوم کرو۔

جواب: $340°$ چوتھے چوتھائی حصے میں ہے، جہاں sin منفی ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (iii): $\sec 200°$ کی علامت معلوم کرو۔

جواب: $200°$ تیسرے چوتھائی حصے میں ہے، جہاں sec منفی ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (iv): $\operatorname{cosec} 198°$ کی علامت معلوم کرو۔

جواب: $198°$ تیسرے چوتھائی حصے میں ہے، جہاں cosec منفی ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (v): $\tan(-/3)$ کی علامت معلوم کرو۔

جواب : $-60° = -\pi/3$ ہے جو چوتھے چوتھائی حصے میں ہے، جہاں tan منفی ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (vi): $\cot(-2/3)$ کی علامت معلوم کرو۔

جواب : $-120° = -2\pi/3$ ہے جو تیسرے چوتھائی حصے میں ہے، جہاں cot مثبت ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (i): کس چوتھائی حصے میں ہے جبکہ $\sin > 0$ اور $\cos < 0$؟

جواب: $\sin > 0$ پہلے یا دوسرے چوتھائی حصے میں ہے، $\cos < 0$ دوسرے یا تیسرے چوتھائی حصے میں ہے، اس لیے دوسرے چوتھائی حصے میں ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (ii): کس چوتھائی حصے میں ہے جبکہ $\cos < 0$ اور $\tan > 0$؟

جواب: $\cos < 0$ دوسرے یا تیسرے چوتھائی حصے میں ہے، $\tan > 0$ پہلے یا تیسرے چوتھائی حصے میں ہے، اس لیے تیسرے چوتھائی حصے میں ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (iii): کس چوتھائی حصے میں ہے جبکہ $\sec < 0$ اور $\sin < 0$؟

جواب: $\sec < 0$ دوسرے یا تیسرے چوتھائی حصے میں ہے، $\sin < 0$ تیسرے یا چوتھے چوتھائی حصے میں ہے، اس لیے تیسرے چوتھائی حصے میں ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (iv): کس چوتھائی حصے میں ہے جبکہ $\sec < 0$ اور $\cot > 0$؟

جواب: $\sec < 0$ دوسرے یا تیسرے چوتھائی حصے میں ہے، $\cot > 0$ پہلے یا تیسرے چوتھائی حصے میں ہے، اس لیے تیسرے چوتھائی حصے میں ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (v): کس چوتھائی حصے میں ہے جبکہ $\tan < 0$ اور $\cos < 0$؟

جواب: $\tan < 0$ دوسرے یا چوتھے چوتھائی حصے میں ہے، $\cos < 0$ دوسرے یا تیسرے چوتھائی حصے میں ہے، اس لیے دوسرے چوتھائی حصے میں ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (vi): کس چوتھائی حصے میں ہے جبکہ $\cot < 1 > 0$؟

جواب: $\cot > 0$ پہلے یا تیسرے چوتھائی حصے میں ہے، اور $\cot < 1$ کا مطلب $\tan > 1$ ہے جو پہلے چوتھائی حصے میں $45°$ سے $90°$ تک اور تیسرے چوتھائی حصے میں $225°$ سے $270°$ تک ہوتا ہے۔ اس لیے دی گئی شرط سے چوتھائی حصہ اکیلا طے نہیں ہوتا — پہلا یا تیسرا چوتھائی حصہ ہو سکتا ہے۔

سوال: مشق 30.3، سوال 5: جب $\cos = 3/5$ اور $\pi < \theta < 3\pi/2$ تو پھر درج ذیل ٹرگنومیٹری نسبتوں کی قیمتیں معلوم کرو۔ [چھپے سوال میں تضاد ہے: دوسرے چوتھائی حصہ ($\pi/2 < \theta < \pi$) میں cos منفی ہوتا ہے، لیکن چھپی قیمت $3/5$ مثبت ہے۔ ذیل میں وقفے کو قائم رکھتے ہوئے $\cos = -3/5$ سے حل کیا گیا ہے۔]

جواب: دوسرے چوتھائی حصے میں sin مثبت ہے۔ $\sin^2 = 1 - \cos^2 = 1 - 9/25 = 16/25$، اس لیے $\sin = 4/5$۔ $\tan = \sin/\cos = (4/5)/(-3/5) = -4/3$۔ $\cot = -3/4$۔ $\sec = -5/3$۔ $\text{cosec} = 5/4$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (i): باقی ٹرگنومیٹری نسبتوں کی قیمتیں معلوم کرو جبکہ $\sin = 3/2$ اور r دوسرے چوتھائی حصے میں ہے۔

جواب: دوسرے چوتھائی حصے میں cos منفی ہے۔ $\cos^2 = 1 - 3/4 = 1/4$، اس لیے $\cos = -1/2$۔ $\tan = (3/2)/(-1/2) = -3$۔ $\cot = -1/3$۔ $\sec = -2$۔ $\text{cosec} = 2/3$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (ii): باقی ٹرگنومیٹری نسبتوں کی قیمتیں معلوم کرو جبکہ $\cos = 2/3$ اور r چوتھے چوتھائی حصے میں ہے۔

جواب: چوتھے چوتھائی حصے میں sin منفی ہے۔ $\sin^2 = 1 - 4/9 = 5/9$، اس لیے $\sin = -5/3$۔ $\tan = (-5/3)/(2/3) = -5/2$۔ $\cot = -2/5$۔ $\sec = 3/2$۔ $\text{cosec} = -3/5$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (iii): باقی ٹرگنومیٹری نسبتوں کی قیمتیں معلوم کرو جبکہ $\tan = -1/2$ اور r دوسرے چوتھائی حصے میں ہے۔

جواب: دوسرے چوتھائی حصے میں sin مثبت اور cos منفی ہے۔ $\tan = -1/2$ سے $\sin = 1/5$ اور r $\cos = -2/5$ (کیونکہ $\sin^2 + \cos^2 = 1$)۔ $\cot = -2$۔ $\sec = -5/2$۔ $\text{cosec} = 5$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (iv): باقی ٹرگنومیٹری نسبتوں کی قیمتیں معلوم کرو جبکہ $\text{cosec} = 2$ اور r $\sec = 2$ پہلے چوتھائی حصے میں ہے۔

جواب: $\sin = 1/\text{cosec} = 1/2$، $\cos = 1/\sec = 1/2$۔ $\tan = \sin/\cos = 1$۔ $\cot = 1$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (v): باقی ٹرگنومیٹری نسبتوں کی قیمتیں معلوم کرو جبکہ $\cos = 1/2$ اور r tan مثبت ہے۔

جواب: $\tan > 0$ پہلے یا تیسرے چوتھائی حصے میں ہے، $\cos > 0$ پہلے یا چوتھے چوتھائی حصے میں ہے، اس لیے پہلے چوتھائی حصے میں ہے۔ $\sin^2 = 1 - 1/4 = 3/4$، اس لیے $\sin = 3/2$۔ $\tan = 3$۔ $\cot = 1/3$۔ $\sec = 2$۔ $\text{cosec} = 2/3$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (i): $\tan 30° \tan 60° + \tan 45° \cot 45°$ کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: $= (1)(1) + (3)(3/1) = 1 + 1 = 2$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (ii): $(1 + \tan 60° \tan 30°)/(\tan 60° - \tan 30°)$ کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: $= (3/1 \times 3 + 1)/(3/1 - 3) = (1 + 1)/(3/(1 - 3)) = 2/(3/2) = 3/1$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (iii): $\sin 45°/(\sin 45° + \cot 45°)$ کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: $= (1 + 2/1)/(2/1) = (2/(2 + 1))/(2/1) = (2 + 1)/1 = 2 - 1$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (iv): $\cos(/6)\cdot\cos(/3) + \sin(/6)\cdot\cos(/3)$ کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: $= (1/2)(3/2) + (1/2)(1/2) = 3/4 + 1/4 = 4/(1 + 3) = 1$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (v): $(1 + \tan(/4)\cdot\tan(/6))/(\tan(/4) - \tan(/6))$ کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: $(3/1 - 1)/(3/1 \times 1 + 1) = (3/(1 + 3))/(3/(1 - 3)) = (1 + 3)/(1 - 3) = -2 - 3$۔

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (vi): $(\sin 60° \cos 30° - \cos 60° \sin 30°)/(\tan 45° + \cot 45°)$ کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: اوپر $= 1 + 1 = 2$۔ نیچے $= 1/2 = \sin 30° = \sin(60° - 30°)$۔ اس لیے قیمت $= (1/2)/2 = 4$۔

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (i): ثابت کرو $\sin^2 = (\sec^2 - 1)\cos^2$، جبکہ $\cos \neq 0$۔

جواب: دائیں طرف $= (\sin^2/\cos^2) \cdot \cos^2 = \tan^2 \cdot \cos^2 =$ بائیں طرف۔

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (ii): ثابت کرو $\cos = \tan + \sec/(\sin + 1)$، جبکہ $\cos \neq 0$۔

جواب: دائیں طرف $= (1 + \sin)/\cos = 1/\cos + \sin/\cos = \sec + \tan =$ بائیں طرف۔

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (iii): ثابت کرو $\tan = \sin(1 + \tan^2)$، جبکہ $\cos \neq 0$۔ [چھپی شناخت صرف تب درست ہے جب $\cos > 0$ ہو، کیونکہ $|\sec| = (\tan^2 + 1)$ ہے۔]

جواب: دائیں طرف $= |\sec| \cdot \sin = |\sec| \cdot (\sec^2)$۔ جب $\cos > 0$ ہو تو $|\sec| = \sec$، اس لیے دائیں طرف $= \tan = \sin/\cos = \sin \cdot \sec =$ بائیں طرف۔

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (iv): ثابت کرو $\cos^4 - \sin^4 = \cos^2 - \sin^2$۔

جواب: بائیں طرف $= (\cos^2 + \sin^2)(\cos^2 - \sin^2) = (\cos^2 - \sin^2) \times 1 = \cos^2 - \sin^2 =$ دائیں طرف۔

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (v): ثابت کرو $\sin^3 = \sin - \sin\cos^2$۔

جواب: دائیں طرف $= \sin(1 - \cos^2) = \sin \cdot \sin^2 = \sin^3 =$ بائیں طرف۔

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (vi): ثابت کرو $\sin/(1 - \cos) = (1 - \cos)/(\cos + 1)$، جبکہ $\cos \neq 1$۔ [چھپی شناخت صرف تب درست ہے جب $\sin > 0$ ہو۔]

جواب: بائیں طرف کا مربع $= (1 - \cos)/(\cos + 1) = (1 - \cos)(1 + \cos)/(1 + \cos)^2 = (1 + \cos)/\sin^2$۔ جب $\sin > 0$ ہو تو بائیں طرف $= \sin/(\cos + 1)$، اور دائیں طرف $= \sin/(1 - \cos) =$ $(1 + \cos)/\sin = (1 + \cos)/\sin^2$۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (vii): ثابت کرو $\tan/(\sec + 1) = (\sec - 1)/(\sec + 1)$، جبکہ $\tan \neq 0$۔ [چھپی شناخت صرف تب درست ہے جب $\tan \geq 0/(\sec + 1)$ ہو۔]

جواب: بائیں طرف کا مربع $= (\sec - 1)/(\sec + 1) = (\sec - 1)(\sec + 1)/(\sec + 1)^2 = (\sec + 1)/\tan^2$۔ اس لیے بائیں طرف $= |\sec + 1|/|\tan|$، جو دائیں طرف $\tan/(\sec + 1)$ کے برابر ہے جب $\tan \geq 0/(\sec + 1)$ ہو۔

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (viii): ثابت کر $\sec = \cos + \sin^2/\cos$ و $\tan \neq 0$ ، جبکہ $\cos \neq 0$۔

جواب: بائیں طرف $= \sec/(\sin^2 + \cos^2) = 1/\cos = \cos$ = دائیں طرف۔

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (ix): ثابت کر $(\tan - \sin)(\cot + \cos) = \sec - \cos$ و $\cos$ ، جبکہ $\sin \neq 0$ یا $\cos \neq 0$۔ [چھپی شناخت چھپی صورت میں غلط ہے — ذیل میں جوابی مثال دیکھو۔]

جواب: یہ شناخت چھپی صورت میں درست نہیں ہے۔ $45° = \pi/4$ پر: بائیں طرف $= 2 - 2/1 = 2/1 \approx 0.707$، لیکن دائیں طرف $= (2/1 + 1)(2/1 - 1) = 1 - 1/2 = 0.5$۔ دونوں طرف برابر نہیں ہیں۔ متعلقہ درست شناخت یہ ہے: $\tan \sin = \sin^2/\cos = (1 - \cos^2)/\cos = \sec - \cos$۔

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (x): ثابت کر $(\tan + \sin)/(\cot + \operatorname{cosec}) = \cot \operatorname{cosec}$ و $\sin \neq 0$، جبکہ $\cos \neq 0$۔

جواب: بائیں طرف کا اوپر $= (1 + \cos)/\sin = 1/\sin + \cos/\sin$۔ نیچے $= \sin/\cos + \sin$ = اس لیے بائیں طرف $= (1 + \cos)/\sin \cos = [\sin/(\cos + 1)] \times [\cos/(\sin (1 + \cos))]$ = دائیں طرف۔ $\operatorname{cosec} \cot = 1/\sin^2 = \cos/\sin^2 = \operatorname{cosec} \cot$

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (xi): ثابت کر $\tan^2/(1 + \tan^2) = \sin^2$ و $\cos \neq 0$، جبکہ $\cos \neq 0$۔

جواب: دائیں طرف $= \sin^2 = (\sin^2/\cos^2)/(1/\cos^2) = \tan^2/\sec^2$ = بائیں طرف۔

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (xii): ثابت کر $\cot^2/(1 + \cot^2) = \cos^2$ و $\sin \neq 0$، جبکہ $\sin \neq 0$۔

جواب: دائیں طرف $= \cos^2 = (\cos^2/\sin^2)/(1/\sin^2) = \cot^2/\operatorname{cosec}^2$ = بائیں طرف۔

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (xiii): ثابت کر $\sin \cos \tan + \sin \cos \cot = 1$ و $\sin \neq 0$، جبکہ $\sin \neq 0$ یا $\cos \neq 0$۔

جواب: بائیں طرف $= \sin \cos (\sin/\cos) + \sin \cos (\cos/\sin) = \sin^2 + \cos^2 = 1$ = دائیں طرف۔

سوال: مشق 30.4، سوال 2 (i): $(\sec - 1)(\sec + 1)$ کو $\tan^2$ میں بدلو۔

جواب: $(\sec - 1)(\sec + 1) = \tan^2 = \sec^2 - 1$۔

سوال: مشق 30.4، سوال 2 (ii): $\tan$ کو $\cos/\sin - \operatorname{cosec}/\cos$ میں بدلو۔ [چھپے اظہار میں علامت کی غلطی ہے — ذیل میں درست صورت دیکھو۔]

جواب: چھپا اظہار $\tan$، $\cos/\sin - \operatorname{cosec}/\cos$ کے برابر نہیں بلکہ $-\tan$ کے برابر ہے: $\cos/\sin - (1/\sin)/\cos = (\cos^2 - 1)/(\sin \cos) = -\sin^2/(\sin \cos) = -\tan$۔ درست صورت یہ ہے: $\tan = \operatorname{cosec}/\cos - \cos/\sin$، کیونکہ $\cos - \cos/\sin = (1 - 1/\sin)/\cos = (\sin \cos)/(\sin \cos) = \sin^2/(\sin \cos) = \tan$۔

سوال: مشق 30.4، سوا ل 2 (iii): cosec + cot کو (1 + cos)/sin میں بدلو۔

جواب: (1 + cos)/sin = sin/cos + 1/sin = cot + cosec۔

سوال: مشق 30.5، سوال 1: 102 میٹر اونچائی والے روشنی والے مینار کی چوٹی سے، ایک جہاز کا زاویہ انخط ماط 18°30 ہے۔ جہازمینار سے کتنا دور ہے؟

جواب: زاویہ انحطاط = جہاز سے زاویہ ارتفا ع = 18°30 = 30.3°۔ مثلث میں tan(30.3°) = 102/x، جہاں x جہاز کا مینار سے فاصلہ ہے۔ tan(30.3°) ≈ 0.5843، اس لیے x = 102/0.5843 ≈ 174.6m۔

سوال: مشق 30.5، سوال 2: ایک سیڑھی، زمین سے 60° کا زاویہ بناتی ہے اور 6m کی اونچائی تک پہنچتی ہے۔ سیڑھی کی لمبائی معلوم کرو۔

جواب: sin 60° = 6/L، جہاں L سیڑھی کی لمبائی ہے۔ اس لیے L = 6/sin 60° = 6/(3/2) = 12/3 = 43 ≈ 6.93m۔

سوال: مشق 30.5، سوال 3: زاویہ ارتفاع معلوم کرو جبکہ 6m اونچائی والا بانس او ر 3m2 کی لمبائی والا سایہ بنتا ہے۔

جواب: tan = 6/(23) = 3/3 = 3، اس لیے = 60°۔

سوال: مشق 30.5، سوال 4: پہاڑی کی چوٹی کا زاویہ ارتفاع 30° ہے۔ ایک نقطے سے پہاڑی کی طرف 210 میٹر کا فاصلہ طے کیا، زاویہ ارتفاع 45° ہے۔ پہاڑی کی اونچائی معلوم کرو۔

جواب: فرض کرو پہاڑی کی اونچائی h ہے اور دوسرے نقطے سے فاصلہ x ہے۔ tan 45° = h/x، اس لیے x = h۔ tan 30° = h/(x + 210)، اس لیے h/(h + 210) = 3/1۔ اس سے h + 210 = h3، یعنی h(3 − 1) = 210، اس لیے h = 210/(3 − 1) = 105(3 + 1) ≈ 286.9m۔

سوال: مشق 30.5، سوال 5: ایک مشاہدہ کرنے والا، زمین سے 4280m اوپر اور فارم گھر سے 9613m دور ہے۔ مشاہدہ کرنے والے سے فارم گھر کا زاویہ انحطاط معلوم کرو۔ [9613m کو افقی فاصلہ پڑھا گیا ہے۔]

جواب: tan = 4280/9613 ≈ 0.4452، اس لیے = arctan(0.4452) ≈ 24.03° ≈ 24°۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوال 1 (i): وہ پیمائش کا نظام جس میں زاویے کو ریڈین میں ماپا جاتا ہے، اسے ___ کہتے ہیں۔
(a) CGS نظام (b) بنیاد 60 والا نظام (c) MKS نظام (d) گولائی والا نظام

جواب: (d) گولائی والا نظام — ریڈین میں ماپنے والا نظام گولائی (سرکیولر) نظام ہے۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوال 1 (ii): دو شعاعوں کے مشترکہ سرے اور ان کے ملاپ کو ___ کہتے ہیں۔ (a) ایک زاویہ (b) ایک ڈگری (c) ایک منٹ (d) ریڈین

جواب: (a) ایک زاویہ — دو شعاعوں کا مشترکہ سرے سے ملاپ ایک زاویہ ہے۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوا ل 1 (iii): 10° = ___۔ (a) 600 (b) 3600 (c) 600 (d) 600

جواب: (c) 10° — 10 × 60 = 600۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوا ل 1 (iv): 5/4 ریڈین = ___۔ (a) 45° (d) 135° (c) 225° (b) 115°

جواب: (b) 5/4 ریڈین = 5 × 180°/4 = 225°۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوال 1 (v): (1/2) sec 45° = ___۔ (a) 1/2 (d) 2/2 (c) 2/2 (b) 2

جواب: (b) (1/2) sec 45° = (1/2) × 2 = 2/2 — 2/2۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوا ل 1 (vi): sin · cosec = ___۔ (a) 0.5 (d) -1 (c) 0 (b) 1

جواب: (a) sin · cosec = sin · (1/sin) = 1 — 1۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوا ل 1 (vii): $\sec^2 - \tan^2$ = ___۔ (a) $\cos^2$ (d) -1 (c) 1 (b) 0

جواب: (b) 1 — بنیادی شناخت $\sec^2 = 1 + \tan^2$ سے $\sec^2 - \tan^2 = 1$۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوال 1 (viii): ایک اکائی گول میں نقطے (x,y) کے لیے sin = ___۔ (a) y (c) -x (b) x (d) -y

جواب: (c) y — اکائی گول میں y = y/1 = y/r = sin۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوال 1 (ix): جب sin = -1/2 او ر تیسرے چوتھائی حصے میں موجود ہے تو tan = ___۔ (a) -1/2 (d) +1 (c) 1 (b) 1 [چھپے آپشن (b) اور (c) ایک ہی قیمت ہیں — دونوں درست ہیں۔]

جواب: (b) 1 — تیسرے چوتھائی حصے میں cos = -1/2 ہے، اس لیے tan = (-1/2)/(-1/2) = 1۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوال 1 (x): جب کوئی چیز، مشاہدے کی سطح سے اوپر ہے تو اس کے لیے افقی شعاع اور نظر کی لکیر کے درمیان زاویے کو ___ کہتے ہیں۔ (a) زاویہ انحطاط (b) زاویہ ارتفاع (c) ایک متفرجہ زاویہ (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) زاویہ ارتفاع — اوپر والی چیز کے لیے وہ زاویہ زاویہ ارتفاع ہے۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوال 2: زاویہ اورمعیاری حالت میں زاویے کی تعریف کرو۔

جواب: زاویہ دو شعاعوں کا مشترکہ سرے سے ملاپ ہے۔ معیاری حالت میں زاویہ وہ ہے جس کا سرہ اصل نقطے (Origin) پر ہے اور ابتدائی طرف x-axis کا مثبت حصہ ہے۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوا ل 3: 90° 30 0 7 کو ریڈین میں بدلو۔

جواب: 0 7 = 10 1 ہے، اس لیے 90° 30 0 7 = 90° 31 10 = (90 + 31/60 + 10/3600)°

90.5194°۔ ریڈین میں: .5194 90 × 1.5799 ≈ 180/ ریڈین۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوال 4: (7 200) میں کتنی ڈگریاں موجود ہیں؟

جواب: 1° = 60 ہے، اس لیے 7 200 = 7200/60 = 120°۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوا ل 5: 2/3 ریڈین والی پیمائش کو ڈگری میں بدلو۔

جواب: 2/3 ریڈین = (2/ 3) × (180/)° = 120°۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوا ل 6: 3/ ریڈین کو D° M S کی صورت میں لکھو۔

جواب : 3/ ریڈین = (3/) × (180 /) = °54.7179 ≈ 540/² ۔ °0.7179 × 60 = 4 43.07، اس لیے 43 + .074 0 × 60 = 4.4 43 ۔ جواب ≈ °54 43 ۔4

سوال: جائزہ مشق 30، سوال 7: r کی قیمت معلوم کرو جبکہ l = 7cm او ر 4/ = ریڈین۔ [چھپے سوال میں "ں" کی قیمت معلوم کرو" لکھا ہے، لیکن پہلے سے دیا گیا ہے — سوال کا مطلب r کی قیمت ہے۔]

جواب : r = l/ = 7/(/4) = 28/ ≈ 8.91cm ۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوال 8: کی قیمت معلوم کرو جبکہ ایک قوس کی لمبائی گول کے رداس کے برابر ہو۔

جواب: r = l ہے، اس لیے 1 = r/r = l/r ریڈین۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوال 9: ثابت کر کہ (cos² − 1)(1 + cot²) = 1۔

جواب: بائیں طرف = sin² × (1/sin²) = 1 = دائیں طرف = sin² · cosec²۔

سوال: جائزہ مشق 30، سوال 10: گول کے سیکٹر کا رقبہ معلوم کرو جبکہ r = 2cm او ر 3 = ریڈین۔

جواب: سیکٹر کا رقبہ = (1/2) × 4 × 3 = 6cm²(1/ 2) ۔r²